А. А. Леваков
М. М. Васьковский

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В трех частях
Часть 2.
Дифференциальное и интегральное исчисление векторных функций

Допущено
Министерством образования Республики Беларусь
в качестве учебного пособия для студентов
учреждений высшего образования
по специальностям «Информатика», «Прикладная математика»,
«Кибербезопасность», «Прикладная информатика»

Минск
БГУ
2025

УДК 517(075.8)
ББК 22.161я73-1
Л34

Р е ц е н з е н т ы:
кафедра фундаментальной и прикладной математики
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы
(заведующий кафедрой доцент *А.В. Кузьмич*, рецензент доктор
физико-математических наук,
профессор *Е. А. Ровба*);
доктор физико-математических наук,
профессор *А. И. Астровский*

Леваков, А. А.
Л34 Математический анализ: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Дифференциальное и интегральное исчисление векторных функций/ А. А. Леваков, М. М. Васьковский. — Минск: БГУ, 2025. ... с.
ISBN 978-985-881-646-9.

Во второй части учебного пособия изложены следующие разделы математического анализа: дифференциальное и интегральное исчисления функций двух переменных, векторные функции, дифференциальное и интегральное исчисления векторных функций, экстремумы функций векторного аргумента, числовые ряды. Все приведенные утверждения снабжены полными доказательствами.

Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям «Информатика», «Прикладная математика», «Кибербезопасность», «Прикладная информатика».

УДК 517(075.8)
ББК 22.161я73-1

ISBN 978-985-881-646-9(ч.1)
ISBN 978-985-881-645-2

©Леваков, А. А., Васьковский, М. М.,
2025

©БГУ, 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Математическое образование играет важную роль в подготовке высококвалифицированных современных специалистов, а математический анализ составляет его основу. Математический анализ – это раздел математики, изучающий функциональные зависимости с помощью методов дифференциального и интегрального исчисления.

Курс математического анализа тесно связан с другими дисциплинами фундаментальной математики: геометрия и алгебра, дифференциальные уравнения, которые читаются студентам факультета прикладной математики и информатики параллельно, и сопровождается практическими и лабораторными занятиями, что было учтено при написании настоящего издания. От студентов, изучающих математический анализ с помощью данного учебного пособия, требуется знание материала первой части пособия «Математический анализ. Ч. 1. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной» А.А. Леваков, М.М. Васьковский, Д.А. Новичкова (Минск, 2024) и владение материалом следующих разделов курса «Геометрия и алгебра»: векторы, скалярное и векторное произведения, прямые и плоскости, кривые и поверхности второго порядка, многочлены, матрицы, определители, системы линейных уравнений, векторные пространства, линейные операторы, квадратичные формы, евклидовы пространства, векторные и матричные нормы. Перечисленные понятия и связанные с ними утверждения используются в пособии без дополнительных пояснений. Авторы стремились соединить доступность, строгость и полноту изложения материала с краткостью, свойственной лекциям.

Вторая часть издания посвящена изложению тех разделов математического анализа, которые студенты первого курса факультета прикладной математики и информатики традиционно изучают во втором семестре (две лекции в неделю) первого курса: дифференциальное и интегральное исчисление функций двух переменных, векторные функции, дифференциальное и интегральное исчисления векторных функций, экстремумы функций векторного аргумента, числовые ряды.

1. ТОПОЛОГИЯ ПЛОСКОСТИ

Рассмотрим плоскость с выбранной на ней декартовой прямоугольной системой координат Oxy. Множество точек $\{(x, y) : x \in \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$ плоскости обозначим через $\mathbb{R}^2$. Расстояние между точками $A_1 = (x_1, y_1)$, $A_2 = (x_2, y_2)$ определим по формуле

$$\rho(A_1, A_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Определение 1.1. Множество $B(A_0, \delta) = \{A \in \mathbb{R}^2 : \rho(A, A_0) < \delta\}, \delta > 0$, называют кругом с центром в точке A_0 радиуса $\delta > 0$ или δ-окрестностью точки A_0 (или просто окрестностью).

Удаляя центр A_0 окрестности, получаем *проколотую окрестность*.

Определение 1.2. Пусть D – непустое множество в $\mathbb{R}^2$. Точка $A \in D$ называется внутренней для множества D, если существует δ-окрестность точки A, содержащаяся в D.

Определение 1.3. Множество D называется открытым, если любая точка множества D является внутренней.

Определение 1.4. Дополнением множества $D \subset \mathbb{R}^2$ называется множество $D^c = \mathbb{R}^2 \setminus D$.

Определение 1.5. Множество $D \subset \mathbb{R}^2$ называется замкнутым, если его дополнение D^c открыто.

Пример 1.1. Окрестность $B(A_0, \delta)$ точки A_0 является примером открытого множества, а замкнутая окрестность, т. е. множество $B[A_0, \delta] = \{A \in \mathbb{R}^2 : \rho(A, A_0) \leqslant \delta\}, \delta > 0$, – примером замкнутого множества.

Замечание 1.1. Пустое множество $\varnothing$ по определению считают открытым. Отсюда следует, что вся плоскость $\mathbb{R}^2$ является замкнутым множеством. С другой стороны, плоскость $\mathbb{R}^2$ по определению является открытым множеством. Следовательно, ее дополнение – пустое множество – является замкнутым. Таким образом, существуют множества, которые одновременно являются открытыми и замкнутыми: таким свойством обладают лишь пустое множество и вся плоскость.

Определение 1.6. Точку A называют граничной для множества D, если любая окрестность точки A содержит как точки из D, так и точки из дополнения D^c. Совокупность всех граничных точек множества D называют *границей* множества D и обозначают ∂D.

Определение 1.7. Замыканием множества D называется множество $D \cup \partial D$. Замыкание множества D обозначают через $\overline{D}$.

Пример 1.2. Границей круга $B(A_0, \delta)$ является окружность $C(A_0, \delta) = \{A \in \mathbb{R}^2 : \rho(A, A_0) = \delta\}$. Замыканием открытого круга $B(A_0, \delta)$ является замкнутый круг $B[A_0, \delta]$.

Пример 1.3. Множества граничных точек плоскости $\mathbb{R}^2$ и пустого множества являются пустыми.

Предложение 1.1. Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$, тогда замыкание $\overline{D}$ является замкнутым множеством.

$\diamondsuit$

Рассмотрим произвольную точку A из дополнения $\overline{D}^c$ множества $\overline{D}$, т. е. $A \in \mathbb{R}^2 \setminus \overline{D}$, и докажем, что точка A является внутренней для $\overline{D}^c$ (рис. 1). Предположим противное, т. е. для любого $\delta > 0$ окрестность $B(A, \delta)$ имеет непустое пересечение с $\overline{D}$. Докажем, что окрестность $B(A, \delta)$ также имеет непустое пересечение и с множеством D. Рассмотрим некоторую точку $A_1 \in B(A, \delta) \cap \overline{D}$. Предположим, что $A_1 \notin D$, тогда $A_1 \in \partial D$. Поэтому для любого $\delta_1 > 0$ окрестность $B(A_1, \delta_1)$ имеет непустое пересечение с множеством D. Т.к. A_1 – внутренняя точка множества $B(A, \delta)$, то найдется такое $\delta_0 > 0$, что $B(A_1, \delta_0) \subset B(A, \delta)$. Таким образом, $B(A, \delta)$ имеет непустое пересечение с множеством D. Мы получили, что любая окрестность $B(A, \delta)$ точки A содержит как точки из множества D, так и точки из D^c (например, $A \in \overline{D}^c \subset D^c$). Следовательно, $A \in \partial D$, что невозможно, т.к. $A \in \mathbb{R}^2 \setminus \overline{D} \subset \mathbb{R}^2 \setminus \partial D$. Полученное противоречие доказывает тот факт, что точка A внутренняя для $\overline{D}^c$. Т. к. точка A выбрана произвольно, то множество $\overline{D}^c$ открытое и, следовательно, множество $\overline{D}$ замкнутое.

$\square$

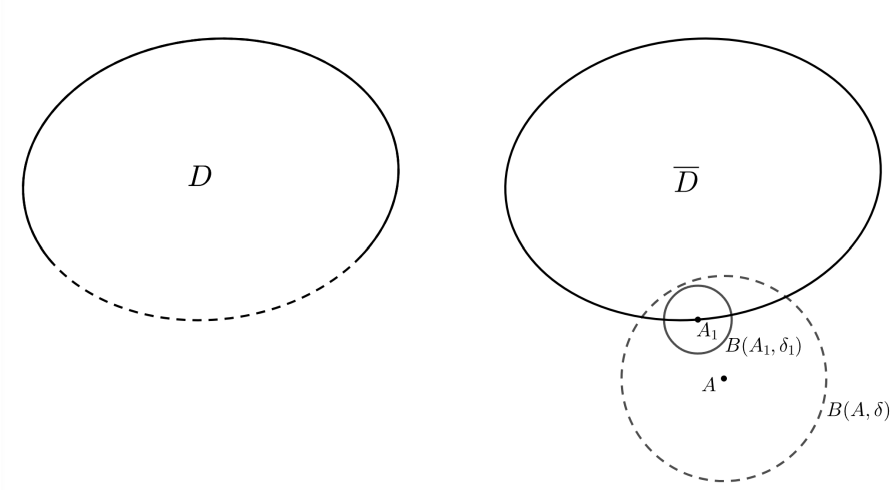


Рис. 1: *Рис. 1.* К доказательству предложения 1.1

Определение 1.8. Точка A называется *предельной* для множества $D \subset \mathbb{R}^2$, если в любой окрестности точки A имеются точки множества D, отличные от A.

Замечание 1.2. Предельная точка множества не обязана принадлежать самому множеству. Например, центр проколотой окрестности является предельной точкой этой проколотой окрестности.

Определение 1.9. Точка A множества D называется *изолированной* точкой для множества D, если существует δ-окрестность точки A, которая не содержит точек множества D, отличных от A.

Определение 1.10. Множество D называется *связным*, если любые две точки A_1, $A_2 \in D$ можно соединить непрерывной кривой, лежащей в D, т.е. существуют непрерывные функции $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [a, b]$, такие, что $A_1 = (x(a), y(a))$, $A_2 = (x(b), y(b))$ и $(x(t), y(t)) \in D$ для любых $t \in [a, b]$.

Определение 1.11. Множество D называется *областью*, если оно открыто и связно.

Множество D называется *ограниченным*, если оно содержится в некотором круге конечного радиуса, т.е. $\exists\ r > 0,\ \forall\ A \in D \Rightarrow \rho(A, O) \leqslant r$, где $O = (0, 0)$.

Предложение 1.2. *Пусть D – ограниченное множество. Тогда его замыкание $\overline{D}$ также ограничено.*

$\diamondsuit$

Предположим противное: т.е. замыкание $\overline{D}$ не ограничено. Пусть множество D содержится к круге радиуса r с центром в начале координат. Тогда существует $A \in \partial D$, такое что $\rho(A, O) > > r+1$. Но в таком случае окрестность $B(A, \frac{1}{2})$ не содержит точек множества D, что противоречит определению граничной точки. Следовательно, множество $\overline{D}$ ограничено.

$\square$

Пусть D – ограниченная область. Замыкание $\overline{D}$ области D часто называют *ограниченной замкнутой областью*, несмотря на то, что определение области предполагает ее открытость.

Определение 1.12. Множество $D \subset \mathbb{R}^2$ называется *компактом*, если оно является ограниченным и замкнутым. В частности, в силу предложений 1.1 и 1.2 ограниченные замкнутые области являются компактами.

Пример 1.4. Открытая окрестность является областью, но не компактом. Замкнутая окрестность является ограниченной замкнутой областью и, как следствие, компактом. Плоскость $\mathbb{R}^2$ замкнута, но неограничена, следовательно, она не является компактом. Однако, $\mathbb{R}^2$ является областью. Пустое множество является и компактом и областью.

Рассмотрим последовательность точек в $\mathbb{R}^2$:

$$A_n = (x_n, y_n), n \geqslant 1.$$

Определение 1.13. Последовательность (A_n) называется сходящейся, если существует такая точка $A_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, что

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu(\varepsilon) > 0, \forall n \in \mathbb{N} : n \geqslant \nu(\varepsilon) \Rightarrow \rho(A_n, A_0) \leqslant \varepsilon.$$

В таком случае пишут $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = A_0$ или $A_n \underset{n\to\infty}{\to} A_0$, а точку A_0 называют пределом последовательности.

Определение 1.14. Если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu(\varepsilon) > 0, \forall n \in \mathbb{N} : n \geqslant \nu(\varepsilon) \Rightarrow \rho(A_n, O) \geqslant \varepsilon,$$

то говорят, что последовательность имеет бесконечный предел, и пишут $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \infty$ или $A_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$.

Предложение 1.3. *Множество D является замкнутым тогда и только тогда, когда для любой сходящейся последовательности $(A_n) \subset D$ ее предел A_0 принадлежит D.*

$\diamondsuit$

Необходимость. Пусть множество D замкнуто. Возьмем произвольную сходящуюся последовательность $(A_n) \subset D$, $A_0 = \lim\limits_{n\to\infty} A_n$. Предположим, что $A_0 \notin D$. Тогда $A_0 \in D^c$. Так как множество D^c открытое, то существует окрестность $B(A_0, \delta)$, принадлежащая D^c. Но тогда в окрестности $B(A_0, \delta)$ не содержится ни одного члена последовательности (A_n), что противоречит определению предела. Следовательно, $A_0 \in D$.

Достаточность. Пусть для любой сходящейся последовательности $(A_n) \subset D$ ее предел A_0 принадлежит D. Предположим, что множество D не является замкнутым, тогда D^c не является открытым, т.е. существует точка $L \in D^c$ такая, что в любой окрестности $B(L, \delta)$ содержатся точки из D. Для каждого $\delta_n = \frac{1}{n}$ выберем точку $A_n \in D \cap B(L, \delta_n)$, тогда $A_n \underset{n\to\infty}{\to} L \in D$, что противоречит включению $L \in D^c$. Следовательно, множество D замкнуто.

$\square$

Теорема 1.1 (теорема о компакте) . *Множество D является компактом тогда и только тогда, когда из любой последовательности $(A_n) \subset D$ можно выбрать подпоследовательность (A_{n_k}), сходящуюся к точке множества D.*

$\diamondsuit$

Необходимость. Пусть D – компакт, и $(A_n) \subset D$, $A_n = (x_n, y_n)$. Т.к. D ограничено, то последовательности (x_n), (y_n) ограничены. На основании принципа выбора существует сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \underset{k\to\infty}{\to} x_0$. Аналогично из последовательности (y_{n_k}) можно выбрать сходящуюся подпоследовательность $y_{n_{k_m}} \underset{m\to\infty}{\to} y_0$. Таким образом, $A_{n_{k_m}} \underset{m\to\infty}{\to} A_0 = (x_0, y_0)$. Т.к. D замкнуто, то согласно предложению 1.3 $A_0 \in D$.

Достаточность. Предположим, что из любой последовательности $(A_n) \subset D$ можно выбрать подпоследовательность (A_{n_k}), сходящуюся к точке множества D. Предположим, что множество D не является ограниченным. Можно построить последовательность точек $A_n \in D$ такую, что $A_n \in B(O, \delta_n)$, $A_n \notin B(O, \delta_{n-1})$, где δ_n – некоторая возрастающая последовательность положительных чисел, $\delta_n \underset{n\to\infty}{\to} \infty$. Никакая подпоследовательность последовательности (A_n) не может лежать в круге конечного радиуса. Следовательно, не существует сходящихся подпоследовательностей последовательности (A_n). Противоречие. Таким образом, D ограничено. Если предположить, что D не является замкнутым, тогда D^c не является открытым, т.е. существует точка $L \in D^c$ такая, что в любой окрестности $B(L, \delta)$ содержатся точки из D. Для каждого $\delta_n = \dfrac{1}{n}$ выберем точку $A_n \in D \cap B(L, \delta_n)$, тогда $A_n \underset{n\to\infty}{\to} L$. Все подпоследовательности последовательности (A_n) также сходятся к L, поэтому $L \in D$, что противоречит выбору точки L. Таким образом, D замкнуто.

$\square$

2. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Определение 2.1. Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$. Отображение $f : D \to \mathbb{R}$ называется функцией двух переменных. Пишут $z = f(x, y)$ или $z = f(X)$, где $X = (x, y) \in D$.

Определение 2.2. Пусть функция $z = f(X)$ определена в некоторой проколотой окрестности E точки X_0. Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом f при $X \to X_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta(\varepsilon) > 0 \; \forall X \in E : 0 < \rho(X, X_0) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(X) - A| \leqslant \varepsilon.$$

В случае существования такого числа A говорят, что функция имеет предел при $X \to X_0$ и пишут $A = \lim\limits_{X \to X_0} f(X)$.

Теорема 2.1 (критерий Гейне). *Функция $f(x, y)$, определенная в некоторой проколотой окрестности E точки X_0, имеет предел A при $X \to X_0$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности $(X_n) \subset E$, $X_n \neq X_0$, $X_n \underset{n \to \infty}{\to} X_0$ $\Rightarrow f(X_n) \underset{n \to \infty}{\to} A$.*

Доказательство аналогично доказательству критерия Гейне для функции одной переменной.

Замечание 2.1. Критерий Гейне позволяет перенести все основные свойства пределов скалярных функций на пределы функций двух переменных.

Определение 2.3. Пусть X_0 – предельная, но не внутренняя точка множества D. Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом f при $X \to X_0$ вдоль множества D, если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall X \in D : 0 < \rho(X, X_0) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(X) - A| \leqslant \varepsilon.$$

Записывают $A = \lim\limits_{X \to X_0, X \in D} f(X)$.

В частности, пределы

$$\lim_{x \to x_0} f(x, y_0), \; \lim_{y \to y_0} f(x_0, y)$$

называются пределами вдоль прямых $y = y_0$, $x = x_0$ соответственно.

Определение 2.4. Пусть для любого $r > 0$ множество $D \cap$ $\cap B^c(O, r)$ непусто. Если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall X \in D : \rho(X, O) \geqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(X) - A| \leqslant \varepsilon,$$

то пишут $A = \lim\limits_{X \to \infty, X \in D} f(X)$.

Пример 2.1. Докажем, что

$$\lim_{(x,y)\to\infty} \frac{x+y}{x^2+y^2} = 0.$$

Пусть $x = r\cos\varphi,\ \ y = r\sin\varphi$. Тогда

$$\left|\frac{x+y}{x^2+y^2}\right| = \frac{|\cos\varphi + \sin\varphi|}{r} \leqslant \frac{2}{r} \underset{r\to\infty}{\to} 0.$$

Определение 2.5. Говорят, что $A = \lim\limits_{x\to\infty,y\to\infty} f(x,y)$, если

$$\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0, \forall X = (x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \geqslant \delta(\varepsilon), |y| \geqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(X) - A| \leqslant \varepsilon.$$

Отметим, что из существования предела $\lim\limits_{x\to\infty,y\to\infty} f(x,y)$ не вытекает существование предела $\lim\limits_{(x,y)\to\infty} f(x,y)$. Например, для функции

$$f(x,y) = \sin\frac{1}{x} + \sin\frac{1}{y}$$

существует $\lim\limits_{x\to\infty,y\to\infty} f(x,y) = 0$, однако из критерия Гейне вытекает, что предел $\lim\limits_{(x,y)\to\infty} f(x,y)$ не существует.

Рассмотрим функцию $z = f(X)$, определенную в некоторой Δ-окрестности E точки $X_0 = (x_0, y_0)$. Говорят, что функция f непрерывна в точке X_0 (по совокупности переменных), если $\lim\limits_{X\to X_0} f(X) = f(X_0)$, т. е.

$$\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0, \forall X \in E : \rho(X, X_0) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(X) - f(X_0)| \leqslant \varepsilon.$$

Функция f непрерывна в точке X_0 тогда и только тогда, когда приращение $\Delta z = f(X_0 + \Delta X) - f(X_0)$ стремится к нулю при ΔX, стремящемся к нулю.

Определение 2.6. Пусть $X_0 \in D$ является предельной, но не внутренней точкой множества D. Говорят, что функция $f : D \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке X_0 вдоль множества D, если

$$\lim_{X\to X_0, X\in D} f(X) = f(X_0).$$

Определение 2.7. Если $X_0 \in D$ – изолированная точка множества D, то функцию $f : D \to \mathbb{R}$ считаем непрерывной в точке X_0 вдоль множества D по определению.

Определение 2.8. Функцию $f : D \to \mathbb{R}$ называют непрерывной на множестве D, если она непрерывна в каждой точке множества D вдоль D.

Определение 2.9. Функция $f : D \to \mathbb{R}$ называется равномерно непрерывной на множестве D, если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall X_1, X_2 \in D : \rho(X_1, X_2) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(X_1) - f(X_2)| \leqslant \varepsilon.$$

Говорят, что функция $z = f(x, y)$ непрерывна по x в точке (x_0, y_0), если функция одной переменной $f(x, y_0)$ непрерывна в точке x_0. Аналогично вводится понятие непрерывности функции f по y в точке (x_0, y_0).

Очевидно, что из непрерывности по совокупности переменных (x, y) вытекает непрерывность по x и по y. Следующий пример показывает, что обратное утверждение неверно.

Пример 2.2. Рассмотрим функцию

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

В каждой точке $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ функция f непрерывна по совокупности переменных. Из критерия Гейне следует, что f не является непрерывной в точке $O = (0, 0)$. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть две последовательности $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$, $(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n})$. Тем не менее, функция f непрерывна по x и по y, т. к. $f(x, 0) = f(0, y) \equiv 0$.

Наряду с функцией $z = f(x, y)$, определенной на множестве D, рассмотрим функции $\varphi(u, v)$, $\psi(u, v)$, определенные на множестве E такие, что $(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \in D \ \forall (u, v) \in E$. Определим сложную функцию

$$g(u, v) = f(\varphi(u, v), \psi(u, v)), \ (u, v) \in E.$$

Теорема 2.2 (о непрерывности сложной функции). *Пусть функции* φ, ψ *непрерывны в точке* (u_0, v_0) *вдоль множества* E, *функция* f *непрерывна в точке* $(x_0, y_0) = (\varphi(u_0, v_0), \psi(u_0, v_0))$ *вдоль множества* D. *Тогда сложная функция* $g(u, v)$ *непрерывна в точке* (u_0, v_0) *вдоль множества* E.

$\diamondsuit$

Поскольку функции f, φ и ψ непрерывны в соответствующих точках, то

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall (x, y) \in D : \rho((x, y), (x_0, y_0)) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leqslant \varepsilon;$$

$$\exists \nu(\frac{1}{2}\delta(\varepsilon)) > 0, \forall (u, v) \in E : \rho((u, v), (u_0, v_0)) \leqslant \nu(\delta(\varepsilon)) \Rightarrow$$

$$|\varphi(u, v) - \varphi(u_0, v_0)| \leqslant \frac{\delta(\varepsilon)}{2}, |\psi(u, v) - \psi(u_0, v_0)| \leqslant \frac{\delta(\varepsilon)}{2}.$$

Отсюда вытекает, что

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \nu(\frac{1}{2}\delta(\varepsilon)) > 0, \forall (u, v) \in E : \rho((u, v), (u_0, v_0)) \leqslant \nu(\frac{1}{2}\delta(\varepsilon)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) - f(x_0, y_0)| \leqslant \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

$\square$

СВОЙСТВА НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

Следующие свойства непрерывной функций двух переменных доказываются по той же схеме, что и аналогичные утверждения для непрерывных функций одной переменной.

Свойство 2.1 (теорема о стаблизации знака). Если функция f непрерывна в точке X_0 и $f(X_0) \neq 0$, то существует окрестность точки X_0, в которой $f(X)$ сохраняет тот же знак, что и $f(X_0)$.

Свойство 2.2 (теорема о локальной ограниченности). Если функция f непрерывна в точке X_0, то существует окрестность точки X_0, в которой функция f ограничена.

Свойство 2.3 (теорема Вейерштрасса). Если функция f непрерывна на компакте D, то f достигает минимальное и максимальное значения на D. В частности, функция, непрерывная на компакте, ограничена на этом компакте.

Свойство 2.4 (теорема Кантора). Если функция f непрерывна на компакте D, то f равномерно непрерывна на этом компакте.

Свойство 2.5. Если функции f, g непрерывны в точке X_0, то линейная комбинация $\alpha f + \beta g$, произведение $f \cdot g$ и частное $\dfrac{f}{g}$ (при условии $g(X_0) \neq 0$) непрерывны в точке X_0.

Теорема 2.3 (теорема о промежуточных значениях). *Если непрерывная на связном множестве D функция $f(X)$ принимает значения A и B, то она принимает любое промежуточное значение C.*

$\diamondsuit$

Пусть $A < B$, $f(X_1) = A$, $f(X_2) = B$. Возьмем непрерывную кривую $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [a, b]$, с концами в точках X_1, X_2 и целиком лежащую в D. Рассмотрим сложную функцию $g(t) = f(x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$. Функция $g(t)$ непрерывна, $g(a) = A$, $g(b) = B$. По теореме о промежуточных значениях функции одной переменной существует $t_0 \in [a, b]$ такое, что $g(t_0) = C$. Таким образом, $f(X_0) = C$, где $X_0 = (x(t_0), y(t_0))$.

$\square$

3. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Рассмотрим функцию $z = f(x, y)$, определенную в некоторой окрестности точки $X_0 = (x_0, y_0)$.

Определение 3.1. Функцию f называют дифференцируемой в точке X_0, если существуют вещественные числа A и B такие, что приращение функции $\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ можно представить в виде

$$\Delta f = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}).$$

При этом выражение

$$df = A\Delta x + B\Delta y$$

называют дифференциалом f в точке X_0.

Если функция f дифференцируема в точке X_0, то $\Delta f \to 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)$, т. е. f непрерывна в точке X_0.

Определим частные приращения

$$\Delta_x f = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),\ \Delta_y f = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Определение 3.2. Пределы

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x f}{\Delta x},\ \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta_y f}{\Delta y} \tag{3.1}$$

называют частными производными от функции f в точке X_0 и обозначают f'_x, f'_y или $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

В случае, когда пределы (3.1) конечны, говорят, что функция имеет в точке X_0 конечные частные производные. Если функция f дифференцируема в точке X_0, то она имеет в точке X_0 конечные частные производные и $A = f'_x(X_0)$, $B = f'_y(X_0)$ и, следовательно, ее дифференциал равен

$$df\big|_{X_0} = f'_x(X_0)dx + f'_y(X_0)dy,$$

где $dx = \Delta x$, а $dy = \Delta y$.

В отличие от функций одной переменной существование конечных частных производных у функции $f(X)$ в точке X_0 не обеспечивает дифференцируемости и даже непрерывности функции f в

этой точке. Действительно, рассмотрим функцию из примера 2.2. Имеем

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0.$$

Аналогичным образом $f'_y(0,0) = 0$. Как показано в примере 2.2, функция f не является непрерывной в точке $(0,0)$.

Плоскость $z = z_0 + A(x - x_0) + B(y - y_0)$, удовлетворяющую условию

$$f(x,y) - z_0 - A(x - x_0) - B(y - y_0) = o(\sqrt{(x - x_0)^2 + (x - x_0)^2}),$$

называют касательной к графику функции $z = f(x,y)$ в точке (x_0, y_0). Из определения 3.1 следует, что касательная плоскость к графику дифференцируемой в точке (x_0, y_0) функции f существует, и ее уравнение имеет вид

$$z = z_0 + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Теорема 3.1 (о частных производных сложной функции). *Пусть функции $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ дифференцируемы в точке (u_0, v_0), функция $f(x,y)$ дифференцируема в точке $(x_0, y_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0))$, тогда сложная функция $g(u,v) = f(x(u,v), y(u,v))$ имеет конечные частные производные в точке (u_0, v_0), которые вычисляются по формулам*

$$g'_u(u_0, v_0) = f'_x(x_0, y_0)x'_u(u_0, v_0) + f'_y(x_0, y_0)y'_u(u_0, v_0),$$

$$g'_v(u_0, v_0) = f'_x(x_0, y_0)x'_v(u_0, v_0) + f'_y(x_0, y_0)y'_v(u_0, v_0).$$

$\diamondsuit$

Поскольку функции $f(x,y)$, $x(u,v)$ и $y(u,v)$ дифференцируемы в соответствующих точках, то

$$\Delta_u g = f(x(u_0 + \Delta u, v_0), y(u_0 + \Delta u, v_0)) - f(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0)) =$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\Delta_u x + f'_y(x_0, y_0)\Delta_u y + o(\sqrt{(\Delta_u x)^2 + (\Delta_u y)^2}) =$$

$$= f'_x \cdot (x'_u \Delta u + o(\Delta u)) + f'_y \cdot (y'_u \Delta u + o(\Delta u)) + o(\sqrt{(\Delta_u x)^2 + (\Delta_u y)^2}) =$$

$$= (f'_x x'_u + f'_y y'_u)\Delta u + o(\Delta u) + o(\Delta u \sqrt{(x'_u + o(1))^2 + (y'_u + o(1))^2}) =$$

$$= (f'_x x'_u + f'_y y'_u)\Delta u + o(\Delta u).$$

Отсюда получаем, что $g'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u$. Аналогично доказывается, что $g'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v$.

□

Теорема 3.2 (формула конечных приращений). *Пусть функция $f(x,y)$ имеет конечные частные производные f'_x, f'_y в каждой точке прямоугольника $\Pi = \{(x,y) : x \in [a,b], y \in [c,d]\}$ и пусть точки (x_0, y_0), $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ принадлежат прямоугольнику Π. Тогда справедлива формула конечных приращений*

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)\Delta x +$$

$$+ f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta y, \text{ где } \theta_1, \theta_2 \in (0,1).$$

♢

Используя формулу конечных приращений для скалярных функций (см. Ч.1, следствие 26.1), имеем

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) =$$

$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) + f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) =$$

$$= f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta y + f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)\Delta x.$$

□

Теорема 3.3 (достаточное условие дифференцируемости). *Если частные производные f'_x, f'_y непрерывны на открытом множестве D, то функция f дифференцируема в каждой точке множества D.*

♢

Возьмем произвольную точку $X_0 = (x_0, y_0) \in D$. Т. к. множество D открытое, то точка X_0 содержится в D вместе с некоторой окрестностью. Впишем в эту окрестность прямоугольник Π и применим для него формулу конечных приращений (теорема 3.2):

$$\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)\Delta x + f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta y =$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(1)\Delta x + o(1)\Delta y =$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}), (\Delta x, \Delta y) \to (0,0).$$

□

ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ПЕРВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Определение 3.3. Функция f называется непрерывно дифференцируемой на множестве D, если она определена и непрерывно дифференцируема на некотором открытом множестве D_1, содержащем множество D.

Из достаточного условия дифференцируемости (теорема 3.3) вытекает, что непрерывно дифференцируемая на открытом множестве D функция f является дифференцируемой на этом множестве.

Пусть $z = f(x, y)$ – непрерывно дифференцируемая функция.

Если $x,\ y$ – независимые переменные, то

$$dz = f'_x dx + f'_y dy.$$

Если $x = x(u, v),\ y = y(u, v),\ z = f(x(u, v), y(u, v)),$ то

$$dz = (f'_x x'_u + f'_y y'_u)du + (f'_x x'_v + f'_y y'_v)dv =$$

$$= f'_x(x'_u du + x'_v dv) + f'_y(y'_u du + y'_v dv) = f'_x dx + f'_y dy.$$

Таким образом, для функций двух переменных имеет место инвариантность формы первого дифференциала (формула для нахождения первого дифференциала одна и таже как в случае, когда x, y независимые переменные, так и в случае, когда x, y являются функциями).

Если функции $f,\ g$ – непрерывно дифференцируемы на множестве D, то функции $f + g,\ fg,\ \dfrac{f}{g}$ $(g \neq 0)$ также непрерывно дифференцируемы на D и

$$d(f + g) = df + dg,\ d(fg) = gdf + fdg,\ d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}.$$

Справедливость этих соотношений вытекает из теоремы 3.1 о частных производных сложной функции.

ПРОИЗВОДНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И ГРАДИЕНТ

Рассмотрим функцию f, определенную в некоторой окрестности точки $X_0 = (x_0, y_0)$, а также рассмотрим луч l : $x = t\cos\alpha$, $y = t\sin\alpha$, $t \in [0, +\infty)$, выходящий из точки $(0,0)$ и образующий угол α с осью Ox.

Производной по направлению l от функции f называется предел

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta t\cos\alpha, y_0 + \Delta t\sin\alpha) - f(x_0, y_0)}{\Delta t}.$$

Пишут $\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{X_0}$. Поскольку выражение

$$f(x_0 + \Delta t\cos\alpha, y_0 + \Delta t\sin\alpha) - f(x_0, y_0)$$

совпадает с приращением сложной функции $g(t) = f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\sin\alpha)$ в точке $t = 0$, то

$$\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{X_0} = (f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\sin\alpha))'_t\big|_{t=0} =$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0, y_0)\sin\alpha.$$

Вектор $f'_x\vec{i} + f'_y\vec{j}$, где $\vec{i}$, $\vec{j}$ – единичные вектора параллельные осям координат, называют градиентом функции f и обозначают $\mathrm{grad} f$.

Т. к. $\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{X_0}$ есть скалярное произведение градиента и единичного вектора, параллельного лучу l, то $\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{X_0}$ принимает наибольшее значение тогда и только тогда, когда луч l сонаправлен с градиентом $\mathrm{grad} f$ в точке X_0. Аналогично $\frac{\partial f}{\partial l}\big|_{X_0}$ принимает наименьшее значение тогда и только тогда, когда луч l противоположно направлен с градиентом $\mathrm{grad} f$ в точке X_0.

4. ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

Пусть функция $z = f(x, y)$ определена на открытом множестве D и имеет на этом множестве конечные частные производные $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$. Эти частные производные являются функциями двух переменных.

Определение 4.1. Частные производные функций $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ называют частными производными второго порядка функции f :

$$f''_{x^2} = (f'_x)'_x,\ f''_{xy} = (f'_x)'_y,\ f''_{yx} = (f'_y)'_x,\ f''_{y^2} = (f'_y)'_y.$$

При этом частные производные f''_{xy}, f''_{yx} называются смешанными.

Аналогично определяются частные производные третьего и более высоких порядков.

Теорема 4.1 (о смешанных производных). *Если смешанные производные f''_{xy}, f''_{yx} непрерывны в точке (x_0, y_0), то они совпадают в этой точке.*

$\diamondsuit$

Поскольку частные производные f''_{xy}, f''_{yx} непрерывны в точке (x_0, y_0), то частные производные f'_x, f'_y, f''_{xy} и f''_{yx} определены в некоторой окрестности точки (x_0, y_0). Определим функции

$$\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0),\ \Delta y \neq 0,$$

$$\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y),\ \Delta x \neq 0.$$

Обозначим

$$\omega = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0+\Delta y) + f(x_0, y_0).$$

Очевидно, что

$$\omega = \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = \psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0).$$

Применяя формулу конечных приращений (теорема 3.2), имеем

$$\omega = \varphi'(x_0+\theta_1\Delta x)\Delta x = (f'_x(x_0+\theta_1\Delta x, y_0+\Delta y) - f'_x(x_0+\theta_1\Delta x, y_0))\Delta x,$$

$$\omega = \psi'(y_0+\theta_2\Delta y)\Delta y = (f'_y(x_0+\Delta x, y_0+\theta_2\Delta y) - f'_y(x_0, y_0+\theta_2\Delta y))\Delta y.$$

Применим еще раз формулу конечных приращений:

$$\omega = f''_{xy}(x_0 + \theta_1\Delta x, y_0 + \theta_3\Delta y)\Delta x\Delta y,$$

$$\omega = f''_{yx}(x_0 + \theta_4\Delta x, y_0 + \theta_2\Delta y)\Delta y\Delta x.$$

Отсюда получаем $f''_{xy}(x_0 + \theta_1\Delta x, y_0 + \theta_3\Delta y) = f''_{yx}(x_0 + \theta_4\Delta x, y_0 + + \theta_2\Delta y)$. Переходя к пределу при $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$, используя при этом непрерывность частных производных f''_{xy}, f''_{yx} в точке (x_0, y_0), получаем требуемое равенство $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.

□

Функция $z = f(x, y)$ называется m раз непрерывно дифференцируемой на открытом множестве D, если все частные производные до порядка m включительно непрерывны на D.

Функцию f, заданную на произвольном множестве D, называют m раз непрерывно дифференцируемой на D, если она определена и m раз непрерывно дифференцируема на некотором открытом множестве D_1, содержащем множество D.

Из теоремы о смешанных производных вытекает, что для m раз непрерывно дифференцируемой функции все смешанные производные одного порядка $k \leqslant m$, содержащие одинаковое число l дифференцирований по x и $k-l$ дифференцирований по y, совпадают. Поэтому такие частные производные обозначают символом $\dfrac{\partial^k f}{\partial x^l \partial y^{k-l}}$ или $f^{(k)}_{y^{k-l}x^l}$.

Пусть функция $z = f(x, y)$ является m раз непрерывно дифференцируемой на открытом множестве D. Дифференциал порядка $k \leqslant m$ от функции f определяется рекуррентно:

$$d^k f := d(d^{k-1} f).$$

Аналогично доказательству правила Лейбница доказывается следующая формула для дифференциала порядка k:

$$d^k f = \sum_{l=0}^{k} C_k^l \frac{\partial^k f}{\partial x^l \partial y^{k-l}} dx^l dy^{k-l}.$$

Эту же формулу можно переписать в терминах оператора дифференцирования

$$d := \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy$$

следующим образом:

$$d^k f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^k f.$$

Замечание 4.1. Как и в случае функций одной переменной, дифференциалы высших порядков от функций двух переменных не обладают инвариантностью формы в общем случае. Однако, если функции $x(u,v) = a_1u + b_1v + c_1$, $y(u,v) = a_2u + b_2v + c_2$ являются линейными, то дифференциалы высших порядков от сложной функции $z = f(x(u,v), y(u,v))$ вычисляются по тем же формулам, что и в случае независимых аргументов, т. е. $d^k z = (\frac{\partial}{\partial x}dx + + \frac{\partial}{\partial y}dy)^k f.$

ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Пусть функция $f(x,y)$ является $m+1$ раз непрерывно дифференцируемой на открытом множестве E , содержащем точку $X_0 = = (x_0, y_0)$. Возьмем приращение $\Delta X = (\Delta x, \Delta y)$ такое, что отрезок с концами в точках X_0 , $X_0 + \Delta X$ принадлежит множеству E .

Определим функцию $g(t)$ одной переменной t :

$$g(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y),\ t \in (-\alpha, 1+\alpha),\ \alpha > 0.$$

Запишем формулу Тейлора в дифференциалах для функции $g(t)$ с остаточным членом в форме Лагранжа (см. Ч.1, следствие 28.1)

$$g(\Delta t) - g(0) = \frac{dg(0)}{1!} + \ldots + \frac{d^m g(0)}{m!} + \frac{d^{m+1}g(\theta\Delta t)}{(m+1)!}, \qquad (4.1)$$

где $\Delta t \in (-\alpha, 1+\alpha)$, $\theta \in (0,1)$, $\alpha > 0$.

Т. к. функции $x = x_0 + t\Delta x$, $y = y_0 + t\Delta y$ – линейные по t , то согласно замечанию 4.1 получаем

$$d^k g = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^k f = (\Delta t)^k \left(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial}{\partial y}\Delta y\right)^k f.$$

Полагая в формуле (4.1) $\Delta t = 1$, получаем формулу Тейлора для функции двух переменных с остаточным членом в форме Лагранжа

$$f(X_0+\Delta X)-f(X_0) = \frac{df(X_0)}{1!}+\ldots+\frac{d^m f(X_0)}{m!}+\frac{d^{m+1}f(X_0+\theta\Delta X)}{(m+1)!}.$$

Запишем формулу Тейлора через частные производные, полагая при этом $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$:

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f'_y(x_0,y_0)(y-y_0)+$$

$$+\frac{1}{2!}(f''_{x^2}(x_0,y_0)(x-x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0,y_0)(x-x_0)(y-y_0)+$$

$$+f''_{y^2}(x_0,y_0)(y-y_0)^2) + \ldots +$$

$$+\frac{1}{m!}\sum_{l=0}^{m} C_m^l f^{(m)}_{x^l y^{m-l}}(x_0,y_0)(x-x_0)^l(y-y_0)^{m-l} + R_m(x,y),$$

где

$$R_m(x,y) = \frac{1}{(m+1)!}\sum_{l=0}^{m+1} C_{m+1}^l \times$$

$$\times f^{(m+1)}_{x^l y^{m+1-l}}(x_0+\theta(x-x_0), y_0+\theta(y-y_0))(x-x_0)^l(y-y_0)^{m+1-l}.$$

Пример 4.1. Разложим функцию $f(x,y) = e^x \sin y$ по формуле Тейлора в точке $(0,0)$ до членов второго порядка включительно.

Имеем

$$f'_x = e^x \sin y \Rightarrow f'_x(0,0) = 0,$$
$$f'_y = e^x \cos y \Rightarrow f'_y(0,0) = 1,$$
$$f''_{x^2} = e^x \sin y \Rightarrow f''_{x^2}(0,0) = 0,$$
$$f''_{xy} = e^x \cos y \Rightarrow f''_{xy}(0,0) = 1,$$
$$f''_{y^2} = -e^x \sin y \Rightarrow f''_{y^2}(0,0) = 0.$$

Таким образом,

$$f(x,y) = y + xy + R_2(x,y).$$

5. ТЕОРЕМА О НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ

Пусть $z = F(x, y)$ – функция двух переменных. Рассмотрим соотношение

$$F(x, y) = 0. \tag{5.1}$$

Пусть Γ — множество пар (x, y), удовлетворяющих соотношению (5.1), т. е. $\Gamma = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$. Предположим, что существует прямоугольник $\Pi = [a, b] \times [c, d]$ такой, что проекция на ось Ox множества $\Gamma \cap \Pi$, содержит отрезок $[a, b]$ и не существует различных точек в пересечении $\Gamma \cap \Pi$, имеющих одинаковые проекции на ось Ox. Тогда для каждого $x \in [a, b]$ существует единственное число $y \in [c, d]$ такое, что $F(x, y) = 0$.

Определение 5.1. Функцию $y = \varphi(x)$, которая каждому $x \in [a, b]$ ставит в соответствие единственное число $y \in [c, d]$ такое, что $F(x, y) = 0$ называют неявной функцией, заданной соотношением (5.1) в прямоугольнике Π.

Если $y = \varphi(x)$ неявная функция, заданная соотношением (5.1) в прямоугольнике Π, то $F(x, \varphi(x)) = 0 \ \ \forall x \ \in [a, b]$.

Теорема 5.1 (теорема о неявной функции). *Пусть функция $F(x, y)$ и точка (x_0, y_0) удовлетворяют условиям:*

1) $F(x_0, y_0) = 0$;

2) F непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности точки (x_0, y_0);

3) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует прямоугольник $\Pi = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\}$, $a > 0$, $b > 0$, в котором соотношение (5.1) задает неявную функцию $y = \varphi(x)$, $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$, которая непрерывно дифференцируема на отрезке $[x_0 - a, x_0 + a]$ и ее производная равна

$$\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x, \varphi(x))}{F'_y(x, \varphi(x))}, \ x \in [x_0 - a, x_0 + a].$$

$\diamondsuit$

Доказательство существования неявной функции.

Приведем доказательство для случая $F'_y(x_0, y_0) > 0$.

Пусть $B(X_0, \delta)$ – окрестность точки $X_0 = (x_0, y_0)$, в которой функция F непрерывно дифференцируемая. По теореме о стабилизации знака существует окрестность $B(X_0, \delta_1) \subset B(X_0, \delta)$, такая, что $F'_y(x, y) > 0$ для любого $X = (x, y) \in B(X_0, \delta_1)$. Выберем некоторый прямоугольник $\Pi = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leqslant a, |y - y_0| \leqslant b\}$, содержащийся в окрестности $B(X_0, \delta_1)$.

По критерию строгой монотонности функция $y \to F(x_0, y)$ строго возрастает на отрезке $[y_0 - b, y_0 + b]$. Следовательно, $F(x_0, y_0 - b) < F(x_0, y_0) = 0 < F(x_0, y_0 + b)$.

Т. к. функции $x \to F(x, y_0 - b)$, $x \to F(x, y_0 + b)$ непрерывны, то по теореме о стабилизации знака существует $\alpha > 0$ такое, что

$$F(x, y_0 - b) < 0,\ F(x, y_0 + b) > 0\ \forall x \in [x_0 - \alpha, x_0 + \alpha].$$

Не нарушая общности можем считать, что отрезок $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ совпадает с отрезком $[x_0 - a, x_0 + a]$.

По теореме о промежуточных значениях для каждого $\bar{x} \in [x_0 - a, x_0 + a]$ существует точка $\bar{y} \in [y_0 - b, y_0 + b]$ такая, что $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. Из строгой монотонности функции $F(\bar{x}, y)$ $y \in [y_0 - b, y_0 + b]$ следует, что такая точка $\bar{y}$ единственная на отрезке $[y_0 - b, y_0 + b]$. Следовательно, определена функция $\varphi : \bar{x} \in [x_0 - a, x_0 + a] \mapsto \bar{y}$ такая, что $F(x, \varphi(x)) = 0$ $\forall x \in [x_0 - a, x_0 + a]$. Эта функция и является неявной функцией, заданной соотношением (5.1) в прямоугольнике Π.

Доказательство непрерывной дифференцируемости неявной функции.

Прямоугольник Π является компактом. По теореме Вейерштрасса (теорема 2.3) существует точка $(\tilde{x}, \tilde{y}) \in \Pi$ такая, что

$$\min_{(x,y)\in\Pi} F'_y(x, y) = F'_y(\tilde{x}, \tilde{y}) > 0,$$

и существует постоянная M такая, что

$$|F'_x(x, y)| \leqslant M\ \forall (x, y) \in \Pi.$$

Возьмем произвольную точку $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$, а также произвольное $\Delta x \neq 0$, такое, что $x + \Delta x \in [x_0 - a, x_0 + a]$. Пусть

$y = \varphi(x),\ x \in [x_0 - a, x_0 + a]$, – неявная функция в прямоугольнике Π, определяемая соотношением (5.1), тогда

$$F(x, \varphi(x)) = F(x + \Delta x, \varphi(x + \Delta x)) = 0.$$

Применяя формулу конечных приращений (теорема 3.2), получаем

$$0 = F(x + \Delta x, \varphi(x + \Delta x)) - F(x, \varphi(x)) =$$

$$= F'_x(x + \theta_1 \Delta x, \varphi(x))\Delta x + F'_y(x + \Delta x, \varphi(x) + \theta_2 \Delta\varphi(x))\Delta\varphi,$$

где $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1),\ \Delta\varphi = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$. Отсюда имеем

$$\frac{\Delta\varphi}{\Delta x} = -\frac{F'_x(x + \theta_1 \Delta x, \varphi(x))}{F'_y(x + \Delta x, \varphi(x) + \theta_2 \Delta\varphi(x))} \Rightarrow |\Delta\varphi| \leqslant \frac{M}{F'_y(\tilde{x}, \tilde{y})}|\Delta x|. \tag{5.2}$$

Из последнего неравенства вытекает, что $\Delta\varphi \to 0$ при $\Delta x \to 0$, следовательно, функция φ непрерывна в точке $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$.

Переходя к пределу в равенстве (5.2) при $\Delta x \to 0$ и используя непрерывность частных производных $F'_x,\ F'_y$, получаем

$$\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x, \varphi(x))}{F'_y(x, \varphi(x))}.$$

Непрерывность функции $\varphi'(x)$ вытекает из теоремы о непрерывности сложной функции и непрерывности частного двух непрерывных функций.

□

ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ

Пусть выполнены условия теоремы 5.1, тогда соотношение $F(x, y) = 0$ в некоторой прямоугольнике Π задает неявную непрерывно дифференцируемую функцию $y = \varphi(x)$, определенную в некоторой окрестности точки x_0, производная которой равна

$$\varphi'(x) = -\frac{F'_x(x, \varphi(x))}{F'_y(x, \varphi(x))}.$$

Предположим, что функция F является дважды непрерывно дифференцируемой в некоторой окрестности точки (x_0, y_0). Тогда

функция φ дважды непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 и ее вторая производная равна

$$\varphi'' = \left(-\frac{F'_x(x,\varphi(x))}{F'_y(x,\varphi(x))}\right)'_x =$$

$$= -\frac{(F''_{x^2} + F''_{xy}\varphi')F'_y - (F''_{yx} + F''_{y^2}\varphi')F'_x}{(F'_y)^2}\Big|_{(x,\varphi(x))}.$$

Аналогично вычисляются производные функции φ более высоких порядков.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

Рассмотрим фигуру $D \subset \mathbb{R}^2$. Диаметром фигуры называют величину $\operatorname{diam} D = \sup\limits_{X_1 \in D, X_2 \in D} \rho(X_1, X_2)$. Фигура ограничена, т. е. содержится в некотором круге, в том и только том случае, когда $\operatorname{diam} D < \infty$.

Определение 6.1. Говорят, что фигура D имеет нулевую площадь если для любого $\varepsilon > 0$ существует такая простая (см. Ч.1, п. 39) фигура P, содержащая фигуру D, что пл. $P \leqslant \varepsilon$.

Определение 6.2. Кривую

$$l : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

называют кусочно-гладкой, если существует такое разбиение $a = \alpha_0 < \alpha_1 < \ldots < \alpha_m = b$ отрезка $[a, b]$ на части $[\alpha_{k-1}, \alpha_k]$, что кривые

$$l_k : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha_{k-1}, \alpha_k],\ k = 1, \ldots, m,$$

являются гладкими.

Если l – простая кусочно-гладкая кривая, то по теореме 39.2 из первой части пособия кривые l_k спрямляемы и дл.l_k = $= \int_{\alpha_{k-1}}^{\alpha_k} \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt$.

Определение 6.3. За длину простой кусочно-гладкой кривой примем величину $\sum\limits_{k=1}^{m}$ дл.l_k.

Из определения длины простой кусочно-гладкой кривой и аддитивности интеграла Римана следует, что ее длина равна: дл.l = $= \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt$ $\big($считаем, что в точках α_i $i = 1, \ldots, m$, функция $\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)})$ принимает значения $\sqrt{\dot{x}_-^2(\alpha_i) + \dot{y}_-^2(\alpha_i))}\,\big)$

Лемма 6.1. *Простая кусочно-гладкая кривая l имеет нулевую площадь.*

$\diamondsuit$

Пусть дл. $l = A$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$ и натуральное число $n \geqslant \dfrac{4A^2}{\varepsilon}$. Разобьем кривую l на n частей точками M_i, $i = 1, \ldots, n-1$, таким образом, чтобы длина каждой части была меньше, чем A/n. Построим квадраты с центрами в точках $M_i, i = 1, \ldots, n-1$, со сторонами, длины которых равны $2A/n$ и параллельны осям координат. Объединение квадратов является простой фигурой P, содержащей кривую l, и пл. $P \leqslant n\dfrac{4A^2}{n^2} \leqslant \varepsilon$.

$\square$

Лемма 6.2. *Ограниченная фигура D измерима (см. Ч.1, п. 39) тогда и только тогда, когда ее граница имеет нулевую площадь.*

$\diamondsuit$

Необходимость. Возьмем $\varepsilon > 0$. Пусть P^* и P_* – описанная и вписанная простые фигуры такие, что пл.P^* – пл.$P_* \leqslant \varepsilon$. Обозначим $\tilde{P}$ простую фигуру, которая остается, если из P^* удалить внутренние точки P_*. Поскольку все точки, граничные для D лежат в $\tilde{P}$ и пл.$\tilde{P} \leqslant \varepsilon$, то площадь границы равна нулю.

Достаточность. Пусть $\varepsilon > 0$ и P – прямоугольник, содержащий фигуру D. Если площадь границы D равна нулю, то ее границу можно поместить в простую фигуру $\tilde{P}$, пл.$\tilde{P} \leqslant \varepsilon$. Фигура $P \backslash \tilde{P}$ простая и не содеожит точек ∂D. Пусть $\{P_i\}$ разбиение фигуры

$P \setminus \tilde{P}$ на прямоугольники и A – объединение тех прямоугольников из разбиения $\{P_i\}$, которые принадлежат D, а $B = A \cup \tilde{P}$. Тогда $A \subset D \subset B$ и пл.B – пл.$A \leqslant \varepsilon$. По критерию измеримости (см. Ч.1, теорема 39.1) фигура D измерима.

□

Замечание 6.1. Если множества D_1 и D_2 измеримы, то $D_1 \cup$ $\cup D_2$, $D_1 \cap D_2$, $D_1 \setminus D_2$ измеримы.

В дальнейшем будем рассматривать только ограниченные и измеримые (здесь и далее – по Жордану) фигуры.

Определение 6.4. Разбиением фигуры D называют совокупность множеств $\{D_k\}_{k=1}^n$ (индекс n показывает количество множеств в разбиении), удовлетворяющих следующим трем условиям:

1) $\cup_{k=1}^n D_k = D$;

2) $\forall k$ D_k измеримо;

3) $\forall i \neq j$ множества D_i, D_j не имеют общих внутренних точек.

Для любого разбиения $\{D_k\}_{k=1}^n$ фигуры D имеем пл.$D =$ $= \sum\limits_{k=1}^{n}$ пл.D_k. Величину $\delta(\{D_k\}) = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \mathrm{diam} D_k$ называют диаметром разбиения.

Пусть D – ограниченная измеримая фигура, $f(X)$ – функция, определенная на D, и $\{D_k\}_{k=1}^n$ – некоторое разбиение фигуры D. В каждом множестве D_k выберем точку X_k и построим интегральную сумму

$$\sigma = \sum_{k=1}^{n} f(X_k) \text{пл.} D_k.$$

Определение 6.5. Функция $f(x, y)$ называют интегрируемой по Риману на D, если существует такое число I, что

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall \{D_k\}_{k=1}^n : \delta(\{D_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \forall X_k \in D_k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\sigma - I| \leqslant \varepsilon.$$

Число I называют двойным интегралом от f по D и обозначают

$$I = \iint\limits_D f(x, y) dx dy.$$

Теорема 6.1 (необходимое условие интегрируемости). *Если f интегрируема по Риману на D, то для любой последовательности разбиений $(\{D_k^m\}), k = 1, \ldots, n_m,\ m = 1, 2, \ldots,$ с диаметрами $\delta_m \underset{m\to+\infty}{\to} 0$, для любых точек $X_k^m \in D_k^m$ имеем*

$$\lim_{m\to+\infty} \sum_{k=1}^{n_m} f(X_k^m) пл.D_k^m = \iint\limits_D f(x,y)dxdy.$$

$\diamondsuit$ Доказательство аналогично одномерному случаю. $\square$

Замечание 6.2. В отличие от одномерного случая, из интегрируемости функции не следует ее ограниченность: функция может быть неограниченна на некотором множестве с нулевой площадью.

Теорема 6.2 (критерий Коши интегрируемости). *Пусть функция f ограничена на измеримом множестве D. Тогда f интегрируема на D тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{D_k'\}_{k=1}^n \subset D,\ \forall \{D_r''\}_{r=1}^m \subset D,$$

$$\delta(\{D_k'\}) \leqslant \delta(\varepsilon),\ \delta(\{D_r''\}) \leqslant \delta(\varepsilon),\ \forall X_k' \in D_k',\ \forall X_r'' \in D_r'' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{n} f(X_k) пл.D_k' - \sum_{r=1}^{m} f(Y_r) пл.D_r'' \right| \leqslant \varepsilon,$$

т. е. $|\sigma - \tau| \leqslant \varepsilon$, *где* $\sigma = \sum\limits_{k=1}^{n} f(X_k) пл.D_k'$, $\tau = \sum\limits_{r=1}^{m} f(Y_r) пл.D_r''$.

$\diamondsuit$ Доказательство аналогично одномерному случаю. $\square$

Теорема 6.3 об интегрируемости непрерывной на компакте функции). *Пусть $z = f(x,y)$ непрерывна на измеримом компакте D. Тогда f интегрируема на этом компакте.*

$\diamondsuit$ Доказательство аналогично одномерному случаю. $\square$

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

В пространстве выберем декартовую прямоугольную систему координат $Oxyz$. Множество точек $\{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{R}\}$ пространства обозначим через $\mathbb{R}^3$.

Прямоугольным параллелепипедом называем множество точек вида

$$P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \in |a,b|, y \in |c,d|, z \in |e,g|\},$$

где $a \leqslant b,\ c \leqslant d,\ e \leqslant g$ – некоторые числа. За обьем прямоугольного параллелепипеда P принимаем число $(b-a)(d-c)(g-e)$.

Множество в $\mathbb{R}^3$ называется простым, если его можно представить как объединение конечного числа прямоугольных параллелепипедов, не имеющих общих внутренних точек. За обьем простого множества принимаем сумму обьемов прямоугольных параллелепипедов, из которых оно состоит.

Рассмотрим ограниченное множество $T \subseteq \mathbb{R}^3$ и построим числа $S^*, S_* :$

$$S^* = \inf_{T \subset \Pi^*} \{\text{об.}\, P^*\},\ S_* = \sup_{T \supset \Pi_*} \{\text{об.}\, P_*\},$$

где инфимум и супремум берутся по всем описанным около множества T простым множествам P^* и вписанным в множество T простым множествам P_* соответственно.

Если $S^* = S_*$, то говорят, что множество T измеримо, и за его объем принимают число $\text{об.}T = S^* = S_*$.

Теорема 6.4 (критерий измеримости в $\mathbb{R}^3$). *Множество $T \subseteq \mathbb{R}^3$ измеримо $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ измеримые множества T^*, $T_* :\ T_* \subset T \subset T^*$, такие, что $\text{об.}T^* - \text{об.}T_* \leqslant \varepsilon$.*

$\diamondsuit$

Доказательство аналогично критерию измеримости в $\mathbb{R}^2$. $\square$

Пусть $D \subseteq \mathbb{R}^2$ – измеримый компакт и $z = f(x,y)$ – непрерывная и неотрицательная на компакте D функция.

Цилиндроидом будем называть множество T, ограниченное сверху графиком функции $z = f(x,y)$, снизу – координатной плоскостью Oxy, сбоку – цилиндрической поверхностью по форме основания. Иными словами,

$$T = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}.$$

Рассмотрим последовательность разбиений фигуры D на измеримые компакты $\{D_k^m\}_{k=1}^{n_m}$ с диаметрами $\delta_m \underset{m\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Поскольку D_k^m – компакты, то $\exists \underline{X_k^m}:\ f(\underline{X_k^m}) = \min\limits_{X\in D_k^m} f(X)$, $\exists \overline{X_k^m}:\ f(\overline{X_k^m}) = \max\limits_{X\in D_k^m} f(X)$.

Построим нижнюю и верхнюю интегральные суммы:

$$\underline{\sigma_m} = \sum_{k=1}^{n_m} f\left(\underline{X_k^m}\right) \text{пл.} D_k^m,$$

$$\overline{\sigma_m} = \sum_{k=1}^{n_m} f\left(\overline{X_k^m}\right) \text{пл.} D_k^m.$$

При этом, сумма $\underline{\sigma_m}$ равна объему вписанного измеримого множества T_*, составленного из цилиндров с основаниями D_k^m и высотами $f\left(\underline{X_k^m}\right)$, $T_* \subset T$, а $\overline{\sigma_m}$ – объему описанного измеримого множества T^*, составленного из цилиндров с теми же основаниями D_k^m и высотами $f\left(\overline{X_k^m}\right)$, $T^* \supset T$.

Из теоремы об интегрируемости непрерывной на компакте функции (теорема 6.3) и необходимого условия интерируемости (теорема 6.1) получаем, что последовательности $\underline{\sigma_m}, \overline{\sigma_m}$ имеют один и тот же предел $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$. По критерию измеримости в $\mathbb{R}^3$ цилиндроид является измеримым множеством и

$$\text{об.} T = \iint\limits_D f(x,y)dxdy.$$

СВОЙСТВА ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

Свойство 6.1 (линейность). Пусть функции f и g интегрируемы на D, а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тогда

$$\iint\limits_D (\alpha f(x,y) + \beta g(x,y))dxdy = \alpha \iint\limits_D f(x,y)dxdy + \beta \iint\limits_D g(x,y)dxdy.$$

Свойство 6.2 (монотонность). Пусть функции f и g интегрируемы на D, причём имеет место неравенство $f(x,y) \leqslant$

$g(x,y)\ \forall (x,y)\in D,$ тогда

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant \iint\limits_D g(x,y)dxdy.$$

$\diamondsuit$ Доказательство свойств 6.1 и 6.2 такое же, как и для однократного интеграла Римана. $\square$

Свойство 6.3 (теорема о среднем). Пусть функция $f(x,y)$ непрерывна на связном компакте D, тогда существует такая точка $(\xi,\eta)\in D$, *что*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = f(\xi,\eta)\text{пл.}D.$$

$\diamondsuit$

Пусть $m=\min\limits_{(x,y)\in D} f(x,y),\ \ M=\max\limits_{(x,y)\in D} f(x,y),$

$$m\leqslant f(x,y)\leqslant M,$$

$$\iint\limits_D m dxdy \leqslant \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant \iint\limits_D M dxdy,$$

$$m\cdot \text{пл.}D \leqslant \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant M\cdot \text{пл.}D.$$

Рассмотрим два случая.

Первый случай: $\text{пл.}D=0$. Тогда $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=0$, и в качестве искомой точки может быть взята любая точка $(\xi,\eta)\in D$.

Второй случай: $\text{пл.}D>0$. Тогда

$$m\leqslant \frac{1}{\text{пл.}D}\iint\limits_D f(x,y)dxdy \leqslant M.$$

По теореме о промежуточных значениях непрерывной функции (теорема 2.3), $\exists(\xi,\eta)\in D$, такая что

$$f(\xi,\eta)=\frac{1}{\text{пл.}D}\iint\limits_D f(x,y)dxdy.$$

$\square$

7. КРИТЕРИЙ ДАРБУ И АДДИТИВНОСТЬ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

Теорема 7.1 (необходимое условие Дарбу интегрируемости). *Пусть функция* $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *ограничена и интегрируема на* D. *Тогда*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall \{D_k\}_{k=1}^n \subset D : \delta(\{D_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \Omega(f, \{D_k\}) \leqslant \varepsilon,$$

где $\Omega(f, \{D_k\}) = \sum\limits_{k=1}^{n} \omega_k пл. D_k, \quad \omega_k = \sup\limits_{X,Y \in D_k} |f(X) - f(Y)|$.

Теорема 7.2 (достаточное условие Дарбу интегрируемости). *Если функция* f *ограничена на* D *и* $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \{D_k\}_{k=1}^n \subset \subset D : \Omega(f, \{D_k\}) \leqslant \varepsilon$, *то* f *интегрируема на* D.

Доказательства указанных условий будут приведены далее для кратных интегралов в n. 18.

Теорема 7.3 (об аддитивности 2И).
Пусть функция $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *ограничена на измеримом множестве* D *и пусть* $D' \cup D''$ *– разбиение* D. *Функция* f *интегрируема на* D *тогда и только тогда, когда она интегрируема на* D' *и* D''. *При этом выполняется следующее равенство:*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D'} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D''} f(x,y)dxdy. \qquad (7.1)$$

$\diamondsuit$

Необходимость. Пусть f интегрируема на D. Из необходимого условия Дарбу интегрируемости имеем

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{D_k\}_{k=1}^n \subset D : \delta(\{D_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \Omega(f, \{D_k\}) \leqslant \varepsilon.$$

Возьмем разбиения $\{D'_i\}, \delta(\{D'_i\}) \leqslant \delta(\varepsilon); \{D''_j\}, \delta(\{D''_j\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$ фигур D' и D'' соответственно. Тогда $\{D_k\} = \{D'_i\} \cup \{D''_j\}$ – разбиение D, причём $\delta(\{D_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$. Следовательно,

$$\Omega(f, \{D'_i\}) \leqslant \Omega(f, \{D_k\}) \leqslant \varepsilon,$$

$$\Omega(f,\{D''_j\}) \leqslant \Omega(f,\{D_k\}) \leqslant \varepsilon.$$

По достаточному условию Дарбу (теорема 7.2), функция f интегрируема на D' и D''.

Достаточность. Пусть f интегрируема на D' и D''. Для любого $\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0 :\ \forall\{D'_i\}, \delta(\{D'_i\}) \leqslant \delta(\varepsilon);\ \forall\{D''_j\}, \delta(\{D''_j\}) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \Omega(f,\{D'_i\}) \leqslant \varepsilon,\ \Omega(f,\{D''_j\}) \leqslant \varepsilon$. Возьмём разбиения $\{D'_i\}, \delta(D'_i) \leqslant \delta(\varepsilon); \{D''_j\}, \delta(\{D''_j\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$ фигур D' и D'' соответственно. Для разбиения $\{D_k\} = \{D'_i\} \cup \{D''_j\}$ фигуры D имеем

$$\Omega(f,\{D_k\}) = \Omega(f,\{D'_i\}) + \Omega(f,\{D''_j\}) \leqslant 2\varepsilon.$$

По достаточному условию Дарбу интегрируемости функция f интегрируема на D.

Докажем теперь равенство (7.1). Возьмём последовательности разбиений $\{D'_i\}^m$ и $\{D''_j\}^m$ фигур D' и D'' с диаметрами стремящимися к нулю и построим для них интегральные суммы σ'_m, σ''_m. Используя необходимое условие интегрируемости, имеем

$$\sigma'_m = \sum_i f(X_i^m)\text{пл.}(D')_i^m \xrightarrow[m\to\infty]{} \iint\limits_{D'} f(x,y)dxdy,$$

$$\sigma''_m = \sum_j f(X_j^m)\text{пл.}(D'')_j^m \xrightarrow[m\to\infty]{} \iint\limits_{D''} f(x,y)dxdy.$$

Возьмем разбиения $\{D_k\}^m = \{D'_i\}^m \cup \{D''_j\}^m$ фигуры D и построим последовательность интегральных сумм $\sigma_m = \sum\limits_k f(X_k^m)\text{пл.}D_k^m$ для функции f на D, используя в качестве точек X_k^m соответствующие точки X_i^m, X_j^m из интегральных сумм σ'_m, σ''_m, получим $\sigma_m = \sigma'_m + \sigma''_m$. Переходя к пределу при $m \to +\infty$ в последнем равенстве, получаем

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D'} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D''} f(x,y)dxdy.$$

□

Теорема 7.4 (о интегрируемости функций с нулевым по площади множеством точек разрыва). *Пусть функция* $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *ограничена на измеримом компакте* D, $|f(X)| \leqslant M\,\forall X \in D$ *и пусть существует такое множество* $\mathcal{I} \subseteq D$, *что* $\text{пл.}\mathcal{I} = 0$ *и* f *непрерывна на* $D \setminus \mathcal{I}$. *Тогда* f *интегрируема на* D.

$\diamondsuit$

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Поскольку пл.$\mathcal{J} = 0$, то существует такая простая открытая фигура Π, что $\mathcal{J} \subset \Pi$, пл.$\Pi \leqslant \varepsilon$. Множество $D \setminus \Pi$ – компакт. Функция f непрерывна на $D \setminus \Pi$, следовательно, f интегрируема на $D \setminus \Pi$.

По необходимому условию Дарбу (теорема 7.1)

$$\exists \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall \{\tilde{D}_k\} \subset D \setminus \Pi : \delta(\{\tilde{D}_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \Omega(f, \{\tilde{D}_k\}) \leqslant \varepsilon.$$

Поскольку функция f ограничена, следовательно, $\Omega(f, \{\Pi\}) \leqslant 2M \cdot$ пл.$\Pi \leqslant 2M\varepsilon$.

Для разбиения $\{D_k\} = \{\tilde{D}_k\} \cup \{\Pi\}$ фигуры D, имеем

$$\Omega(f, \{D_k\}) \leqslant \varepsilon + 2M\varepsilon = (2M + 1)\varepsilon.$$

Следовательно, по достаточному условию Дарбу функция f интегрируема на D.

$\square$

Замечание 7.1. Если две функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы и ограничены на измеримой замкнутой области $\overline{D}$ и совпадают на D, т. е. $f(x, y) = g(x, y)\ \ \forall (x, y) \in D$, то

$$\iint\limits_{\overline{D}} f(x, y)dxdy = \iint\limits_{\overline{D}} g(x, y)dxdy. \tag{7.2}$$

Действительно, из измеримости фигуры $\overline{D}$ следует, что площадь границы ∂D равна нулю. Из определения двойного интеграла следует, что $\iint\limits_{\partial D} f(x, y)dxdy = \iint\limits_{\partial D} g(x, y)dxdy = 0$. Т. к. функции f и g совпадают на D, то интегралы от них на множестве D равны. Теперь требуемое равенство (7.2) вытекает из аддитивности двойного интеграла. Это замечание позволяет отнести к интегрируемым на $\overline{D}$ и функции f, которые непрерывны и ограничены на D и определить интеграл $\iint\limits_{\overline{D}} f(x, y)dxdy$ следующим образом: доопределим произвольным образом непрерывую и ограниченную в области D функцию f до ограниченной на $\overline{D}$ функции g. Согласно теореме 7.4, функция g интегрируема и ограничена на $\overline{D}$ и $\iint\limits_{\overline{D}} g(x, y)dxdy = \iint\limits_{D} g(x, y)dxdy + \iint\limits_{\partial D} g(x, y)dxdy = \iint\limits_{D} f(x, y)dxdy.$

По определению полагаем $\iint\limits_{\overline{D}} f(x,y)dxdy =: \iint\limits_{D} h(x,y)dxdy$, где $h(x,y) = f(x,y)\,\forall (x,y \in D$ и $h(x,y) = 0$ для $(x,y) \in \partial D$.

8. СВЕДЕНИЕ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА К ПОВТОРНОМУ

Лемма 8.1 (о сведении двойного интеграла к повторному по прямоугольнику). *Пусть функция $f(x,y)$ интегрируема по Риману на прямоугольнике $P = \{(x,y) : a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}$ и при каждом фиксированном $x \in [a,b]$ отображение $y \to \to f(x,y)$ интегрируемо по Риману на отрезке $[c,d]$. Тогда функция $F(x) = \int\limits_c^d f(x,y)dy$ интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ и*

$$\int\limits_a^b F(x)dx = \iint\limits_P f(x,y)dxdy.$$

$\diamondsuit$

Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$ и зафиксируем. Из определения двойного интеграла следует существование такого $\delta(\varepsilon) > 0$, что для любого разбиения прямоугольника P с диаметром меньшим $\delta(\varepsilon)$ любая интегральная сумма σ для $f(x,y)$ удовлетворяет неравенству

$$\left|\sigma - \iint\limits_P f(x,y)dxdy\right| \leqslant \varepsilon.$$

Возьмем разбиение $\{x_k\}$ отрезка $[a,b]$ на n частей точками x_k с диаметром разбиения $\delta(\{x_k\}) \leqslant \dfrac{\delta(\varepsilon)}{2}$ и построим интегральную сумму s для функции $F(x)$ на $[a,b]$

$$s = \sum_{k=1}^{n} F(\xi_k)\,\Delta x_k.$$

Из того, что для любого k функция $f(\xi_k, y)$ интегрируема на отрезке $[c,d]$ вытекает, что для любого k существует разбиение отрезка $[c,d]$ точками y_{ki}, на m_k частей так, чтобы диаметр разбиения был бы меньше, чем $\dfrac{\delta(\varepsilon)}{2}$, и выполнялось неравенство

$$\sum_{i=1}^{m_k} f(\xi_k, \eta_{ki})\,\Delta y_{ki} - \varepsilon \leqslant F(\xi_k) \leqslant \sum_{i=1}^{m_k} f(\xi_k, \eta_{ki})\,\Delta y_{ki} + \varepsilon, \qquad (8.1)$$

где $y_{ki-1} \leqslant \eta_{ki} \leqslant y_{ki}$ (рис. 2).

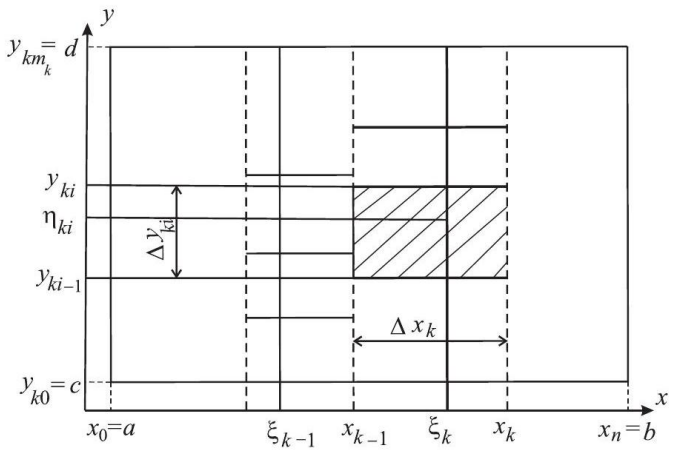


Рис. 2. К доказательству леммы 8.1

Умножая неравенство (8.1) на Δx_k и суммируя по k, получаем

$$\tau - \varepsilon(b-a) \leqslant s \leqslant \tau + \varepsilon(b-a),$$

где

$$\tau = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{m_k} f(\xi_k, \eta_{ki})\,\Delta y_{ki} \Delta x_k.$$

Сумма τ является интегральной суммой для $f(x,y)$ по P, соответствующей разбиению прямоугольника P на части с диаметром разбиения не большим, чем $\delta(\varepsilon)$. Таким образом,

$$\left| s - \iint\limits_P f(x,y)dxdy \right| \leqslant |s-\tau| + \left| \tau - \iint\limits_P f(x,y)dxdy \right| \leqslant (b-a)\varepsilon + \varepsilon.$$

Следовательно, функция $F(x)$ интегрируема на отрезке $[a,b]$ и

$$\int_a^b F(x)dx = \iint_P f(x,y)dxdy.$$

□

Пусть D — криволинейная трапеция элементарная относительно оси Oy, т. е. D — фигура, ограниченная вертикальными прямыми $x = a, x = b$ и графиками непрерывных функций $y = \psi_1(x), y = \psi_2(x)$, $\psi_1(x) \leqslant \psi_2(x)$ $\forall x \in [a,b]$ (рис. 3). Криволинейная трапеция D измерима (см. ч. 1, п. 39).

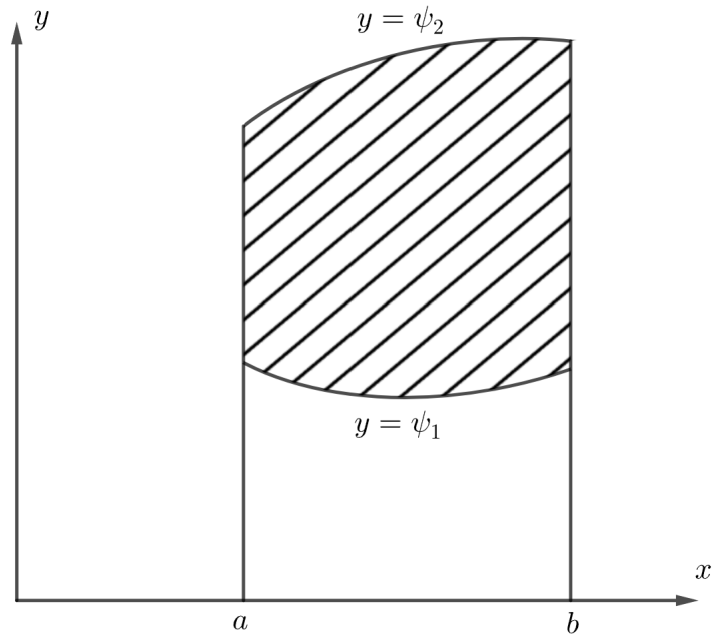


Рис. 3. Криволинейная трапеция, элементарная относительно оси Oy

Если при каждом фиксированном x функция $f(x,y)$ интегрируема по Риману на отрезке $[\psi_1(x), \psi_2(x)]$, то определена функция

$F(x) = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)dy$. Интеграл

$$\int_c^d \Big(\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)dy \Big) dx$$

обозначают

$$\int_c^d dy \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)dx$$

и называют повторным интегралом от f по D.

Теорема 8.1 (о сведении двойного интеграла к повторному). *Пусть D – криволинейная трапеция и $f(x,y)$ – ограниченная функция, интегрируемая по Риману на D, причем при каждом фиксированном x функция $f(x,y)$ интегрируема по Риману на отрезке $[\psi_1(x), \psi_2(x)]$. Тогда*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)dy.$$

$\diamondsuit$

Множество D содержится в прямоугольнике $P = \{(x,y) : a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d\}$, где $c = \min\limits_{x\in[a,b]} \psi_1(x), d = \max\limits_{x\in[a,b]} \psi_2(x)$. Определим функцию

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \in P\backslash D. \end{cases}$$

Функция g интегрируема на P, так как она интегрируема на D и на $P\backslash D$, причем в силу аддитивности двойного интеграла

$$\iint\limits_P g(x,y)dxdy = \iint\limits_D f(x,y)dxdy + \iint\limits_{P\backslash D} 0dxdy = \iint\limits_D f(x,y)dxdy.$$

На основании леммы о сведении двойного интеграла к повтор-

ному по прямоугольнику (лемма 8.1) имеем

$$\iint\limits_P g(x,y)dxdy = \int\limits_a^b dx \int\limits_c^d g(x,y)dy =$$

$$= \int\limits_a^b \left(\int\limits_c^{\psi_1(x)} g(x,y)dy + \int\limits_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} g(x,y)dy + \int\limits_{\psi_2(x)}^{d} g(x,y)dy \right) dx =$$

$$= \int\limits_a^b dx \int\limits_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} g(x,y)dy = \int\limits_a^b dx \int\limits_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)dy.$$

□

9. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ДВОЙНОМ ИНТЕГРАЛЕ

Рассмотрим фигуры D и E, первая расположена в плоскости Oxy, вторая – в плоскости Ouv. Пусть функции $\begin{cases} x = \varphi(u,v), \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$ осуществляют взаимно однозначное отображение фигуры E в фигуру D, и пусть $\begin{cases} u = \xi(x,y), \\ v = \eta(x,y) \end{cases}$ – обратное преобразование фигуры D в фигуру E.

Определение 9.1. Отображение $\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$ фигуры E в фигуру D называют диффеоморфным, если оно взаимно однозначно, функции $\varphi(u,v)$, $\psi(u,v)$ непрерывно дифференцируемы на E, а функции $u = \xi(x,y)$, $v = \eta(x,y)$ непрерывно дифференцируемы на D.

В случае существования диффеоморфного отображения фигуры E в фигуру D говорят, что фигуры E и D диффеоморфны.

Пусть $\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$ – диффеоморфное отображение фигуры E в фигуру D.

Определение 9.2. Матрица $\begin{bmatrix} \varphi'_u & \varphi'_v \\ \psi'_u & \psi'_v \end{bmatrix}$ называется матрицей Якоби отображения $\binom{\varphi}{\psi}$.

Определитель $I(u,v) = \begin{vmatrix} \varphi'_u & \varphi'_v \\ \psi'_u & \psi'_v \end{vmatrix}$ называется якобианом отображения $\binom{\varphi}{\psi}$, а определитель $J(x,y) = \begin{vmatrix} \xi'_x & \xi'_y \\ \eta'_x & \eta'_y \end{vmatrix}$ – якобианом обратного преобразования.

Покажем, что якобианы I, J для диффеоморфного отображения не обращаются в нуль.

Пусть $\begin{cases} u = \xi(x,y) \\ v = \eta(x,y) \end{cases}$ – обратное преобразование к диффеоморфному преобразованию $\binom{\varphi}{\psi}$. Тогда верны тождества

$$x \equiv \varphi(\xi(x,y), \eta(x,y)), \quad y \equiv \psi(\xi(x,y), \eta(x,y)) \quad \forall (x,y) \in D.$$

Вычисляя частные производные, имеем

$$1 = \varphi'_u \cdot \xi'_x + \varphi'_v \cdot \eta'_x, \quad 0 = \varphi'_u \cdot \xi'_y + \varphi'_v \cdot \eta'_y,$$
$$0 = \psi'_u \cdot \xi'_x + \psi'_v \cdot \eta'_x, \quad 1 = \psi'_u \cdot \xi'_y + \psi'_v \cdot \eta'_y.$$

Отсюда вытекает, что $I(u,v) \cdot J(x,y) = 1$. Следовательно, якобианы $I(u,v), J(x,y)$ для диффеоморфного отображения не равны нулю.

Лемма 9.1. *Пусть* $\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$ *– диффеоморфное отображение замкнутого прямоугольника* P *в фигуру* D*. Тогда существует такая точка* $(\overline{u}, \overline{v}) \in P$*, что*

$$пл.D = |I(\overline{u}, \overline{v})| \cdot пл.P.$$

Доказательство более общего утверждения, чем лемма 9.1, будет приведено позднее в n. 12.

Лемма 9.2. *Пусть* $\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}$ *– диффеоморфное отображение простой компактной фигуры* E *в фигуру* D *и пусть функции* $f(x,y)$ *и* $f(\varphi(u,v), \psi(u,v))|I(u,v)|$ *интегрируемы на* D *и* E *соответственно, тогда*

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint\limits_E f(\varphi(u,v), \psi(u,v))|I(u,v)|\,du\,dv. \tag{9.1}$$

$\diamondsuit$

Возьмём последовательность разбиений $\{E_k^m\}_{k=1}^{n_m}$ простой компактной фигуры E на замкнутые прямоугольники с диаметрами $\delta_m = \delta\{E_k^m\} \underset{m\to\infty}{\to} 0$. Отображение $\binom{\varphi}{\psi}$ переводит последовательность разбиений $\{E_k^m\}$ в последовательность разбиений $\{D_k^m\}$ фигуры D.

Докажем, что $\delta\{D_k^m\} \underset{m\to\infty}{\to} 0$. Отобразим произвольные точки $M_1(u_1, v_1), M_2(u_2, v_2) \in E$ в соответствующие точки $M_1'(\varphi(u_1, v_1), \psi(u_1, v_1)), M_2'(\varphi(u_2, v_2), \psi(u_2, v_2)) \in D$. Применяя формулу конечных приращений (теорема 3.2), вычислим расстояние между M_1' и M_2':

$$\rho(M_1', M_2') = \sqrt{(\varphi(u_2, v_2) - \varphi(u_1, v_1))^2 + (\psi(u_2, v_2) - \psi(u_1, v_1))^2} =$$

$$= ((\varphi_u'(u_2 - u_1) + \varphi_v'(v_2 - v_1))^2 \ + \ (\psi_u'(u_2 - u_1) + (v_2 - v_1))^2)^{1/2}.$$

Така как для диффеоморфного преобразования производные φ_u', φ_v', ψ_u', ψ_v' непрерывны на компакте E, то по теореме Вейерштрасса (теорема 2.3) существует такая постоянная M, что $\max\{|\varphi_u'|, |\varphi_v'|, |\psi_u'|, |\psi_v'|\} \leqslant M \ \ \forall (u, v) \in E$. Используя неравенство $(a + b)^2 \leqslant 2(a^2 + b^2)$, имеем:

$$\rho(M_1', M_2') \leqslant M\sqrt{2(|u_2 - u_1| + |v_2 - v_1|)^2} \leqslant$$

$$\leqslant M\sqrt{2 \cdot 2((u_2 - u_1)^2 + (v_2 - v_1)^2)} = M \cdot 2\rho(M_1, M_2).$$

Из последнего неравенства вытекает, что $\delta\{D_k^m\} \underset{m\to\infty}{\to} 0$.

По лемме 9.1 существуют такие точки $(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m}) \in E_k^m$, что $\text{пл.}D_k^m = |I(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m})| \cdot \text{пл.}E_k^m$. Точкам $(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m})$ соответствуют точки $(\overline{x_k^m}, \overline{y_k^m}) \in D_k^m$, $\overline{x_k^m} = \varphi(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m})$, $\overline{y_k^m} = \psi(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m})$.

Построим последовательности интегральных сумм

$$\sigma_m = \sum_{k=1}^{n_m} f(\overline{x_k^m}, \overline{y_k^m}) \cdot \text{пл.}D_k^m,$$

$$\tau_m = \sum_{k=1}^{n_m} f(\varphi(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m}), \psi(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m}))\big|I(\overline{u_k^m}, \overline{v_k^m})\big|\text{пл.}E_k^m.$$

Из равенства $\sigma_m = \tau_m$ при $m \to +\infty$, используя необходимое условие интегрируемости (теорема 6.1), получаем требуемое равенство (9.1).

$\square$

Пример 9.1. Образом прямоугольника $E = \{(r, \varphi); 0 \leqslant r \leqslant 1, 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi\}$ на плоскости $Or\varphi$ при полярном преобразовании $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ является единичный круг $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ на плоскости Oxy. Это отображение обладает якобианом

$$I = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r.$$

Оно не является диффеоморфным, так как якобиан обращается в 0 в точке $r = 0$. Точке $(0, 0)$ плоскости Oxy соответствует прямая $r = 0$ плоскости $Or\varphi$, поэтому такое отображение не является биективным.

Определение 9.3. Отображение $\begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}$ называют ε-диффеоморфным отображением фигуры E в фигуру D, если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists E_\varepsilon \subset E$, $\exists D_\varepsilon \subset D$: пл. $E_\varepsilon \leqslant \varepsilon$, пл. $D_\varepsilon \leqslant \varepsilon$, $E \backslash E_\varepsilon$ есть простая компактная фигура и отображение $\binom{\varphi}{\psi}$ является диффеоморфизмом между $E \setminus E_\varepsilon$ и $D \setminus D_\varepsilon$.

Отображение в примере 9.1 является $\varepsilon-$диффеоморфным. Чтобы убедится в этом, можно в качестве E_ε взять простую фигуру $\{(r, \varphi); 0 \leqslant r < \dfrac{\varepsilon}{4\pi}, 2\pi - \frac{1}{2}\varepsilon < \varphi \leqslant 2\pi\}$, а в качестве D_ε – фигуру $\{(x, y) : x^2 + y^2 < \left(\dfrac{\varepsilon}{4\pi}\right)^2\} \cup \{(x, y) : 0 \leqslant x \leqslant 1, -\dfrac{\varepsilon}{2}x < y < 0\}$.

Теорема 9.1 (о замене переменных в 2И).
Пусть $\begin{cases} x = \varphi(u, v) \\ y = \psi(u, v) \end{cases}$ *— ε-диффеоморфное отображение фигуры E в фигуру D и пусть функции $f(x, y)$ и $f(\varphi(u, v), \psi(u, v))|I(u, v)|$ ограничены и интегрируемы на D и E соответственно. Тогда*

$$\iint\limits_D f(x, y)\, dx\, dy = \iint\limits_E f(\varphi(u, v), \psi(u, v))|I(u, v)|\, du\, dv.$$

$\diamondsuit$ Возьмём $\varepsilon > 0$ и пусть E_ε, D_ε – множества из определения ε-диффеоморфизма. По свойству аддитивности двойного интеграла имеем

$$G_1 = \iint\limits_E f(\varphi(u, v), \psi(u, v))|I(u, v)|\, du\, dv =$$

$$= \iint\limits_{E_\varepsilon} f(\varphi(u,v),\psi(u,v))|I(u,v)|\,du\,dv +$$

$$+ \iint\limits_{E\setminus E_\varepsilon} f(\varphi(u,v),\psi(u,v))|I(u,v)|\,du\,dv \;= I_1 + I_2,$$

$$G_2 = \iint\limits_{D} f(x,y)\,dx\,dy \;= \iint\limits_{D_\varepsilon} f(x,y)dxdy \;+ \iint\limits_{D\setminus D_\varepsilon} f(x,y)dxdy = I_3 + I_4.$$

Согласно лемме 9.2 $I_2 = I_4$. Рассмотрим теперь интегралы I_1 и I_3. По условию теоремы функции $f(x,y)$ и $f(\varphi(u,v),\psi(u,v))|I(u,v)|$ ограничены, и следовательно,

$$|I_1| \leqslant M \cdot пл.E_\varepsilon \leqslant M\varepsilon,\ |I_3| \leqslant M \cdot пл.D_\varepsilon \leqslant M\varepsilon.$$

Таким образом,

$$|G_1 - G_2| = |I_1 + I_2 - I_3 - I_4| = |I_1 - I_3| \leqslant |I_1| + |I_3| \leqslant 2M\varepsilon.$$

Поскольку неравенство выполняется для любого ε, то $G_1 = G_2$. □

10. КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ ПЕРВОГО ТИПА

Пусть на отрезке $[a,b]$ заданы две непрерывные функции $x(t)$, $y(t)$. Напомним, что кривой l с параметрическим уравнением

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a,b], \tag{10.1}$$

называют множество точек $M(t)$ на плоскости Oxy с координатами $(x(t),y(t))$, $\quad t \in [a,b]$. Возьмем две точки $M(t_0)$, $M(t_0+\Delta t)$, лежащие на кривой и проведем через эти точки секущую. Вектор

$\vec{a_1} = (x(t_0 + \Delta t) - x(t_0))\vec{i} + (y(t_0 + \Delta t) - y(t_0))\vec{j}$, где $\vec{i}, \vec{j}$ – единичные вектора параллельные осям Ox, Oy соответственно, параллелен секущей так же, как и вектор $\vec{a} = \dfrac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}\vec{i} +$ $+ \dfrac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t}\vec{j}$. Запишем параметрическое уравнение секущей

$$\begin{cases} x = x(t_0) + \dfrac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t}\tau, \\ y = y(t_0) + \dfrac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t}\tau, \end{cases} \qquad \tau \in \mathbb{R}.$$

Если существуют конечные пределы $\lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{x(t_0 + \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} =$ $= \dot{x}(t_0)$, $\lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{y(t_0 + \Delta t) - y(t_0)}{\Delta t} = \dot{y}(t_0)$ и $(\dot{x}(t_0))^2 + (\dot{y}(t_0))^2 \neq 0$, то секущая имеет предельное положение при $\Delta t \to 0$. Прямую

$$\begin{cases} x = x(t_0) + \dot{x}(t_0)\tau, \\ y = y(t_0) + \dot{y}(t_0)\tau, \end{cases} \qquad \tau \in \mathbb{R},$$

являющуюся предельным положением секущей, называют касательной к кривой в точке $M(t_0)$. Таким образом, простая гладкая кривая l в каждой точке $M(t_0), t_0 \in (a, b)$, имеет касательную и вектор $\vec{b} = \dot{x}(t_0)\vec{i} + \dot{y}(t_0)\vec{j}$ является направляющим вектором касательной (рис. 4).

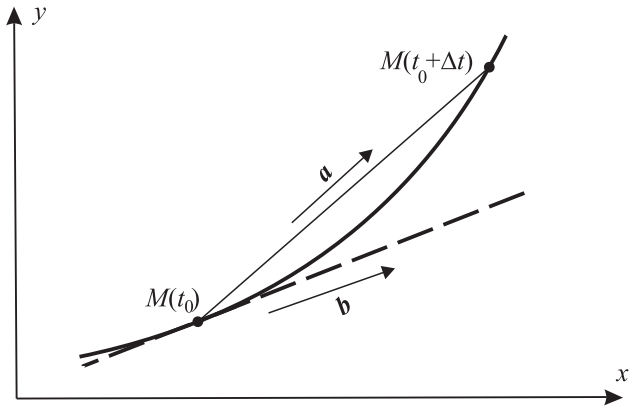


Рис. 4. Касательная к кривой

Пусть $\alpha(t)$ – угол, который образует направляющий вектор касательной $\overrightarrow{b}$ к простой гладкой кривой l в точке, соответствующей параметру $t \in (a,b)$, с осью Ox. Тогда единичный направляющий вектор касательной $\overrightarrow{b}_0$ равен

$$\overrightarrow{b}_0 = \cos(\alpha(t))\overrightarrow{i} + \sin(\alpha(t))\overrightarrow{j} = \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)}}\overrightarrow{i} + \frac{\dot{y}(t)}{\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)}}\overrightarrow{j}. \tag{10.2}$$

Рассмотрим кривую l с параметрическим уравнением (10.1). Каждому значению $t \in [a,b]$ отвечает определенная точка на кривой, но не наоборот, так как самопересечения не исключаются, в частности, не исключается случай совпадения начальной точки $A = (x(t_0), y(t_0))$ и конечной $B = (x(b), y(b))$.

Определение 10.1. Путем AB^+, лежащим на кривой l, называют множество, которое пробегает точка $M(t)$ при изменении параметра t от a до b с указанием направления движения точки по кривой, соответствующим возрастанию параметра t.

За параметрическое уравнение пути принимаем параметрическое уравнение кривой, на которой лежит путь.

Рассмотрим кривую l с параметрическим уравнением $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 0, \end{cases}$ $t \in [-\pi, \pi/4]$. Путь AB^+, лежащий на этой кривой, — это отрезок оси Ox, пробегаемый точкой $M(t)$, $t \in [-$ $-\pi, 0]$, от точки $A = (-1, 0)$ до точки $C = (1, 0)$, и отрезок оси $0x$, пробегаемый точкой $M(t)$, $t \in [0, \pi/4]$, от точки C до точки $B = (1/\sqrt{2}, 0)$.

Определение 10.2. Путь

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a,b],$$

называют кусочно-гладким кусочно-простым, если существует такое разбиение $a = \alpha_0 < \alpha_1 < \ldots < \alpha_m = b$ отрезка $[a,b]$ на части $[\alpha_{k-1}, \alpha_k]$, что кривые

$$l_k : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha_{k-1}, \alpha_k],\ k = 1, \ldots, m,$$

являются простыми гладкими.

За длину простого гладкого пути $AB^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(t), \\ y = y(t), \end{array} \right. t \in$ $\in [a,b]$, принимаем длину соответствующей кривой: дл.$AB^+ = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt$, а за длину кусочно-гладкого кусочно-простого пути – величину дл.$AB^+ = \Sigma_{k=1}^m \int_{\alpha_{k-1}}^{\alpha_k} \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt$. Так как функция $\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}, t \in [a,b]$, – кусочно-непрерывна (считаем, что в точках $\alpha_i \quad i = 1, \ldots, m$, функция $\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}$) принимает значения $\sqrt{\dot{x}_-^2(\alpha_i) + \dot{y}_-^2(\alpha_i)}$), то она интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$. Из аддитивности интеграла Римана и определения длины кусочно-простого кусочно-гладкого пути следует, что его длина равна:

$$\text{дл.}AB^+ = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt.$$

Путь

$$BA^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(a+b-t), \\ y = y(a+b-t), \end{array} \right. t \in [a,b],$$

отличается от пути $AB^+ : x = x(t),\ y = y(t),\ t \in [a,b]$ лишь противоположным направлением движения по соответствующей кривой. Путь BA^+ называют противоположно ориентированным по отношению к AB^+ и его обозначают AB^-.

Пусть $AB^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(t), \\ y = y(t), \end{array} \right. t \in [a,b]$, – кусочно-гладкий кусочно-простой путь, лежащий в области D и $z = f(x,y)$ – функция, определенная на D. Возьмем разбиение $\{t_k\}_{k=0}^n$ отрезка $[a,b]$ (индекс n указывает число точек в разбиении $\{t_k\}$). Пусть M_k – точки пути, соответствующие параметрам $t_k, k = 0, 1, \cdots, n$. Точки $M_k, k = 0, 1, \cdots, n$, разбивают путь на n частей

$$M_{k-1}M_k^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(t), \\ y = y(t), \end{array} \right. t \in [t_{k-1}, t_k],\ k = 1, \ldots,\ n.$$

Выберем точки $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ и построим интегральную сумму σ для функции $f(x,y)$ по пути AB^+ :

$$\sigma = \sum_{k=1}^n f(x(\tau_k), y(\tau_k))\text{дл.}M_{k-1}M_k{}^+.$$

Определение 10.3. Если найдется число I, удовлетворяющее условию: для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta(\varepsilon) > 0$, что для любого разбиения $\{t_k\}$ отрезка $[a,b]$ с диаметром разбиения $\delta(\{t_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$, для любых точек $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ выполняется неравенство

$$\left|\sigma - I\right| \leqslant \varepsilon,$$

то функцию $f(x,y)$ называют интегрируемой по пути AB^+, а число I криволинейным интегралом первого типа (кратко КРИ-1) от функции f по пути AB^+ и пишут

$$I = \int\limits_{AB^+} f(x,y)ds.$$

Лемма 10.1. *Если функция $f(x,y)$ непрерывна в области D и*

$$AB^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(t), \\ y = y(t), \end{array} \right. t \in [a,b], -$$

гладкий простой путь, лежащий в D, то функция $f(x,y)$ интегрируема по пути AB^+ и

$$\int\limits_{AB^+} f(x,y)ds = \int\limits_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt. \tag{10.3}$$

$\diamondsuit$

Используя теорему о среднем для интеграла Римана, длину пути $M_{k-1}M_k^+$ можно представить в виде

$$\text{дл.}M_{k-1}M_k^+ = \int\limits_{t_{k-1}}^{t_k} \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt = \sqrt{\dot{x}^2(\tau_k^*) + \dot{y}^2(\tau_k^*)}\Delta t_k,$$

где τ_k^* – некоторая точка из отрезка $[t_{k-1}, t_k]$. Возьмем произвольную интегральную сумму σ для функции $f(x,y)$ по пути AB^+ и запишем ее в виде

$$\sigma = \sum_{k=1}^{n} f(x(\tau_k), y(\tau_k))\sqrt{\dot{x}^2(\tau_k^*) + \dot{y}^2(\tau_k^*)}\Delta t_k =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} f(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*))\sqrt{\dot{x}^2(\tau_k^*) + \dot{y}^2(\tau_k^*)}\Delta t_k + S,$$

где

$$S = \sum_{k=1}^{n} (f(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*)) - f(x(\tau_k), y(\tau_k)))\sqrt{\dot{x}^2(\tau_k^*) + \dot{y}^2(\tau_k^*)}\Delta t_k.$$

Поскольку функция $f(x(t), y(t))$ равномерно непрерывна на отрезке $[a, b]$, то

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{t_k\} : \delta(\{t_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \forall k = 1, \ldots, n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*)) - f(x(\tau_k), y(\tau_k))| \leqslant \varepsilon \Rightarrow |S| \leqslant \varepsilon \text{дл.} AB^+.$$

Функция $f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}$ кусочно-непрерывна на $[a, b]$, следовательно, интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, поэтому

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \mu(\varepsilon) > 0, \forall \{t_k\} : \delta(\{t_k\}) \leqslant \mu(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Big| \sum_{k=1}^{n} f(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*))\sqrt{\dot{x}^2(\tau_k^*) + \dot{y}^2(\tau_k^*)}\Delta(t_k) -$$

$$- \int_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt \Big| \leqslant \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\Big| \sigma - \int_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt \Big| \leqslant (1 + \text{дл.} AB^+)\varepsilon,$$

если $\delta(\{t_k\}) \leqslant \min\{\delta(\varepsilon), \mu(\varepsilon)\}$. Отсюда вытекает, что функция $f(x, y)$ интегрируема по пути AB^+ и имеет место формула (10.3).
□

Теорема 10.1 (о сведении КРИ-1 к интегралу Римана). *Если функция $f(x, y)$ непрерывна в области D и*

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

– кусочно-гладкий кусочно-простой путь, лежащий в D, *то функция* $f(x,y)$ *интегрируема по пути* AB^+ *и*

$$\int\limits_{AB^+} f(x,y)ds = \int\limits_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)}dt.$$

$\diamondsuit$

Пусть $\{\alpha_k\}$, $a = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_m = b$, – разбиение отрезка $[a,b]$ из определения кусочно-простого кусочно-гладкого пути. Возьмем произвольную интегральную сумму $\sigma = \sum_{k=1}^n f(x(\tau_k),y(\tau_k))$дл.$M_{k-1}M_k^+$ для функции $f(x,y)$ по пути AB^+, соответствующую некоторому разбиению $\{t_k\}, k = 0,1,\ldots,n$, отрезка $[a,b]$. Интегральную сумму σ запишем в виде $\sigma_* + \sigma_{**}$, включая в σ_* те слагаемые, у которых на интервале (t_{k-1},t_k) нет точек разбиения $\{\alpha_k\}$, а к σ_{**} отнесем все оставшиеся слагаемые. Построим разбиение $\{t_k^{'}\}$ отрезка $[a,b]$, состоящее из точек двух разбиений $\{t_k\},\{\alpha_i\}$, и интегральную сумму $\tilde{\sigma}$, соответствующую этому разбиению, включая в $\tilde{\sigma}$ все слагаемые из суммы σ_*, а остальные слагаемые строим произвольным образом. Интегральную сумму $\tilde{\sigma}$ представим в виде $\tilde{\sigma} = \Sigma_{i=1}^m \sigma_i$, где σ_i – интегральная сумма, соответствующая разбиению отрезка $[\alpha_{i-1},\alpha_i]$ точками из разбиения $\{t_k^{'}\}$.

По лемме 10.1 функция $f(x,y)$ интегрируема по каждому пути $M_{i-1}M_i^+, i = 1,\ldots,m$, где M_i – точки, лежащие на пути AB^+, соответствующие параметрам α_i из разбиения $\{\alpha_i\}$. Следовательно,

$$\forall\varepsilon > 0, \exists\delta(\varepsilon) > 0, \forall\{t_k\} : \delta(\{t_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \forall i = 1,\ldots,m, \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Big| \int\limits_{M_{i-1}M_i^+} f(x,y)ds - \sigma_i \Big| \leqslant \varepsilon. \qquad (10.4)$$

Поскольку функции $f(x(t),y(t))$ и $\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)}$ непрерывны на каждом отрезке $[\alpha_{i-1},\alpha_i]$, $i = 1,\ldots,m$, то существует постоянная $L > 0$ такая, что $|f(x(t),y(t))| \leqslant L$, $\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)} \leqslant L$ $\forall t \in [\alpha_{i-1},\alpha_i]$, $i = 1,\ldots,m$. Каждое слагаемое в интегральных суммах σ и $\tilde{\sigma}$ не превосходит величины $L^2\delta(\{t_k\})$.

В интегральной сумме σ и в сумме $\tilde{\sigma}$ не более, чем $3m$ различных слагаемых, поэтому

$$|\sigma - \tilde{\sigma}| \leqslant 3mL^2\delta(\{t_k\}). \tag{10.5}$$

Из неравенств (10.4), (10.5) вытекает, что

$$\left|\sigma - \int\limits_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt\right| \leqslant$$

$$\leqslant |\sigma - \tilde{\sigma}| + \left|\tilde{\sigma} - \sum_{i=1}^{m} \int\limits_{M_{i-1}M_i^+} f(x, y)ds\right| \leqslant (3mL^2 + m)\varepsilon,$$

если $\delta(\{t_k\}) \leqslant \min\{\delta(\varepsilon), \varepsilon)\}$. Отсюда следует интегрируемость функции $f(x, y)$ по пути AB^+ и формула сведения КРИ-1 к интегралу Римана.

□

СВОЙСТВА КРИ-1

Свойство 10.1 (аддитивность). Пусть $AB^+ : x = x(t),\ y = y(t), t \in [a, b]$ – кусочно-гладкий кусочно-простой путь и t_c – точка из интервала (a, b). Точка C с координатами $(x(t_c), y(t_c))$ делит путь AB^+ на две части AC^+, CB^+. Если функция $f(x, y)$ непрерывна в области D, в которой лежит путь AB^+, то

$$\int\limits_{AB^+} f(x, y)ds = \int\limits_{AC^+} f(x, y)ds + \int\limits_{CB^+} f(x, y)ds.$$

Свойство 10.1 вытекает из теоремы о сведении криволинейного интеграла первого типа к интегралу Римана и аддитивности интеграла Римана.

Свойство 10.2 (замена параметра). Пусть

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b],$$

кусочно-гладкий кусочно-простой путь. Непрерывную функцию $t = \varphi(\tau),\ \tau \in [\alpha, \beta]$, называют допустимой заменой параметра, если $\varphi(\alpha) = a,\ \varphi(\beta) = b$ и найдется такое разбиение $\alpha = \gamma_0 < \gamma_1 < \ldots < \gamma_k = \beta$ отрезка $[\alpha, \beta]$, что на каждом отрезке $[\gamma_{j-1}, \gamma_j]$ функция $t = \varphi(\tau)$ непрерывно дифференцируема и $\varphi'(\tau) > 0$ $\forall \tau \in (\gamma_{j-1}, \gamma_j)$.

Если $t = \varphi(\tau)$ — допустимая замена параметра и функция $f(x, y)$ непрерывна в области D, в которой лежит путь AB^+, то путь

$$CD^+ : \begin{cases} x = \xi(\tau) = x(\varphi(\tau)), \\ y = \eta(\tau) = y(\varphi(\tau)), \end{cases}$$

$\tau \in [\alpha, \beta]$, является кусочно-гладким кусочно-простым и

$$\int\limits_{AB^+} f(x, y)ds = \int\limits_{CD^+} f(x, y)ds.$$

$\diamondsuit$

Согласно критерию строгой монотонности функция $\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ строго возрастающая. Поскольку путь AB^+ – кусочно-гладкий кусочно-простой, а φ – допустимая замена параметра, то

$$(\xi'_\tau)^2 + (\eta'_\tau)^2 = ((x'_t(\varphi(\tau)))^2 + (y'_t(\varphi(\tau)))^2)(\varphi'_\tau(\tau))^2 > 0$$

для всех $\tau \in [\alpha, \beta]$, за исключением конечного числа значений, следовательно, CD^+ – кусочно гладкий кусочно-простой путь. Из теоремы о сведении КРИ-1 к интегралу Римана и его аддитивности следует, что доказательство свойства 10.1 достаточно провести для гладкого простого пути AB^+. Для такого пути имеем

$$\int\limits_{AB^+} f(x, y)ds = \int\limits_a^b f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt =$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \int\limits_{\varphi(\gamma_{i-1})}^{\varphi(\gamma_i)} f(x(t), y(t))\sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}dt = \Big[t = \varphi(\tau)\Big] =$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \int\limits_{\gamma_{i-1}}^{\gamma_i} f(x(\varphi(\tau)), y(\varphi(\tau))) \sqrt{(x'_t(\varphi(\tau)))^2 + (y'_t(\varphi(\tau)))^2} \varphi'(\tau) d\tau =$$

$$= \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(x(\varphi(\tau)), y(\varphi(\tau))) \sqrt{((x(\varphi(\tau)))'_\tau)^2 + ((y(\varphi(\tau)))'_\tau)^2} d\tau =$$

$$= \int\limits_{CD^+} f(x,y) ds.$$

□

Свойство 10.3 (независимость от ориентации пути). Если функция $f(x,y)$ непрерывна в некоторой области, в которой лежит кусочно-гладкий кусочно-простой путь

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a,b],$$

$$AB^- : \begin{cases} x = x(a+b-t), \\ y = y(a+b-t), \end{cases} \quad t \in [a,b], \ -$$

противоположно ориентированный путь, то

$$\int\limits_{AB^+} f(x,y) ds = \int\limits_{AB^-} f(x,y) ds.$$

♢

Так же как и при доказательстве предыдущего свойства доказательство свойства 10.3 достаточно провести для простого гладкого пути AB^+. Имеем

$$\int\limits_{AB^+} f(x,y) ds = \int\limits_{a}^{b} f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)} dt =$$

$$= \left[t = a + b - \tau \right] =$$

$$= \int\limits_{b}^{a} f(x(a+b-\tau), y(a+b-\tau)) \sqrt{(-\dot{x})^2(\tau) + (-\dot{y})^2(\tau)} (-1) d\tau =$$

$$= \int_a^b f(x(a+b-\tau), y(a+b-\tau))\sqrt{\dot{x}^2(\tau)+\dot{y}^2(\tau)}d\tau = \int\limits_{AB^-} f(x,y)ds.$$

□

Свойство 10.4 (физический смысл КРИ-1). Если $f(x,y)$ – линейная плотность кривой, то $\int\limits_{AB^+} f(x,y)ds$ – масса кривой.

Свойство 10.4 согласуется с предыдущим свойством 10.3, ведь масса кривой не зависит от ориентации пути.

Свойство 10.5 (экономический смысл КРИ-1). Если $f(x,y)$ – удельная стоимость провоза груза в точке (x,y), то $\int\limits_{AB^+} f(x,y)ds$ – цена провоза груза по всему пути AB^+.

11. КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ ВТОРОГО ТИПА

Пусть $AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t \in [a,b]$, – путь, лежащий в области D и $P(x,y)), Q(x,y)$ – две функции, определенные на D. Возьмем разбиение $\{t_k\}_{k=0}^n$ отрезка $[a,b]$ и построим приращения $\Delta x_k = x(t_k) - x(t_{k-1})$, $\Delta y_k = y(t_k) - y(t_{k-1})$. Выберем точки $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ и построим две интегральные суммы для функций $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ по пути AB^+ :

$$\sigma_P = \sum_{k=1}^n P(x(\tau_k), y(\tau_k))\Delta x_k,$$

$$\sigma_Q = \sum_{k=1}^n Q(x(\tau_k), y(\tau_k))\Delta y_k.$$

Определение 11.1. Если найдутся числа I_P, I_Q удовлетворяющие условию: для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta(\varepsilon) > 0$,

что для любого разбиения $\{t_k\}$ отрезка $[a,b]$ с диаметром разбиения $\delta(\{t_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$, для любых точек $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ выполняются неравенства

$$\left|\sigma_P - I_P\right| \leqslant \varepsilon, \quad \left|\sigma_Q - I_Q\right| \leqslant \varepsilon,$$

то функции $P(x,y)$, $Q(x,y)$ называют интегрируемыми по пути AB^+, а числа I_P, I_Q – криволинейными интегралами второго типа (кратко КРИ-2) от функций P, Q по пути AB^+ и пишут

$$I_P = \int\limits_{AB^+} P(x,y)dx, \quad I_Q = \int\limits_{AB^+} Q(x,y)dy.$$

Лемма 11.1. *Если функции $P(x,y), Q(x,y)$ непрерывны в области D и*

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a,b], -$$

гладкий простой путь, лежащий в D, то функции $P(x,y), Q(x,y)$ интегрируемы по пути AB^+ и

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx = \int\limits_a^b P(x(t),y(t))\dot{x}(t)dt. \tag{11.1}$$

$$\int\limits_{AB^+} Q(x,y)dy = \int\limits_a^b Q(x(t),y(t))\dot{y}(t)dt. \tag{11.2}$$

$\diamondsuit$

Докажем равенство (11.1) (равенство (11.2) доказывается аналогичным образом). Возьмем произвольную интегральную сумму $\sigma_P = \sum_{k=1}^n P(x(\tau_k), y(\tau_k))\Delta x_k$. Используя теорему Лагранжа, приращение Δx_k можно представить в виде $\Delta x_k = \dot{x}(\tau_k^*)\Delta t_k$, где τ_k^* – некоторая точка из отрезка $[t_{k-1}, t_k]$. Запишем σ_P в виде

$$\sigma_P = \sum_{k=1}^n P(x(\tau_k), y(\tau_k))\dot{x}(\tau_k^*)\Delta t_k =$$

$$= \sum_{k=1}^n P(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*))\dot{x}(\tau_k^*)\Delta t_k + S,$$

где

$$S = \sum_{k=1}^{n} (P(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*)) - P(x(\tau_k), y(\tau_k)))\dot{x}(\tau_k^*)\Delta t_k.$$

Поскольку функция $P(x(t), y(t))$ равномерно непрерывна на отрезке $[a, b]$, то

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{t_k\} : \delta(\{t_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \forall k = 1, \ldots, n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |P(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*)) - P(x(\tau_k), y(\tau_k))| \leqslant \varepsilon \Rightarrow |S| \leqslant \varepsilon |x(b) - x(a)|.$$

Функция $P(x(t), y(t))\dot{x}(t)$ кусочно-непрерывна на $[a, b]$, следовательно, интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, поэтому

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \mu(\varepsilon) > 0, \forall \{t_k\} : \delta(\{t_k\}) \leqslant \mu(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Big| \sum_{k=1}^{n} P(x(\tau_k^*), y(\tau_k^*))\dot{x}(\tau_k^*)\Delta(t_k) - \int_a^b P(x(t), y(t))\dot{x}(t)dt \Big| \leqslant \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\Big| \sigma_P - \int_a^b P(x(t), y(t))\dot{x}(t)dt \Big| \leqslant (1 + |x(b) - x(a)|)\varepsilon,$$

если $\delta(\{t_k\}) \leqslant \min\{\delta(\varepsilon), \mu(\varepsilon)\}$. Отсюда вытекает, что функция $P(x, y)$ интегрируема по пути AB^+ и имеет место формула (11.1).

□

Теорема 11.1 (о сведении КРИ-2 к интегралу Римана). *Если функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны в области D и*

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b], -$$

кусочно-простой кусочно-гладкий путь, лежащий в D, то функции $P(x, y))$ и $Q(x, y)$ интегрируемы по пути AB^+ и имеют место формулы (11.1), (11.2) сведения КРИ-2 к интегралу Римана.

Доказательство теоремы 11.1 аналогично доказательству теоремы 10.1.

Замечание 11.1. В теоремах 10.1, 11.1 требование непрерывности функций $f(x,y)$, $P(x,y)$, $Q(x,y)$ в области D можно несколько ослабить, заменив в теореме 10.1 на условие: функция $f(x(t),y(t))$ непрерывна на отрезке $t \in [a,b]$, и в теореме 11.1 на условие: функции $P(x(t),y(t))$ и $Q(x(t),y(t))$ непрерывна на отрезке $t \in [a,b]$.

Чаще всего рассматривают сумму интегралов $\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx$ и $\int\limits_{AB^+} Q(x,y)dy$, которую обозначают

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

СВОЙСТВА КРИ-2

Свойство 11.1 (аддитивность). Пусть AB^+ – кусочно-гладкий кусочно-простой путь, C – точка на пути AB^+, делящая его на части AC^+, CB^+ и $P(x,y), Q(x,y)$ непрерывные функции, тогда

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$$

$$= \int\limits_{AC^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy + \int\limits_{CB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

Свойство 11.1 вытекает из теоремы о сведении КРИ-2 к интегралу Римана и аддитивности интеграла Римана.

Свойство 11.2 (изменение знака при смене ориентации пути). Если функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ непрерывны в области D,

$$AB^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x(t), \\ y = y(t), \end{array} \right. \quad t \in [a,b], \ -$$

кусочно-гладкий кусочно-простой путь, лежащий в D,

$$AB^- : \left\{ \begin{array}{l} x = x(a+b-t), \\ y = y(a+b-t), \end{array} \right. \quad t \in [a,b], \ -$$

противоположно ориентированный путь, то

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = -\int\limits_{AB^-} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

$\diamondsuit$

Доказательство достаточно провести для простого гладкого пути. Для такого пути, используя формулу сведения КРИ-2 к интегралу Римана, имеем

$$\int\limits_{AB^-} P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$$

$$= \int\limits_a^b (P(x(a+b-t), y(a+b-t))\dot{x}(a+b-t)(-1) +$$

$$+Q(x(a+b-t), y(a+b-t))\dot{y}(a+b-t)(-1))dt = [\tau = a+b-t] =$$

$$= \int\limits_b^a (P(x(\tau), y(\tau))\dot{x}(\tau) + Q(x(\tau), y(\tau))\dot{y}(\tau))d\tau =$$

$$= -\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

$\square$

Свойство 11.3 (замена параметра). Пусть

$$AB^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a,b], \ -$$

кусочно-гладкий кусочно-простой путь, лежащий в области D, $t = \varphi(\tau)$ – допустимая замена параметра, $P(x,y), Q(x,y)$ – непрерывные в D функции и

$$CD^+ : \begin{cases} x = \xi(\tau) = x(\varphi(\tau)), \\ y = \eta(\tau) = y(\varphi(\tau)), \end{cases} \quad \tau \in [\alpha, \beta],$$

тогда

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int\limits_{CD^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

$\diamondsuit$

Путь CD^+ является кусочно-гладким кусочно-простым (см. доказательство свойства 10.2). Доказательство свойства 11.3 достаточно провести для простого гладкого пути и непрерывно дифференцируемой функции $\varphi(\tau)$. В этом случае имеем

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx+Q(x,y)dy = \int\limits_a^b (P(x(t),y(t))\dot{x}(t) + Q(x(t),y(t))\dot{y}(t))\,dt =$$

$$= \int\limits_\alpha^\beta \left(P(\xi(\tau),\eta(\tau))x'_t(\varphi(\tau)) + Q(\xi(\tau),\eta(\tau))y'_t(\varphi(\tau))\right)\varphi'(\tau)d\tau =$$

$$= \int\limits_\alpha^\beta \left(P(\xi(\tau),\eta(\tau))\xi'(\tau) + Q(\xi(\tau),\eta(\tau))\eta'(\tau)\right)d\tau = \int\limits_{CD^+} Pdx + Qdy.$$

$\square$

Замечание 11.2. Пусть

$$AB^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x_1(t), \\ y = y_1(t), \end{array} \right. \quad t \in [a,b], \quad CD^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x_2(t), \\ y = y_2(t), \end{array} \right. \quad t \in [c,d], \; -$$

кусочно-гладкие кусочно-простые пути такие, что конец первого совпадает с началом второго, т. е. $x_1(b) = x_2(c)$, $y_1(b) = y_2(c)$, $b \neq c$. Путь

$$AD^+ : \left\{ \begin{array}{l} x = x_3(t), \\ y = y_3(t), \end{array} \right. \quad t \in [a, d+b-c],$$

где $x_3(t) = x_1(t)$, $t \in [a,b)$; $x_3(t) = x_2(t-b+c)$, $t \in [b, d+b-$ $-c]$, $y_3(t) = y_1(t)$, $t \in [a,b)$; $y_3(t) = y_2(t-b+c)$, $t \in [b, d+b-$ $-c]$. называем путем, составленным из путей AB^+ и CD^+. Если функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ непрерывны, то из свойств 11.1, 11.3 вытекает равенство

$$\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy + \int\limits_{CD^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy =$$

$$= \int\limits_{AD^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

Свойство 11.4 (вычисление КРИ-2 по пути, лежащему на графике явно заданной функции). Пусть $y = f(x),\ x \in$ $\in [a,b]$ – непрерывно дифференцируемая функция. Рассмотрим путь с параметрическим уравнением

$$KL^+ : \begin{cases} x = t, \\ y = f(t). \end{cases} \qquad t \in [a,b].$$

Путь KL^+ является простым гладким и лежит на графике функции $y = f(x),\ x \in [a,b]$. Из леммы 11.1 вытекает, что формула сведения КРИ-2 к интегралу Римана по пути KL^+ имеет вид:

$$\int\limits_{KL^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int\limits_a^b \big(P(x,f(x)) + Q(x,f(x))f'(x)\big)\,dx.$$

Свойство 11.5. Если кусочно-гладкий кусочно-простой путь AB^+ лежит на прямой параллельной оси Oy (на прямой параллельной оси Ox), то $\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx = \int\limits_a^b P(x(t),y(t))\dot{x}(t)dt = [\dot{x}(t) = 0] = 0$ ($\int\limits_{AB^+} Q(x,y)\,dy = 0$).

Свойство 11.6 (физический смысл КРИ-2). Если $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ – силовое поле, то $\int\limits_{AB^+} P(x,y)dx +$ $+\ Q(x,y)dy$ – работа, совершаемая силой $\vec{F}$ при перемещении точки единичной массы по пути AB^+.

Пример 11.1. Вычислим криволинейный интеграл

$$\int\limits_{ABCDA^+} \frac{dx+dy}{|x|+|y|},$$

где $ABCDA^+$ – путь, лежащий на границе квадрата с вершинами $A(1,0),\ B(0,1),\ C(-1,0),\ D(0,-1)$. Направление движения по пути указано на рис. 5.

Воспользуемся свойством аддитивности Кри-2:

$$\int\limits_{ABCDA^+} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \int\limits_{AB^+} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int\limits_{BC^+} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} +$$

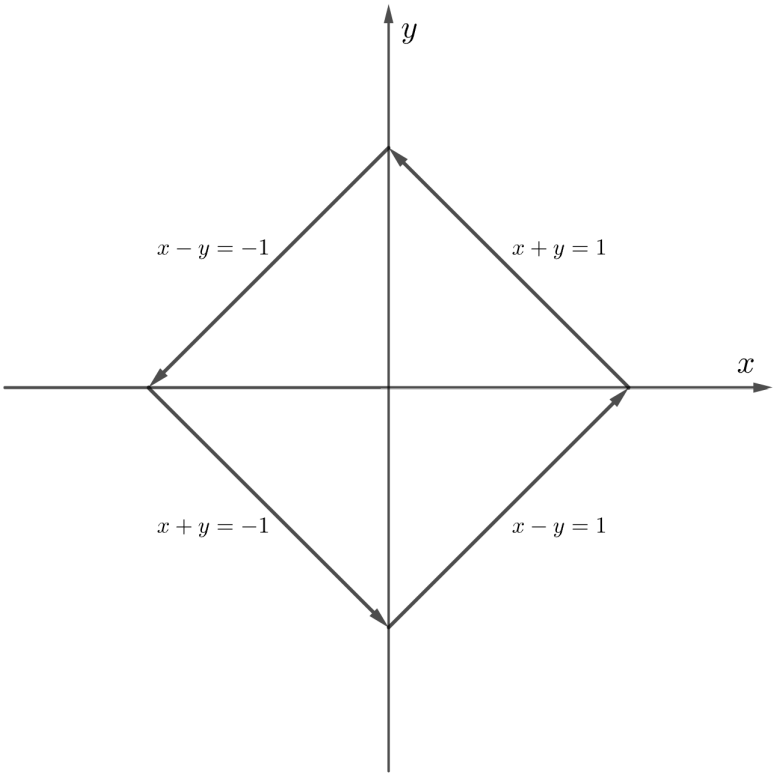


Рис. 5. К примеру 11.1

$$+\int\limits_{CD^+}\frac{dx+dy}{|x|+|y|}+\int\limits_{DA^+}\frac{dx+dy}{|x|+|y|}.$$

Используя теорему о сведении Кри-2 к интегралу Римана и замечание 11.2, имеем

1. $$\int\limits_{AB^+}\frac{dx+dy}{|x|+|y|}=\begin{bmatrix}x=1-t,\\ y=t,\\ t\in[0,1]\end{bmatrix}=\int\limits_0^1\frac{-dt+dt}{(1-t)+t}=0,$$

2. $$\int\limits_{BC^+}\frac{dx+dy}{|x|+|y|}=\begin{bmatrix}x=-1-t,\\ y=-t,\\ t\in[-1,0]\end{bmatrix}=\int\limits_0^{-1}\frac{dt+dt}{-t+(1+t)}=$$
$$+\int\limits_0^{-1}2dt=2t\Big|_0^{-1}=-2,$$

3. $\int\limits_{CD^+} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|} = \left[\begin{array}{c} x=t, \\ y=-1-t, \\ t\in[-1,0] \end{array}\right] = \int\limits_{-1}^{0} \dfrac{dt-dt}{-t-(-1+t)} = 0,$

4. $\int\limits_{DA^+} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|} = \left[\begin{array}{c} x=t, \\ y=t-1, \\ t\in[0,1] \end{array}\right] = \int\limits_{0}^{1} \dfrac{dt+dt}{t-(t-1)} =$

$+\int\limits_{0}^{1} 2dt = 2t\Big|_0^1 = 2.$

Таким образом, $\int\limits_{ABCDA^+} \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|} = 0\,.$

12. ФОРМУЛА ГРИНА

Рассмотрим криволинейную трапецию G, ограниченную прямыми $x=a,\ x=b$ и графиками непрерывно дифференцируемых функций $y=\psi_1(x)$, $y=\psi_2(x)$, $\psi_1(x)\leqslant\psi_2(x)\ \forall x\in[a,b]$ (рис. 6).

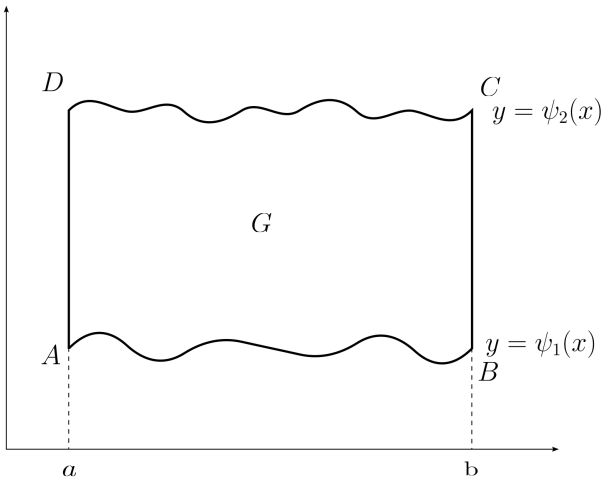


Рис. 2: *Рис. 6.* Криволинейная трапеция G

Запишем параметрические уравнения кривых, образующих границу фигуры G:

$$AB: \begin{cases} x = t, \\ y = \psi_1(t), \end{cases} \quad t \in [a,b], \quad BC: \begin{cases} x = b, \\ y = t, \end{cases} \quad t \in [\psi_1(b), \psi_2(b)],$$

$$CD: \begin{cases} x = a + b - t, \\ y = \psi_2(a + b - t), \end{cases} \quad t \in [a,b],$$

$$DA: \begin{cases} x = a, \\ y = \psi_1(a) + \psi_2(a) - t. \end{cases} \quad t \in [\psi_1(a), \psi_2(a)],$$

Пусть AB^+, BC^+, CD^+, DA^+ – пути, лежащие на соответствующих кривых. Конец первого пути совпадает с началом второго и т.д. Рассуждая так же как в замечании 11.3, построим замкнутый кусочно-гладкий кусочно-простой путь AD^+, именно этот путь имеется в виду, когда говорится о положительно ориентированном пути ∂G^+, лежащем на границе криволинейной трапеции G (в дальнейшем криволинейные трапеции с такими же свойствами, как у трапеции G, называются трапециями вида G).

Лемма 12.1. *Пусть G – криволинейная трапеция вида G (рис. 6), $P(x,y)$ – непрерывно дифференцируемая на G функция. Тогда*

$$\int\limits_{\partial G^+} P(x,y)\,dx = -\iint\limits_G \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\,dx\,dy.$$

$\diamondsuit$

Используя свойства КРИ-2, имеем

$$\int\limits_{\partial G^+} P\,dx = \int\limits_{AB^+} P\,dx + \int\limits_{BC^+} P\,dx + \int\limits_{CD^+} P\,dx + \int\limits_{DA^+} P\,dx,$$

$$\int\limits_{AB^+} P\,dx = \int\limits_a^b P(x, \psi_1(x))\,dx,$$

$$\int\limits_{BC^+} P\,dx = 0, \int\limits_{DA^+} P\,dx = 0,$$

$$\int\limits_{CD^+} P\,dx = -\int\limits_{DC^+} P\,dx = -\int\limits_a^b P(x,\psi_2(x))\,dx.$$

Таким образом,

$$\int\limits_{\partial G^+} P\,dx = \int\limits_a^b (P(x,\psi_1(x)) - P(x,\psi_2(x)))\,dx. \tag{12.1}$$

Используя формулу сведения двойного интеграла к повторному, имеем

$$\iint\limits_G \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \int\limits_a^b dx \int\limits_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int\limits_a^b (P(x,\psi_2(x)) - P(x,\psi_1(x)))\,dx. \tag{12.2}$$

Сравнивая формулы (12.1) и (12.2), получаем

$$\int\limits_{\partial G^+} P\,dx = -\iint\limits_G \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy.$$

□

Лемма 12.2. *Пусть H – криволинейная трапеция, ограниченная прямыми $y = a$, $y = b$ и графиками непрерывно дифференцируемых функций $x = \psi_1(y)$, $x = \psi_2(y)$, $\psi_1(y) \leqslant \psi_2(y)$ $\forall y \in [a,b]$ (рис. 7), $Q(x,y)$ – непрерывно дифференцируемая на H функция. Тогда*

$$\int\limits_{\partial H^+} Q(x,y)\,dy = \iint\limits_H \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}\,dx\,dy,$$

где ∂H^+ - кусочно-гладкий кусочно-простой путь, лежащий на границе криволинейной трапеции, построенный аналогично пути ∂G^+ из леммы 12.1.

♢ Доказательство леммы 12.2 такое же, как и леммы 12.1. □

Пусть D – ограниченная область, граница которой простая кусочно-гладкая кривая. Будем говорить, что путь, лежащий на границе области D, положительно ориентирован, если при движении точки по этому пути область D остается слева. Этот путь обозначаем ∂D^+.

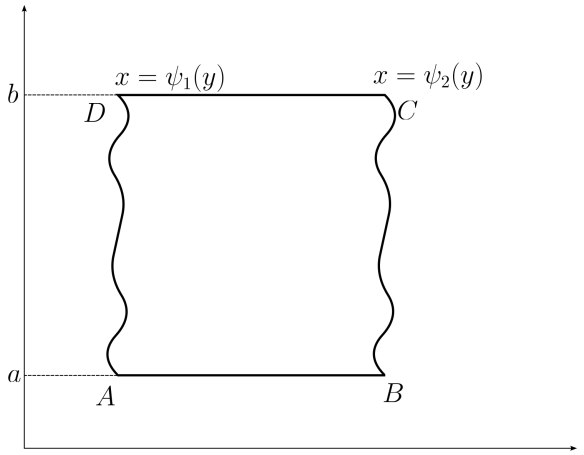


Рис. 3: *Рис. 7.* Криволинейная трапеция H

Определение 12.1. Фигура D называется составной, если её можно разбить прямыми, параллельными оси Oy, на конечное число криволинейных трапеций элементарных относительно оси Ox вида G , а также можно разбить прямыми, параллельными оси Ox, на конечное число криволинейных трапеций элементарных относительно оси Oy вида H.

Теорема 12.1 (формула Грина для составных фигур.) *Пусть D – составная фигура. Если функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ непрерывно-дифференцируемы на D, то*

$$\int\limits_{\partial D^+} P\,dx + Q\,dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy,$$

где ∂D^+ – положительно ориентированный путь, лежащий на границе фигуры D.

$\diamondsuit$

Пусть $D = \bigcup\limits_{i=1}^{n} X_i$ и $D = \bigcup\limits_{j=1}^{m} Y_j$, где X_i и Y_j – криволинейные трапеции, элементарные относительно Ox и Oy соответственно.

По лемме 12.1 для каждой части X_i

$$\int\limits_{\partial X_i^+} P\,dx = -\iint\limits_{X_i} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy.$$

Рассмотрим две соприкасающиеся криволинейные трапеции X_i и X_j (см. рис. 8).

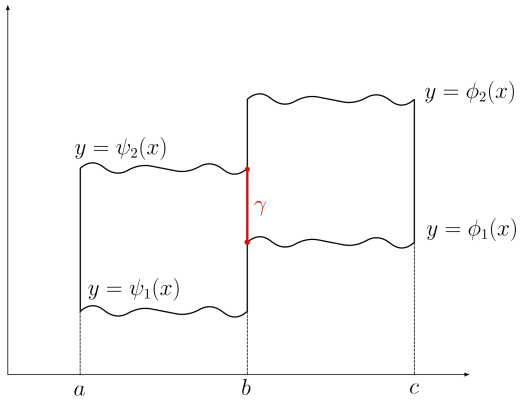


Рис. 4: *Рис. 8.* К доказательству теоремы 12.1

Отрезок прямой γ, по которому они касаются, параллелен оси Oy, поэтому $\int\limits_{\gamma^+} P\,dx = -\int\limits_{\gamma^-} P\,dx = 0$. Таким образом,

$$\int\limits_{\partial(X_i \cup X_j)^+} P\,dx = \int\limits_{\partial X_i^+} P\,dx + \int\limits_{\partial X_j^+} P\,dx = -\iint\limits_{X_i \cup X_j} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy.$$

Для произвольной составной фигуры D имеем

$$\int\limits_{\partial D^+} P\,dx = \int\limits_{\partial\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n} X_i\right)^+} P\,dx = \sum_{i=1}^{n} \left(\int\limits_{\partial X_i} P\,dx \right) =$$

$$+\sum_{i=1}^{n} \left(-\iint\limits_{X_i} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy \right) = -\iint\limits_{D} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy.$$

Аналогичным образом, рассматривая разбиение $\bigcup\limits_{j=1}^{m} Y_j$, и используя лемму 12.2, доказывается, что

$$\int\limits_{\partial D^+} Q\,dy = \iint\limits_D \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy.$$

Объединив полученные результаты, получаем

$$\int\limits_{\partial D^+} P\,dx + Q\,dy = \iint\limits_D \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy - \iint\limits_D \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy.$$

□

Рассмотрим функцию двух переменных $z = f(X), X = (x, y) \in$ $\in D \subset \mathbb{R}^2$. Величину

$$\omega(\delta, f, D) = \sup\{|f(X_1) - f(X_2)| : \rho(X_1, X_2) \leqslant \delta, X_1, X_2 \in D\}$$

называют модулем непрерывности функции f на множестве D.

Лемма 12.3. *Пусть l^+ – замкнутый кусочно-простой кусочно-гладкий путь, лежащий в области D, и $P(x,y), Q(x,y)$ – непрерывные на D функции. Тогда*

$$\Big|\int\limits_{l^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy\Big| \leqslant (\omega(\delta, P, l) + \omega(\delta, Q, l))дл.\, l,\ \delta = diam\ l.$$

♢

Зафиксируем точку $(x_0, y_0) \in l$. Из определения КРИ-2 следует, что $\int\limits_{l^+} P(x_0,y_0)dx + Q(x_0,y_0)dy = 0$, поэтому

$$\Big|\int\limits_{l^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy\Big| = \Big|\int\limits_{l^+} (P(x,y) - P(x_0,y_0))dx +$$

$$+(Q(x,y) - Q(x_0,y_0))dy\Big| \leqslant (\sup_{(x,y)\in l} |P(x,y) - P(x_0,y_0)| +$$

$$+ \sup_{(x,y)\in l} |Q(x,y) - Q(x_0,y_0)|)дл.l \leqslant (\omega(\delta, P, l) + \omega(\delta, Q, l))дл.\, l.$$

□

Теорема 12.2 (формула Грина для произвольных областей). *Пусть D – ограниченная область, граница которой простая кусочно-гладкая кривая, $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ – непрерывно дифференцируемые на $\overline{D}$ функции, тогда*

$$\int\limits_{\partial D^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy,$$

где ∂D^+ – положительно ориентированный путь, лежащий на границе области D.

$\diamondsuit$

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Поскольку P, Q – непрерывные на компакте $\overline{D}$ функции, то по теореме Кантора они равномерно непрерывны:

$$\exists \mu(\varepsilon) > 0 : \forall X \in \overline{D},\ \forall Y \in \overline{D},\ \rho(X,Y) \leqslant \mu(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |P(X) - P(Y)| \leqslant \varepsilon, |Q(X) - Q(Y)| \leqslant \varepsilon. \tag{12.3}$$

Пусть $\delta(\varepsilon) = \min\{\frac{1}{2}\mu(\varepsilon), \varepsilon, 1, \frac{1}{3} diam \partial D^+\}$. Из условия (12.3) вытекает

$$\omega(2\delta, P, \overline{D}) \leqslant \varepsilon,\ \omega(2\delta, Q, \overline{D}) \leqslant \varepsilon. \tag{12.4}$$

Плоскость Oxy разобьем прямыми, параллельными осям координат, расстояние между которыми равно $\delta(\varepsilon)$, на открытые квадраты U_n. Пусть $I = \{n : \overline{U_n} \subset D\}$, $J = \{n : \overline{U_n} \cap \partial D \neq \emptyset\}$. Обозначим $G_n = U_n \cap D$, если $n \in J$. Каждое множество G_n открыто и состоит конечного или счетного множества областей G_n^i, $i \in L$, причем граница каждой из областей G_n^i – простая кусочно-гладкая кривая.

Фигура $\Pi = \bigcup\limits_{n \in I} \overline{U_n}$ является простой, следовательно, она составная. По формуле Грина для составных фигур (теорема 12.1)

$$\int\limits_{\partial \Pi^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint\limits_\Pi \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy, \tag{12.5}$$

где $\partial\Pi^+$ – положительно ориентированный путь, лежащий на границе фигуры Π. Из определения множеств G_n^i вытекает

$$\int\limits_{\partial D^+} Pdx+Qdy-\int\limits_{\partial\Pi^+} Pdx+Qdy=\sum_{n\in J}\sum_{i\in L}\int\limits_{(\partial G_n^i)^+} Pdx+Qdy.$$

По лемме 12.3 имеем

$$\Big|\sum_{i\in L}\int\limits_{(\partial G_n^i)^+} Pdx+Qdy\Big|\leqslant$$

$$\leqslant(\omega(2\delta(\varepsilon),P,\overline{D})+\omega(2\delta(\varepsilon),Q,\overline{D}))\big(\text{дл.}(\partial D^+\cap U_n)+4\delta(\varepsilon)\big).$$

Складывая эти неравенства, получаем

$$|\sum_{n\in J}\sum_{i\in L}\int\limits_{(\partial G_n^i)^+} Pdx+Qdy|\leqslant(\omega(2\delta(\varepsilon),P,\overline{D})+$$

$$+\omega(2\delta(\varepsilon),P,\overline{D}))\big(\text{дл.}\partial D^+ +4\sum_{n\in J}\delta(\varepsilon)\big).$$

Оценим

$$\sum_{n\in J}\delta(\varepsilon)\leqslant\sum_{n\in J}\text{дл.}(\partial D^+\cap U_n^*)\leqslant 9\text{дл.}\partial D^+,$$

где U_n^* – квадрат, в центре которого находится квадрат U_n и длина стороны которого равна $3\delta(\varepsilon)$.

Таким образом,

$$\Big|\int\limits_{\partial D^+} Pdx+Qdy-\int\limits_{\partial\Pi^+} Pdx+Qdy\Big|\leqslant$$

$$\leqslant 37(\text{дл.}\partial D^+)(\omega(2\delta,P,\overline{D})+\omega(2\delta,Q,\overline{D})). \qquad (12.6)$$

Поскольку функции P'_y и Q'_x непрерывны на $\overline{D}$, то модули этих функций ограничены на $\overline{D}$ некоторым числом A, следовательно,

$$\Big|\iint\limits_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy-\iint\limits_\Pi\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy\Big|\leqslant$$

$$\leqslant 2A\text{пл.}(D\setminus\Pi)\leqslant 8A\delta(\varepsilon)\text{дл.}\partial D^+. \qquad (12.7)$$

Из неравенств (12.4), (12.6), (12.7) и равенства (12.5) имеем

$$\left| \int\limits_{\partial D^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy - \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \right| \leqslant$$

$$\leqslant (\text{дл.}\partial D^+)(8A + 74)\varepsilon.$$

Так как последнее неравенство верно для любого ε, то

$$\left| \int\limits_{\partial D^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy - \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \right| = 0.$$

□

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРИ-2

Пусть D – ограниченная замкнутая область, граница которой простая кусочно-гладкая кривая, ∂D^+ – положительно ориентированный путь, лежащий на ∂D. Пусть непрерывно дифференцируемые функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ таковы, что $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\forall (x,y) \in D$. Тогда,

$$\text{пл.}D = \iint\limits_D 1\, dxdy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \int\limits_{\partial D^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

В частности, если положить P и Q равными $P(x,y) = 0$, $Q(x,y) = x$, то получаем:

$$\text{пл.}D = \int\limits_{\partial D^+} xdy.$$

Лемма 12.4. *Пусть E – ограниченная замкнутая область с простой кусочно-гладкой границей ∂E, а*

$$\begin{cases} x = \varphi(u,v), \\ y = \psi(u,v), \end{cases}$$ *– диффеоморфизм из E в D, причём $\psi''_{uv} = \psi''_{vu}$.*

Тогда существует точка $(\overline{u}, \overline{v}) \in E$ такая, что

$$пл.D = |I(\overline{u}, \overline{v})| пл.E,$$

где $I(u,v)$ – якобиан диффеоморфизма $\binom{\varphi}{\psi}$.

$\diamondsuit$

Пусть

$$\partial E^+ : \begin{cases} u = u(t) \\ v = v(t) \end{cases} \quad t \in [a, b], -$$

параметрическое уравнение пути ∂E^+. Тогда

$$L : \begin{cases} x = \varphi(u(t), v(t)), \\ y = \psi(u(t), v(t)), \end{cases} \quad t \in [a, b], -$$

параметрическое уравнение границы фигуры D. Если при движении по кривой L при возрастании t, фигура D остается слева, то $\partial D^+ = L^+$, иначе $\partial D^+ = L^-$. Найдем площадь фигуры D:

$$\text{пл.}D = \iint\limits_D 1 \, dxdy = \int\limits_{\partial D^+} xdy = \left| \int\limits_{L^+} xdy \right| =$$

$$= \left| \int\limits_a^b \varphi(u(t), v(t))(\psi'_u(u(t), v(t))u'(t) + \psi'_v(u(t), v(t))v'(t)) \, dt \right| =$$

$$= \left| \int\limits_{\partial E^+} \varphi(u, v)\psi'_u(u, v)du + \varphi(u, v)\psi'_v(u, v)dv \right|.$$

По формуле Грина (теорема 12.2), приняв $P(u, v) = \varphi(u, v)\psi'_u(u, v)$, а $Q(u, v) = \varphi(u, v)\psi'_v(u, v)$, имеем

$$\text{пл.}D = \left| \iint\limits_E \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) dudv \right| =$$

$$= \Big[\frac{\partial Q}{\partial u} = \varphi'_u\psi'_v + \varphi\psi''_{vu}; \ \frac{\partial P}{\partial v} = \varphi'_v\psi'_u + \varphi\psi''_{uv}; \\ \frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} = \varphi'_u\psi'_v - \varphi'_v\psi'_u = I(u, v) \Big] =$$

$$= \left| \iint\limits_E I(u, v) \, dudv \right| = \iint\limits_E |I(u, v)| \, dudv$$

(при переходе к последнему выражению использован тот факт, что якобиан диффеоморфного преобразования не меняет знак). По теореме о среднем для интеграла Римана (теорема 6.3) $\exists(\overline{u},\overline{v}) \in E$:

$$\iint\limits_E |I(u,v)|\,dudv = |I(\overline{u},\overline{v})|\,\text{пл.}E.$$

Таким образом,

$$\text{пл.}D = |I(\overline{u},\overline{v})|\text{пл.}E.$$

□

Замечание 12.1. Условие $\psi''_{uv} = \psi''_{vu}$ в формулировке леммы является техническим, и утверждение останется верным, если его опустить.

13. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КРИ-2 ОТ ПУТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Пусть $P(x,y)$, $Q(x,y)$ — две непрерывные функции, определенные в области $D \subset \mathbb{R}^n$. Возьмем две произвольные точки $A = (x_0,y_0)$ и $B = (x,y)$, принадлежащие D. Соединим эти точки кусочно-простым кусочно-гладким путем AB^+, содержащимся в D, и рассмотрим интеграл

$$\int\limits_{AB^+} Pdx + Qdy. \tag{13.1}$$

Его значение зависит как от точек A и B, так и от пути AB^+, по которому мы из точки A приходим в точку B. Если для произвольных фиксированных точек $A, B \in D$ интеграл (13.1) принимает одно и тоже значение для любого кусочно-простого кусочно-гладкого пути AB^+, принадлежащего D, то говорят, что КРИ-2 в области D не зависит от пути интегрирования. В этом случае криволинейный интеграл обозначают символом

$$\int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} Pdx + Qdy.$$

Кривую $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$, называют ломаной, если существует разбиение $\{t_k\}, k = 0, 1, \ldots, n$, отрезка $[a, b]$ такое, что функции $x(t)$ и $y(t)$ на отрезках $[t_{k-1}, t_k]$ имеют вид

$$\begin{cases} x(t) = x(t_{k-1}) + \dfrac{x(t_k) - x(t_{k-1})}{t_k - t_{k-1}}(t - t_{k-1}), \\ y(t) = y(t_{k-1}) + \dfrac{y(t_k) - y(t_{k-1})}{t_k - t_{k-1}}(t - t_{k-1}), \end{cases}$$

при каждом $k = 1, \ldots, n$, т. е. кривая C составлена из отрезков прямых, соединяющих точки M_{k-1} и M_k, где $M_k = (x(t_k), y(t_k))$.

Лемма 13.1 (о ломаной). *Любые две точки A и B из области $D \subset \mathbb{R}^2$ можно соединить ломаной, содержащейся в D.*

$\diamondsuit$

Зафиксируем точку $A \in D$. Обозначим D_1 множество точек из D, которые можно соединить с A ломаной, содержащейся в D. Множество D_1 открыто. Множество $D_2 = D \setminus D_1$ также открыто, так как если $A_1 \in D_2$ и $B(A_1, r)$ круг, содержащийся в D, то ни одна точка $B(A_1, r)$ не входит в D_1. Таким образом, множества D, D_1, D_2 открыты и $D = D_1 \cup D_2$, D_1 непусто и множество D связно, следовательно, D_2 пусто и $D = D_1$.

$\square$

Определение 13.1. Область D называют односвязной, если для любой простой замкнутой кривой γ, содержащейся в D, область E, ограниченная кривой γ, целиком лежит в D (рис. 9).

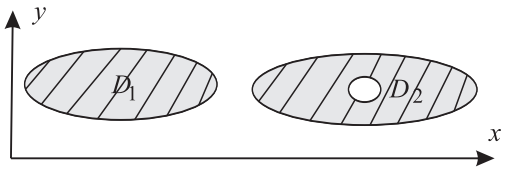


Рис. 9. D_1 — односвязная область, D_2 не является односвязной

Теорема 13.1 (о независимости КРИ-2 от пути интегрирования). *Пусть область D односвязна, а функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ непрерывно дифференцируемы на D. Тогда следующие условия эквивалентны:*

1. *для любого замкнутого ломаного пути $l^+ \subset D$ интеграл $\int\limits_{L^+} P\,dx + Q\,dy$ равен нулю;*
2. *интеграл $\int\limits_{AB^+} P\,dx + Q\,dy$ не зависит в D от ломаного пути интегрирования;*
3. *существует непрерывно дифференцируемая функция $u(x,y)$ такая, что*

$$du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy \quad \forall (x,y) \in D;$$

4. *функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ удовлетворяют условию Эйлера:*

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \forall (x,y) \in D.$$

$\diamondsuit$

Доказательство проведём по цепочке: $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$.

$1 \Rightarrow 2$.

Рассмотрим два произвольных ломаных пути l_1^+ и l_2^+, лежащих в D с совпадающими начальной и конечной точками. Построим замкнутый ломаный путь $l^+ = l_1^+ \cup l_2^-$. Тогда

$$\int\limits_{l_1^+} Pdx + Qdy - \int\limits_{l_2^+} Pdx + Qdy = \int\limits_{l_1^+} Pdx + Qdy + \int\limits_{l_2^-} Pdx + Qdy =$$

$$= \int\limits_{l_1^+ \cup\, l_2^-} Pdx + Qdy = 0.$$

Следовательно,

$$\int\limits_{l_1^+} Pdx + Qdy = \int\limits_{l_2^+} Pdx + Qdy.$$

$2 \Rightarrow 3$.

Пусть $A = (x_0, y_0) \in D$ – произвольная фиксированная точка, а $B = (x, y)$ – точка из D, AB^+ – ломаный путь, соединяющий точки A и B. Интеграл $\int\limits_{AB^+} P\,dx + Q\,dy$ не зависит от ломаного пути, соединяющего точки A и B, следовательно, определена функция

$$u(x, y) = \int\limits_{AB^+} P\,dx + Q\,dy.$$

Пусть B_1 точка с координатами $(x + \Delta x, y)$. Приращение $\Delta_x u$ функции $u(x, y)$ равно

$$\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y) = \int\limits_{AB_1^+} P\,dx + Q\,dy - \int\limits_{AB^+} P\,dx + Q\,dy.$$

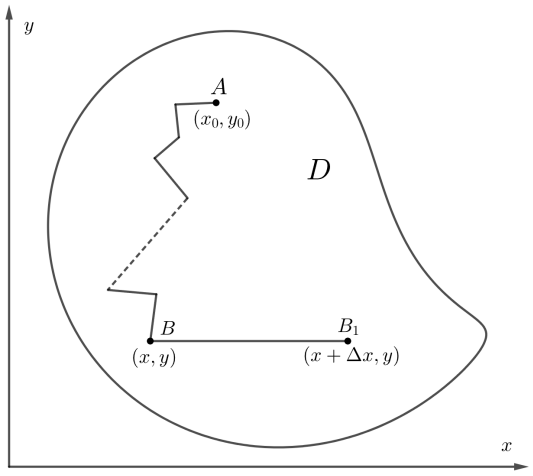


Рис. 5: *Рис. 10.* Путь AB_1^+

Соединим точки $(x_0, y_0), (x, y)$ некоторым ломаным путём l^+, а точки $(x, y), (x + \Delta x, y)$ отрезком K^+, параллельным оси Ox. Пусть $AB_1^+ = l^+ \cup K^+$ (рис. 10). Тогда, по свойству 11.1 КРИ-2,

$$\Delta_x u = \int\limits_{K_1^+} P\,dx + Q\,dy = \int\limits_{K_1^+} P\,dx = \int\limits_{x}^{x+\Delta x} P(\tau, y)\,d\tau.$$

По теореме о среднем для интеграла Римана

$$\Delta_x u = \Delta x P(x + \theta\Delta x, y), \quad 0 < \theta < 1,$$

$$\frac{\Delta_x u}{\Delta x} = P(x + \theta\Delta x, y), \quad 0 < \theta < 1.$$

Переходя к пределу $\Delta x \to 0$ в последнем равенстве, имеем

$$u'_x(x, y) = P(x, y).$$

Аналогичным образом

$$u'_y(x, y) = Q(x, y).$$

Следовательно,

$$du = u'_x(x, y)dx + u'_y(x, y)dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

$3 \Rightarrow 4$.

По теореме о смешанных производных (теорема 4.1)

$$P'_y = u''_{xy} = u''_{yx} = Q'_x \quad \forall (x, y) \in D.$$

$4 \Rightarrow 1$.

Пусть L^+ – ломаный замкнутый путь. Множество, ограниченное ломаной L является составной фигурой E. Так как D - односвязанная область, то $E \subset D$. По формуле Грина для составных фигур (теорема 12.2), имеем

$$\int\limits_{L^+} P\,dx + Q\,dy = \iint\limits_E \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint\limits_E 0\,dxdy,$$

$$\int\limits_{L^+} P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy = 0.$$

□

Следствие 13.1. *Пусть область D односвязна, а функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывно дифференцируемы на D. Если выполняется хотя бы одно из условий 1 – 4 теоремы 13.1, то* $\int\limits_{AB^+} P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy$ *не зависит пути интегрирования.*

$\diamondsuit$

Пусть $L^+ : \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [a, b]$ – кусочно-простой кусочно-гладкий путь, соединяющий точки $A(x_0, y_0)$ и $B(x_1, y_1)$. Тогда,

$$\int\limits_{L^+} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int\limits_a^b \Big(Px^{'}(t) + Qy^{'}(t) \Big)\,dt =$$

$$= \int\limits_a^b \big(u'_x(x(t), y(t))x'(t) + u'_y(x(t), y(t))y'(t) \big)\,dt =$$

$$= \int\limits_a^b u(x(t), y(t))'_t\,dt = u(x_1, y_1) - u(x_0, y_0).$$

$\square$

Замечание 13.1. Если область D не является односвязной, то теорема о независимости КРИ-2 от пути интегрирования в общем случае не верна.

Замечание 13.2. Функцию $u(x, y)$ такую, что $du(x, y) = P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy \quad \forall (x, y) \in D$, называют первообразной для выражения $P(x, y)\,dx + Q(x, y)\,dy$. Из теоремы 13.1 вытекает, что

$$u(x,y) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(\xi,\eta)\,d\xi + Q(\xi,\eta)\,d\eta,$$

где (x_0, y_0) – *фиксированная точка из* D.

Замечание 13.3. Если для $\forall (x, y) \in D$ существует ломаная, принадлежащая D, соединяющая точки $(x_0, y_0) \in D$ и $(x, y) \in D$ и состоящая из двух отрезков, один из которых параллелен оси Ox, а второй – Oy, то

$$u(x,y) = \int\limits_{x_0}^{x} P(\tau, y_0)\,d\tau + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x,\psi)\,d\psi.$$

СВЯЗЬ МЕЖДУ КРИ-1 И КРИ-2

Пусть $l^+ : x = x(t), y = y(t), t \in [a,b],$ – простой гладкий незамкнутый путь, лежащий в области D. С помощью соотношений

$$\cos\alpha(x,y) = \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}}, \quad \sin\alpha(x,y) = \frac{\dot{y}(t)}{\sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}}$$

можно определить угол $\alpha(x,y)$ между осью Ox и направляющим вектором $\vec{b} = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j}$ касательной (полукасательных в начальной и конечной точках) к кривой l в точках $(x,y) = (x(t), y(t))$, $t \in [a,b]$, таким образом, что функция $\alpha(x(t), y(t))$ будет непрерывной на отрезке $[a,b]$.

Теорема 13.2 (о связи КРИ-1 и КРИ-2). *Пусть функции $P(x,y), Q(x,y)$ – непрерывны в области D, l^+ – простой гладкий путь, лежащий в D, $\alpha(x,y)$ – функция, определенная перед формулировкой теоремы. Тогда*

$$\int\limits_{l^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int\limits_{l^+} (P(x,y)cos\alpha(x,y) + Q(x,y)sin\alpha(x,y))ds.$$

$\diamondsuit$

Используя теоремы о сведении КРИ-1 и КРИ-2 к интегралу Римана, формулы (10.2) и замечание 11.1 получаем

$$\int\limits_{l^+} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int\limits_a^b (P(x(t),y(t))\dot{x}(t) + Q(x(t),y(t))\dot{y}(t))dt =$$

$$= \int\limits_a^b (P(x(t),y(t))cos\alpha(x(t),y(t)) + Q(x(t),y(t))sin\alpha(x(t),y(t))) \cdot$$

$$\cdot\sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2}dt = \int\limits_{AB^+} (P(x,y)cos\alpha(x,y) + Q(x,y)sin\alpha(x,y))ds.$$

$\square$

Следствие 13.2. *Пусть $P(x,y), Q(x,y)$ непрерывные в области D функции, l^+ – простой гладкий незамкнутый путь, лежащий в D. Тогда для КРИ-2 верна следующая оценка:*

$$\left| \int\limits_{l^+} Pdx + Qdy \right| \leqslant M \text{дл.} l,$$

где $M = \max\limits_{(x,y)\in l} \sqrt{P^2(x,y) + Q^2(x,y)}$.

$\diamondsuit$

Воспользуемся сначала теоремой о связи КРИ-2 и КРИ-1

$$\left| \int\limits_{l^+} Pdx + Qdy \right| = \left| \int\limits_{l^+} (P\sin\alpha + Q\cos\alpha)ds \right| \leqslant \int\limits_{l^+} |P\sin\alpha + Q\cos\alpha|\, ds.$$

Из неравенства Коши-Буняковского вытекает

$$|P\sin\alpha + Q\cos\alpha| \leqslant \sqrt{P^2+Q^2}.$$

Поэтому $|P\sin\alpha + Q\cos\alpha| \leqslant M$, если $(x,y) \in l$, следовательно,

$$\int\limits_{l^+} |P\sin\alpha + Q\cos\alpha| ds \leqslant \int\limits_{l^+} M ds = M \text{дл.} l.$$

$\square$

Пример 13.1. Покажем, что

$$\lim_{R\to\infty} \left| \int\limits_{l_R^+} \frac{ydx - xdy}{(x^2+xy+y^2)^2} \right| = 0,$$

$$l_R^+ : x = R\cos t, y = R\sin t, t \in [0,\pi].$$

Используя следствие 13.2, имеем

$$\left| \int\limits_{l_R^+} \frac{ydx - xdy}{(x^2+xy+y^2)^2} \right| \leqslant \pi R M,$$

где $M = \max\limits_{(x,y):x^2+y^2=R^2, y\geqslant 0} \sqrt{P^2(x,y)+Q^2(x,y)}$,

$$P = \frac{y}{(x^2+xy+y^2)^2},\ Q = \frac{-x}{(x^2+xy+y^2)^2}.$$

Поскольку для точек (x,y), лежащих на окружности $x^2+y^2=R^2$, выполняется неравенство

$$P^2+Q^2 = \frac{y^2+x^2}{(x^2+xy+y^2)^4} = \frac{R^2}{(x^2+xy+y^2)^4} \leqslant$$

$$\leqslant \frac{R^2}{\frac{1}{16}(x^2+y^2)^4} = \frac{R^2}{\frac{1}{16}R^8} = \frac{16}{R^6},$$

то $M \leqslant \sqrt{\frac{16}{R^6}} = \frac{4}{R^3}$. Отсюда

$$\left| \int\limits_{l_R^+} \frac{ydx - xdy}{(x^2+xy+y^2)^2} \right| \leqslant \frac{4\pi}{R^2} \underset{R\to+\infty}{\to} 0.$$

14. НЕПРЕРЫВНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ВЕКТОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Множество столбцов $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$, $x_i \in \mathbb{R}$, с обычными операциями сложения и умножения на вещественные числа является векторным пространством над полем $\mathbb{R}$. Это векторное пространство обозначают $\mathbb{R}^n$, а его элементы называют векторами или точками. Если в $\mathbb{R}^n$ ввести скалярное произведение векторов

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

по формуле $(x,y) = x_1y_1 + \ldots + x_ny_n$, то $\mathbb{R}^n$ становится евклидовым пространством. Число $\|x\| = \sqrt{(x,x)} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ называют нормой вектора $x \in \mathbb{R}^n$, а число $\rho(x,y) = \sqrt{(x-y, x-y)} = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + \ldots + (x_n-y_n)^2}$ – расстоянием между векторами $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Шаром и сферой в $\mathbb{R}^n$ с центром в точке x_0 и радиусом r называют соответственно множества

$$B(x_0, r) = \{x : \rho(x, x_0) < r\}, \quad S(x_0, r) = \{x : \rho(x, x_0) = r\}.$$

Шар $B(x_0, \delta)$, $\delta > 0$, называют δ-окрестностью точки x_0 (или просто окрестностью). Множество $D \subset \mathbb{R}^n$ называют открытым, если для любой точки $x \in D$ найдется δ-окрестность этой точки, содержащаяся в D. Все определения и обозначения из пункта n. 1, относящиеся к $\mathbb{R}^2$, переносятся на $\mathbb{R}^n$ и используются в дальнейшем без пояснений.

Функцию, заданную на некотором множестве $D \subseteq \mathbb{R}^n$ со значениями в $\mathbb{R}^m$, называют векторной. Задание векторной функции $f : D \to \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^n$, равносильно заданию m скалярных функций векторного аргумента $f_i : D \to R$, $i = \overline{1,m}$ которые называют компонентами векторной функции.

Определение 14.1. Вектор $A \in \mathbb{R}^m$ называют пределом векторной функции $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ во внутренней точке $x_0 \in D$, если

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall x \in D :\ 0 < \rho(x, x_0) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \rho(f(x), A) \leqslant \varepsilon.$$

Определение 14.2. Функцию $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ называют непрерывной во внутренней точке $x_0 \in D$, если

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Теорема 14.1 (критерий непрерывности векторной функции). *Векторная функция f непрерывна во внутренней точке x_0 тогда и только тогда, когда все её компоненты $f_i(x), i = \overline{1,m}$, непрерывны в точке x_0.*

$\diamondsuit$

Достаточность. Если все компоненты $f_i(x), i = \overline{1,m},$ векторной функции непрерывны во внутренней точке $x_0,$ то

$$\forall i = \overline{1,m},\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta_i(\varepsilon) > 0,\ \forall x \in D : 0 < \rho(x, x_0) \leqslant \delta_i(\varepsilon) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f_i(x) - f_i(x_0)| \leqslant \varepsilon.$$

Выберем $\delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \ldots, \delta_m(\varepsilon)\}$. Тогда

$$\forall x \in D : 0 < \rho(x, x_0) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) =$$

$$= \sqrt{(f_1(x) - f_1(x_0))^2 + \cdots + (f_m(x) - f_m(x_0))^2} \leqslant \sqrt{m}\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Обратное утверждение очевидно следует из определения предела и того факта, что $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$ имеет место неравенство $|x_i - x_{0i}| \leqslant \rho(x, x_0)$.

□

Определение 14.3. Векторную функцию f называют дифференцируемой во внутренней точке $x_0,$ если существует матрица

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1n} \\ \cdots\cdots & & \cdots\cdots \\ q_{m1} & \cdots & q_{mn} \end{pmatrix}$$

с вещественными элементами такая, что приращение функции $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ представимо в виде

$$\Delta f = Q\Delta x + \mathbf{o}(\|\Delta x\|). \tag{14.1}$$

Равенство (14.1) в координатной форме имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \Delta f_1 = q_{11}\Delta x_1 + \ldots + q_{1n}\Delta x_n + o_1(\|\Delta x\|), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \Delta f_i = q_{i1}\Delta x_1 + \ldots + q_{in}\Delta x_n + o_i(\|\Delta x\|), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \Delta f_m = q_{m1}\Delta x_1 + \ldots + q_{mn}\Delta x_n + o_m(\|\Delta x\|). \end{cases} \tag{14.2}$$

Выражение $Q\Delta x$ называют дифференциалом векторной функции f в точке, x_0 и обозначают $df\big|_{x_0}$.

Если обозначить $\Delta x = dx$, то $df|_{x_0} = Qdx$.

Предположим, что f дифференцируема в точке x_0. Положим в i-й строке равенств (14.2) $\Delta x_1 = 0, \ldots, \Delta x_{j-1} = 0, \Delta x_{j+1} = 0, \ldots, \Delta x_n = 0$, получим

$$\Delta_{x_j} f_i = q_{ij}\Delta x_j + o_i(|\Delta x_j|), \quad \frac{\Delta_{x_j} f_i}{\Delta x_j} = q_{ij} + \frac{o_i(|\Delta x_j|)}{\Delta x_j},$$

$$\Delta x_j \to 0, \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Big|_{x_0} = q_{ij}, \ i = 1, \ldots, m, \ j = 1, \ldots, n.$$

Таким образом, если функция f дифференцируема в точке x_0, то элемент с индексами ij матрицы Q равен частной производной i-ой компоненты f_i функции f по $j-$ ой компоненте вектора x.

Определение 14.4. Матрицу

$$\frac{df}{dx} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_i}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_i}{\partial x_n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

называют матрицей Якоби векторной функции f.

Таким образом, для дифференцируемой в точке x_0 функции ее дифференциал равен

$$df\big|_{x_0} = \frac{df}{dx}\Big|_{x_0} dx$$

или в координатной форме

$$df\big|_{x_0} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_{x_0} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}\Big|_{x_0} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}\Big|_{x_0} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}\Big|_{x_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \ldots \\ dx_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_{x_0} dx_1 + \ldots + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}\Big|_{x_0} dx_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}\Big|_{x_0} dx_1 + \ldots + \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}\Big|_{x_0} dx_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} df_1|_{x_0} \\ \ldots\ldots \\ df_m|_{x_0} \end{pmatrix}.$$

Определение 14.5. Векторную функцию f называют непрерывно дифференцируемой на открытом множестве D, если все частные производные $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$, $i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n,$ непрерывны на D.

Теорема 14.2 (достаточное условие дифференцируемости скалярной функции векторного аргумента). *Непрерывно дифференцируемая на открытом множестве D скалярная функция векторного аргумента $f : D \to \mathbb{R}$ дифференцируема в каждой точке этого множества.*

Доказательство теоремы такое же как доказательство аналогичной теоремы для функций двух переменных (теорема 3.3).

Теорема 14.3 (критерий дифференцируемости векторной функции). *Векторная функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда все ее компоненты $f_i(x),\ i = 1, \ldots, m,$ дифференцируемы в точке x_0.*

Доказательство теоремы сразу вытекает из равенств (14.2).

15. МАТРИЦА ЯКОБИ СЛОЖНОЙ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ

Пусть заданы функции $y = F(x),\ x \in D \subset \mathbb{R}^n,\ y \in \mathbb{R}^m,\ z = G(y),\ y \in E,\ z \in \mathbb{R}^k$. Если $F(D) \subset E$, то можно построить сложную векторную функцию $H(x) = G(F(x)),\ H : D \to \mathbb{R}^k$.

Теорема 15.1 (о матрице Якоби сложной векторной функции). *Пусть функция $F(x)$ дифференцируема в точке x_0 , а функция $G(y)$ дифференцируема в точке $y_0 = F(x_0)$. Тогда сложная функция $H(x) = G(F(x))$ дифференцируема в точке x_0 и ее матрица Якоби равна произведению матриц Якоби функций G и F, вычисленных в точках y_0 и x_0 соответственно*

$$\left.\frac{dH}{dx}\right|_{x_0} = \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0}.$$

$\diamondsuit$

Поскольку отображения G и F дифференцируемы, то

$$\Delta y = F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|),$$

$$\Delta z = G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \Delta y + o(\|\Delta y\|).$$

Если $\Delta x \to 0$, то и $\Delta y \to 0$, поэтому

$$\Delta H = H(x_0+\Delta x)-H(x_0) = \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left(\left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|)\right)+o(\|\Delta y\|) =$$

$$= \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|) + o\left(\left\|\left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|)\right\|\right).$$

Так как $||a + b|| \leqslant ||a|| + ||b||$, то

$$\Delta H = \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|) + o\left(\left\|\left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x\right\|\right) + o(\|\Delta x\|) =$$

$$= \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0} \Delta x + o(\|\Delta x\|).$$

Таким образом,

$$\left.\frac{dH}{dx}\right|_{x_0} = \left.\frac{dG}{dy}\right|_{y_0} \left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0}.$$

$\square$

ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ПЕРВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Найдем dy в двух случаях:

1) $y = F(x)$, x – независимый аргумент. Тогда

$$dy = \frac{dF}{dx} dx;$$

2) $y = F(x)$, $x = x(t)$. Тогда

$$dy = \left(\frac{dF}{dx}\frac{dx}{dt}\right) dt = \frac{dF}{dx}\left(\frac{dx}{dt} dt\right) = \left[\frac{dx}{dt} dt = dx\right] = \frac{dF}{dx} dx.$$

Сравнивая формулы для вычисления dy в двух случаях видим, что первый дифференциал векторной функции обладает свойством инвариантности формы.

Пример 15.1. Найдем матрицу Якоби сложной функции $H(x) = G(F(x))$, образованной отображениями $y = F(x)$ и $z = G(y)$, где

$$F(x) = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix}, \; G(y) = \begin{pmatrix} g_1(y_1, y_2) \\ g_2(y_1, y_2) \\ g_3(y_1, y_2) \end{pmatrix}, \; g_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}.$$

$\diamondsuit$

По теореме 15.1 имеем

$$\frac{dH}{dx} = \frac{dG}{dy}\frac{dF}{dx},$$

$$\frac{dF}{dx} = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ x_2 & x1 \end{pmatrix}, \quad \frac{dG}{dy} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial y_1} & \dfrac{\partial g_1}{\partial y_2} \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial y_1} & \dfrac{\partial g_2}{\partial y_2} \\ \dfrac{\partial g_3}{\partial y_1} & \dfrac{\partial g_3}{\partial y_2} \end{pmatrix},$$

$$\frac{dH}{dx} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial g_1}{\partial y_1}2x_1 + \dfrac{\partial g_1}{\partial y_2}x_2 & \dfrac{\partial g_1}{\partial y_1}2x_2 + \dfrac{\partial g_1}{\partial y_2}x_1 \\ \dfrac{\partial g_2}{\partial y_1}2x_1 + \dfrac{\partial g_2}{\partial y_2}x_2 & \dfrac{\partial g_2}{\partial y_1}2x_2 + \dfrac{\partial g_2}{\partial y_2}x_1 \\ \dfrac{\partial g_3}{\partial y_1}2x_1 + \dfrac{\partial g_3}{\partial y_2}x_2 & \dfrac{\partial g_3}{\partial y_1}2x_2 + \dfrac{\partial g_3}{\partial y_2}x_1 \end{pmatrix}.$$

$\square$

16. ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ

Определение 16.1. Векторную функцию $f : D \to \mathbb{R}^m$, заданную на открытом множестве $D \subset \mathbb{R}^n$, называют l раз непрерывно дифференцируемой на D, если все частные производные

до порядка l включительно всех ее компонент f_i, $i = 1, \ldots, m$, непрерывны на D.

Определение 16.2. Векторную функцию f, заданную на произвольном множестве D, называют l раз непрерывно дифференцируемой на D, если она определена и l раз непрерывно дифференцируема на некотором открытом множестве D_1, содержащем множество D.

Если векторная функция f непрерывно дифференцируема на открытом множестве D, то согласно теорем 14.2 и 14.3 векторная функция f дифференцируема на D и ее первый дифференциал равен

$$df = \begin{pmatrix} df_1 \\ \vdots \\ df_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}dx_n \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}dx_n \end{pmatrix} = \frac{df}{dx}dx.$$

Дифференциал векторной функции $df = \dfrac{df(x)}{dx}\Delta x$ зависит от x и Δx. Если зафиксировать Δx, то df является лишь функцией от x. Дифференциал этой функции называют вторым дифференциалом функции $f(x)$ и обозначают $d^2f(x)$, при этом предполагается, что при вычислении второго дифференциала приращения Δx выбираются такими же, как и при вычислении первого дифференциала,

Получим сначала формулу для вычисления второго дифференциала для дважды непрерывно дифференцируемой скалярной функции векторного аргумента $f : D \to \mathbb{R}$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n}dx_n\right) f,$$

$$d^2f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n}dx_n\right)^2 f = \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}dx_i dx_j\right) f.$$

Непосредственной проверкой убеждаемся, что второй дифференциал d^2f можно записать в виде

$$d^2f = dx^\top \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx,$$

где $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ матрица Гессе

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Из теоремы о смешанных производных (теорема 4.1) вытекает, что для дважды непрерывно дифференцируемой на открытом множестве D функции матрица Гессе симметрическая в каждой точке множества D.

Теперь можно найти второй дифференциал дважды непрерывно дифференцируемой векторной функции $f : D \to \mathbb{R}^m$:

$$d^2f = \begin{pmatrix} d^2f_1 \\ \vdots \\ d^2f_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx^\top \dfrac{\partial^2 f_1}{\partial x^2} dx \\ \vdots \\ dx^\top \dfrac{\partial^2 f_m}{\partial x^2} dx \end{pmatrix}.$$

Дифференциалы более высоких порядков определяются реккурентно: $d^nf = d(d^{n-1}f), n > 2$.

Рассуждая так же как и для функций двух переменных в пункте $n.4$, можно показать, что для $k+1$ раз непрерывно дифференцируемой в некоторой окрестности точки x_0 скалярной функции векторного аргумента $f(x)$ имеет место формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{df}{1!}\bigg|_{x_0} + \cdots + \frac{d^kf}{k!}\bigg|_{x_0} + \frac{d^{k+1}f}{(k+1)!}\bigg|_{x_0+\theta\Delta x}.$$

17. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ТРОЙНОЙ ИНТЕГРАЛ

Определение 17.1. Множество $\Pi = \{(x_1, x_2, ..., x_n) : x_i \in \in |a_i, b_i|, i = 1, \ldots, n\}$, $a_i \leqslant b_i$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ $\forall\, i = 1, \ldots, n$, называют параллелепипедом в $\mathbb{R}^n$.

За объем параллелепипеда принимают число $(b_1 - a_1)(b_2 - - a_2)...(b_n - a_n)$.

Определение 17.2. Множество называют простым, если его можно представить в виде объединения конечного числа непересекающихся (либо пересекающихся по границе) параллелепипедов.

За объем простого множества принимают сумму объемов параллелепипедов, из которых оно составлено.

Пусть $T \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное множество. Простые множества Π_* и Π^* такие, что $\Pi_* \subset T \subset \Pi^*$ называют соответственно вписанным и описанным для T.

Определение 17.3. Множество $T \in \mathbb{R}^n$ называют измеримым (кубируемым), если

$$V_* = \sup_{\Pi_* \subset T} \{\text{об.}\Pi_*\} = \inf_{\Pi^* \supset T} \{\text{об.}\Pi^*\} = V^*,$$

где sup и inf находятся по всевозможным вписанным и описанным простым множествам соответственно. За объем измеримого множества T принимают число $V = V_* = V^*$.

Пусть $T \subset \mathbb{R}^n$ – измеримое множество, $\{T_k\}_{k=1}^n \subset T$ – разбиение множества T (все части измеримы, объединение всех T_k составляет T и никакие две части разбиения не имеют общих внутренних точек).

Определение 17.4. Величину $\delta(\{T_k\}) = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \{diam\ T_k\}$, где $diam\ T_k = \sup\limits_{X_1, X_2 \in T_k} \rho(X_1, X_2)$ называют диаметром разбиения.

Пусть $f(x_1, x_2, ..., x_n) = f(X)$ — скалярная функция векторного аргумента (в этом параграфе элементы пространства $\mathbb{R}^n$ удобнее обозначать прописными буквами X, Y), определенная на измеримом множестве $T \subset \mathbb{R}^n$. Построим интегральную сумму, соответствующую разбиению $\{T_k\}_{k=1}^n$ и точкам $X_k \in T_k$:

$$\sigma = \sum_{k=1}^{n} f(X_k) \text{об.} T_k.$$

Определение 17.5. Функцию f называют интегрируемой по Риману на T, если существует число I такое, что

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{T_k\}_{k=1}^n : \delta(\{T_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \forall X_k \in T_k \Rightarrow |\sigma - I| \leqslant \varepsilon.$$

Число I называют n-кратным интегралом от f по T и обозначают

$$\int\limits_T f(X)dX \text{ или } \int\limits_T \cdots \int f(x_1, x_2, ..., x_n)dx_1dx_2...dx_n.$$

Если $n = 3$, то соответствующий кратный интеграл называют тройным.

Теорема 17.1 (критерий Коши интегрируемости функции векторного аргумента). *Пусть функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ ограничена на измеримом множестве $T \subset \mathbb{R}^n$. Тогда f интегрируема на T тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{T_k'\}_{k=1}^n \subset T, \ \forall \{T_r''\}_{r=1}^m \subset T,$$

$$\delta(\{T_k'\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \ \delta(\{T_r''\}) \leqslant \delta(\varepsilon), \ \forall X_k \in T_k', \ \forall Y_r \in T_r'' \Rightarrow$$

$$\left| \sum_{k=1}^{n} f(X_k) \text{об.} T_k' - \sum_{r=1}^{m} f(Y_r) \text{об.} T_r'' \right| \leqslant \varepsilon.$$

Теорема 17.2 (об интегрируемости непрерывной на компакте функции векторного аргумента). *Пусть функция $y = f(x_1, \ldots, x_n)$ непрерывна на измеримом компакте $T \subset \mathbb{R}^n$. Тогда f интегрируема на T.*

Доказательство теорем 17.1, 17.2 аналогично доказательству соответствующих теорем для интеграла Римана (см. Ч.1, теоремы 36.1, 36.2.).

КРИТЕРИЙ ДАРБУ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ ВЕКТОРНОГО АРГУМЕНТА

Определение 17.6. Множество $\{X \in \mathbb{R}^n : \rho(X,\Pi) \leqslant q\} = \{X : \exists Y \in \Pi, \rho(X,Y) \leqslant q\}$ называют q-окрестностью множества $\Pi \subset \mathbb{R}^n$. Далее q-окрестность множества Π будем обозначать как $B(\Pi, q)$.

Лемма 17.1. *Пусть объём простого множества* Π *равен* $p \neq 0$. *Тогда* $\exists q > 0$ *такое, что объём* q*-окрестности множества* Π *не превосходит* $2p$.

$\diamondsuit$

Пусть $\{\Pi_i\}, i = 1, \ldots, m,$ – разбиение множества Π на параллелепипеды и $p_i = \text{об.}\Pi_i$. Тогда $\sum\limits_{i=1}^{m} p_i = p$. Поскольку $B(\Pi, q) \subset \subset \bigcup\limits_{i=1}^{m} B(\Pi_i, q)$, то

$$\text{об.}B(\Pi, q) \leqslant \sum_{i=1}^{m} \text{об.}B(\Pi_i, q).$$

Пусть $\Pi_i = [a_{i,1}, b_{i,1}] \times \ldots \times [a_{i,n}, b_{i,n}]$. Тогда $p_i = \prod\limits_{j=1}^{n} (b_{i,j} - a_{i,j})$. Ясно, что $B(\Pi_i, q) \subset [a_{i,1} - q, b_{i,1} + q] \times \ldots \times [a_{i,n} - q, b_{i,n} + q]$. Поэтому

$$\text{об.}B(\Pi_i, q) \leqslant \prod_{j=1}^{n} (b_{i,j} - a_{i,j} + 2q) = p_i + qP_i(q),$$

где $P_i(q)$ - некий ненулевой многочлен от q. Отсюда

$$\text{об.}B(\Pi, q) \leqslant \sum_{i=1}^{m} (p_i + qP_i(q)) = p + qP(q).$$

Т. к. $qP_i(q)) \underset{q \to 0}{\longrightarrow} 0$, то $|qP_i(q))| \leqslant p$ для некоторого $q > 0$.

$\square$

Рассмотрим множество $T \subset \mathbb{R}^n$, функцию $f : T \to \mathbb{R}$ и разбиение $\{T_k\}_{k=0}^m$ множества T. Определим интегральное колебание функции f по разбиению $\{T_k\}$:

$$\Omega(f, \{T_k\}) := \sum_{k=1}^{m} \omega_k \text{об.} T_k,$$

где

$$\omega_k = \sup_{X_1, X_2 \in T_k} |f(X_1) - f(X_2)|.$$

Теорема 17.3 (необходимое условие Дарбу интегрируемости функции векторного аргумента). *Пусть f интегрируема и ограничена на измеримом множестве T. Тогда*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta(\varepsilon), \forall \{T_k\}_{k=0}^m : \delta(\{T_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow \Omega(f, \{T_k\}) \leqslant \varepsilon.$$

$\diamondsuit$

Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Используя критерий Коши интегрируемости функции векторного аргумента (теорема 17.1), получим

$$\exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall \{T_k\}_{k=0}^m : \delta\{T_k\} \leqslant \delta(\varepsilon), \forall X_k, Y_k \in D_k \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{m} f(X_k) \text{об.} D_k - \sum_{k=1}^{m} f(Y_k) \text{об.} D_k \right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}. \qquad (17.1)$$

Возьмем произвольное разбиение $\{T_k\}_{k=0}^m$ с диаметром разбиения $\delta(\{T_k\}) \leqslant \delta(\varepsilon)$. По определению точной верхней грани на каждом множестве T_k можно найти точки X_k, Y_k такие, что

$$\sup_{X, Y \in T_k} |f(X) - f(Y)| \leqslant f(X_k) - f(Y_k) + \frac{\varepsilon}{2K}, \qquad (17.2)$$

где $K = \max\{\text{об.} T, 1\}$. Из соотношений (17.1), (17.2) получаем

$$\Omega(f, \{T_k\}) = \sum_{k=1}^{m} \sup_{X, Y \in T_k} |f(X) - f(Y)| \text{об.} T_k \leqslant$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{m} \left(f(X_k) - f(Y_k) + \frac{\varepsilon}{2K} \right) \text{об.} T_k \leqslant$$

$$\leqslant \left| \sum_{k=1}^{m} f(X_k)\text{об.}T_k - \sum_{k=1}^{m} f(Y_k)\text{об.}T_k \right| + \frac{\varepsilon}{2} \leqslant \varepsilon.$$

□

Теорема 17.4 (достаточное условие Дарбу интегрируемости функции векторного аргумента). *Пусть f ограничена на измеримом множестве T. Если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение $\{T_k\}_{k=0}^{m}$ множества T, что*

$$\Omega(f, \{T_k\}) \leqslant \varepsilon,$$

то функция f интегрируема на T.

♢

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и возьмем разбиение $\{T_k\}$ такое, что

$$\Omega(f, \{T_k\}) \leqslant \varepsilon.$$

Границы всех частей разбиения T_k погрузим в простое множество Π с объёмом

$$p = \text{об.}\Pi \leqslant \varepsilon.$$

Найдём в соответствии с леммой 17.1 число q такое, что объём q-окрестности множества Π не превосходит $2p$.

Возьмем произвольные разбиения $\{T'_r\}_{r=0}^{s}$, $\{T''_l\}_{l=0}^{t}$ множества T с диаметрами $\delta(\{T'_r\}) \leqslant \frac{q}{2}$, $\delta(\{T''_l\}) \leqslant \frac{q}{2}$ и рассмотрим произвольные интегральные суммы по этим разбиениям:

$$\sigma' = \sum_{r=1}^{s} f(X_r)\text{об.}T'_r, \ \sigma'' = \sum_{l=1}^{t} f(Y_l)\text{об.}T''_l.$$

Обозначим через Δ_{rl} объём пересечения T'_r и T''_l. Имеем

$$\sigma' - \sigma'' = \sum_{r=1}^{s} f(X_r)\text{об.}T'_r - \sum_{l=1}^{t} f(Y_l)\text{об.}T''_l = \sum_{r,l} (f(X_r) - f(Y_l))\Delta_{rl}. \tag{17.3}$$

Представим последнюю сумму в виде $\Sigma_1 + \Sigma_2$, где в Σ_1 входят слагаемые с такими r и l, что $\exists k: \ T'_r \cup T''_l \subset T_k$, а в Σ_2 – все остальные слагаемые.

Оценим Σ_1. Для каждого k рассмотрим все r и l, для которых $T'_r \cup T''_l \subset D_k$. Для таких r и l имеем $|f(X_r) - f(Y_l)| \leqslant \omega_k$. Поскольку, если объединение $T'_r \cup T''_l$ принадлежит $\subset T_k$, то и $T'_r \cap \cap T''_l \subset T_k$, причём различные множества $T'_r \cap T''_l$ не имеют общих внутренних точек, поэтому

$$|\Sigma_1| \leqslant \sum_{k=1}^{m} \omega_k \text{об.} T_k = \Omega(f, \{T_k\}) \leqslant \varepsilon. \tag{17.4}$$

Оценим Σ_2. Если слагаемое не вошло в Σ_1, то одно из множеств T'_r или T''_l имеет общие точки с разными частями разбиения $\{T_k\}$. Пусть, не нарушая общности, это T'_r. Поскольку $\delta(\{T'_r\}) \leqslant \frac{q}{2}$, то множество T'_r принадлежит q-окрестности Π. Следовательно, пересечение $T'_r \cap T''_l$ также лежит в q-окрестности Π. Поскольку различные множества $T'_r \cap T''_l$ не имеют общих внутренних точек, а колебание функции на любом подмножестве из T не превосходит $2A$, где A такое, что $|f(x)| \leqslant A$, то имеет место неравенство

$$|\Sigma_2| \leqslant 4Ap \leqslant 4A\varepsilon. \tag{17.5}$$

Из неравенств (17.3)–(17.5) получаем

$$|\sigma' - \sigma''| \leqslant \varepsilon + 4A\varepsilon.$$

Согласно критерию Коши интегрируемости (теорема 17.1) функция f интегрируема на множестве T.

□

Замечание 17.1. Кратные интегралы обладают свойствами линейности, монотонности и аддитивности, аналогичными соответствующим свойствам для двойного интеграла.

СВЕДЕНИЕ КРАТНОГО ИНТЕГРАЛА К ПОВТОРНОМУ

Лемма 17.2 (о сведении кратного интеграла по параллелепипеду к повторному интегралу). *Пусть функция* $f : \Pi \to \mathbb{R}$ *интегрируема на* $\Pi = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ *и пусть* $\forall (x_1^0, \ldots x_{n-1}^0) \in \Pi_{n-1} = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_{n-1}, b_{n-1}]$ *функция*

$f(x_1^0, \ldots, x_{n-1}^0, x_n)$ *интегрируема по* $x_n \in [a_n, b_n]$. *Тогда функция* $F(x_1, \ldots x_{n-1}) = \int\limits_{a_n}^{b_n} f(x_1, \ldots, x_n)dx_n$ *интегрируема на* Π_{n-1} *и*

$$\int\limits_{\Pi_{n-1}} \cdots \int dx_1 \ldots dx_{n-1} \int\limits_{a_n}^{b_n} f(x_1, \ldots, x_n)dx_n = \int\limits_{\Pi} f(X)dX.$$

$\diamondsuit$

Функция f интегрируема на Π, следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0,\ \forall \{\Pi_k\} \in \Pi\ :\ \delta(D_k) \leqslant \delta(\varepsilon),$$

$$\forall \text{ интегральной суммы } \sigma \Rightarrow \left| \sigma - \int\limits_{\Pi} f(X)dX \right| \leqslant \varepsilon.$$

Возьмем произвольное разбиение множества Π_{n-1} (далее – Π') с диаметром разбиения $\delta(\{\Pi'_k\}_{k=1}^m) \leqslant \dfrac{\delta(\varepsilon)}{2}$, а также произвольные точки $(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k} \in \Pi'_k)$. Пусть

$$S = \sum_{k=1}^{m} F(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k}) об.\Pi'_k$$

интегральная сумма для функции $F(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k})$ на Π'. Для любого k функция $f(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k}, y)$ интегрируема по $y \in [a_n, b_n]$. Для любого фиксированного k возьмем разбиение $\{y_{ki}\}_1^{r_k} \subset [a_n, b_n]$ с диаметром $\delta(\{y_{ki}\}) \leqslant \dfrac{\delta(\varepsilon)}{2}$ такое, что

$$\sum_{i=1}^{r_k} f(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k}, y_{ki})\Delta y_{ki} - \varepsilon \leqslant F(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k}) \leqslant$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{r_k} f(\xi_{1,k}, \ldots, \xi_{n-1,k}, y_{ki})\Delta y_{ki} + \varepsilon.$$

Умножая последние неравенства на об.Π'_k и суммируя по k, получаем

$$\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{r_k} f(\xi_{1,k},\dots,\xi_{n-1,k},y_{ki})\Delta y_{ki}\ об.\Pi'_k - \varepsilon(b_n-a_n) \leqslant$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{m} F(\xi_{1,k},\dots,\xi_{n-1,k})\ об.\Pi'_k \leqslant \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{r_k} f(\xi_k,y_{ki})\Delta y_{ki}\ об.\Pi'_k + \varepsilon(b_n-a_n).$$

В последних неравенствах $\tau = \sum\limits_{k=1}^{m}\sum\limits_{i=1}^{r_k} f(\xi_k,y_{ki})\Delta y_{ki}\ об.\Pi'_k$ является интегральной суммой для интеграла $\int\limits_{\Pi} f(X)dX$ с диаметром разбиения, не превосходящим $\delta(\varepsilon)$, следовательно,

$$\tau - \varepsilon(b_n-a_n) \leqslant S \leqslant \tau + \varepsilon(b_n-a_n).$$

Отсюда

$$\left|S - \int\limits_{\Pi} f(x)dx\right| \leqslant |S-\tau| + \left|\tau - \int\limits_{\Pi} f(X)dX\right| \leqslant$$

$$\leqslant \varepsilon(b_n-a_n) + \varepsilon = \varepsilon(b_n-a_n+1).$$

Таким образом, $F(x_1,\dots,x_{n-1})$ интегрируема на Π' и

$$\int\limits_{\Pi'}\cdots\int dx_1\dots dx_{n-1}\int\limits_{a_n}^{b_n} f(x_1,\dots,x_n)dx_n = \int\limits_{\Pi} f(X)dX.$$

□

Определение 17.7. Отрезки $D_1 = [a,b]$ называем одномерными цилиндроидами. Множества вида $D_2 = \{(x_1,x_2) : x_1 \in D_1, \varphi_2(x_1) \leqslant x_2 \leqslant \psi_2(x_1)\}$, где функции $\varphi_2(x_1)$, $\psi_2(x_1)$ непрерывны на D_1 – двумерными цилиндроидами. По индукции определим n-мерные цилиндроиды $D_n = \{(x_1,x_2,\dots,x_n) : (x_1,x_2,\dots,x_{n-1}) \in D_{n-1}, \varphi_n(x_1,x_2,\dots,x_{n-1}) \leqslant x_n \leqslant \psi_n(x_1,x_2,...,x_{n-1})\}$, где функции $\psi_n(x_1,x_2,\dots,x_{n-1})$, $\psi_n(x_1,x_2,...,x_{n-1})$ непрерывны на D_{n-1}.

Замечание 17.2. Для любого $n \in \mathbb{N}$ каждый n-мерный цилиндроид является измеримым множеством. Доказательство измеримости двумерных цилиндроидов приведено в первой части пособия в $n.39$, трехмерных – в $n.6$. Для произвольного n доказательство проводится аналогичным образом с помощью индукции.

Теорема 17.5 (о сведении кратного интеграла к повторному). *Пусть D_n – n-мерный цилиндроид, $f : D_n \to \mathbb{R}$ – непрерывная функция, тогда имеет место следующая формула сведения n-кратного интеграла к повторному:*

$$\int\limits_{D_n} f(X)dX = \int\limits_a^b dx_1 \int\limits_{\varphi_2(x_1)}^{\psi_2(x_1)} dx_2 \cdots \int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} f(x_1,\ldots,x_n)dx_n. \tag{17.6}$$

$\diamondsuit$

Докажем утверждение с помощью индукции по n. При $n = 2$ утверждение было доказано ранее (теорема 8.1). Допустим, что утверждение имеет место для $(n-1)$-кратных интегралов и рассмотрим $n-$ кратный интеграл по $n-$ мерному цилиндроиду D_n.

Поскольку функции φ_k и ψ_k непрерывны на компактах, то достигаются следующие минимумы и максимумы: $a_k = \min\limits_{\xi_0 \in D_{k-1}} \varphi_i(\xi_0)$, $b_k = \max\limits_{\xi_0 \in D_{k-1}} \psi_i(\xi_0)$, $k = 2,\ldots,n$.

Тогда $D_n \subset \Pi = [a,b] \times [a_2,b_2] \times \ldots \times [a_n,b_n]$. Введём новую функцию $g : \Pi \to \mathbb{R}$,

$$g(x_1,\ldots,x_n) = \begin{cases} f(x_1,\ldots,x_n), & (x_1,\ldots,x_n) \in D_n, \\ 0, & (x_1,\ldots,x_n) \in \Pi \setminus D_n. \end{cases}$$

Из свойства аддитивности кратных интегралов, непрерывности функции f на компакте D_n вытекает, что выполнены условия леммы 17.2. Тогда, по лемме 17.2,

$$\int\limits_{\Pi} g(X)dX = \int\limits_{\Pi_{n-1}} \cdots \int dx_1 \ldots dx_{n-1} \int\limits_{a_n}^{b_n} g(x_1,\ldots,x_n)dx_n. \tag{17.7}$$

Левая часть выражения (17.7) равна

$$\int\limits_{\Pi} g(X)dX = \int\limits_{D_n} g(X)dX + \int\limits_{\Pi\setminus D_n} g(X)dX =$$

$$= \int\limits_{D_n} f(X)dX + \int\limits_{\Pi\setminus D_n} 0dX = \int\limits_{D_n} f(X)dX.$$

Правую часть выражения (17.7) можно представить в виде

$$\int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int dx_1\ldots dx_{n-1}\int\limits_{a_n}^{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} g(x_1,\ldots,x_n)dx_n+$$

$$+\int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int dx_1\ldots dx_{n-1}\int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} g(x_1,\ldots,x_n)dx_n+$$

$$+\int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int dx_1\ldots dx_{n-1}\int\limits_{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{b_n} g(x_1,\ldots,x_n)dx_n =$$

$$=\int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int dx_1\ldots dx_{n-1}\int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} f(x_1,\ldots,x_n)dx_n.$$

Таким образом,

$$\int\limits_{D_n} f(X)dX = \int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int dx_1\ldots dx_{n-1}\int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} f(x_1,\ldots,x_n)dx_n.$$

Обозначим $F(x_1,\ldots,x_{n-1}) = \int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})} f(x_1,\ldots,x_n)dx_n$. Тогда

$$\int\limits_{D_n} f(X)dX = \int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int F(x_1,\ldots,x_{n-1})dx_1\ldots dx_{n-1}. \qquad (17.8)$$

По предположению индукции,

$$\int\limits_{\Pi_{n-1}}\cdots\int F(x_1,\ldots,x_{n-1})dx_1\ldots dx_{n-1}=$$

$$=\int\limits_a^b dx_1\int\limits_{\varphi_2(x_1)}^{\psi_2(x_1)}dx_2\cdots\int\limits_{\varphi_{n-1}(x_1,\ldots x_{n-2})}^{\psi_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-2})}F(x_1,\ldots,x_{n-1})dx_{n-1}=$$

$$=\int\limits_a^b dx_1\cdots\int\limits_{\varphi_{n-1}(x_1,\ldots x_{n-2})}^{\psi_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-2})}dx_{n-1}\int\limits_{\varphi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}^{\psi_n(x_1,\ldots,x_{n-1})}f(x_1,\ldots,x_n)dx_n. \tag{17.9}$$

Из равенств (17.8) и (17.9) следует требуемое равенство (17.6). □

ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В КРАТНОМ ИНТЕГРАЛЕ

Пусть T и E – измеримые множества в $\mathbb{R}^n$, $G: E\to T$ – отображение множества E в множества T, $Y=G(X)$, $Y\in T$, $X\in E$,

$$G=\begin{pmatrix}G_1\\ \vdots\\ G_n\end{pmatrix},\ G_i=G_i(x_1,x_2,\ldots,x_n),$$

$$\frac{dG}{dX}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial G_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial G_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial G_1}{\partial x_n}\\ \dfrac{\partial G_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial G_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial G_2}{\partial x_n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial G_n}{\partial x_1} & \dfrac{\partial G_n}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial G_n}{\partial x_n}\end{bmatrix}$$

матрица Якоби отображения G, а $\det\dfrac{dG}{dX}$ — его якобиан.

Сформулируем теорему о замене переменных в кратном интеграле (определение ε-диффеоморфного преобразования в $\mathbb{R}^2$ приведено в $n.9$. В $\mathbb{R}^n$ оно формулируется аналогичным образом).

Теорема 17.6 (о замене переменных в кратном интеграле). *Пусть* T, $E \in \mathbb{R}^n$ *— ограниченные измеримые множества,* $G : E \to T$ *—* ε*-диффеоморфное преобразование множества* E *в* T. *Пусть также функции* $f(Y)$ *и* $f(G(X))\left|\det \dfrac{dG}{dX}\right|$ *интегрируемы и ограничены соответственно на* T *и на* E. *Тогда имеет место следующая формула замены переменных в кратном интеграле:*

$$\int\limits_T f(Y)dY = \int\limits_E f(G(X))\left|\det \frac{dG}{dX}\right| dX.$$

Следующие преобразования являются ε-диффеоморфными преобразованиями в пространстве $\mathbb{R}^3$:

1) сферическое преобразование

$$\begin{cases} x = r\cos(\varphi)\cos(\psi), \\ y = r\sin(\varphi)\cos(\psi), \\ z = r\sin(\psi). \end{cases}$$

Его якобиан

$$I = \det \begin{pmatrix} \cos(\varphi)\cos(\psi) & -r\sin(\varphi)cos(\psi) & -r\cos(\varphi)\sin(\psi) \\ \sin(\varphi)\cos(\psi) & r\cos(\varphi)\cos(\psi) & -r\sin(\varphi)\sin(\psi) \\ \sin(\psi) & 0 & r\cos(\psi) \end{pmatrix} =$$

$$= r^2\cos(\psi);$$

2) цилиндрическиое преобразование

$$\begin{cases} x = r\cos(\varphi), \\ y = r\sin(\varphi), \\ z = h. \end{cases}$$

Его якобиан

$$I = \det \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & r\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = r.$$

18. ТЕОРЕМА О НЕЯВНОЙ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ

В n. 5 была установлена теорема о неявной скалярной функции. Приведем обобщение этой теоремы и докажем теорему о неявной векторной функции.

Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} f_1(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ f_m(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m) = 0. \end{cases} \tag{18.1}$$

Если ввести векторы

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}, \; y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \ldots \\ y_m \end{pmatrix}$$

и векторную функцию F с компонентами $f_i, i = 1, \ldots, m$, то систему (18.1) можно записать в векторном виде

$$F(x, y) = 0. \tag{18.2}$$

Построим матрицы

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & & \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial y_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & & \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{pmatrix},$$

которые обозначим через $\dfrac{\partial F}{\partial x}$, $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ соответственно.

Пусть $\Pi_x = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ – параллелепипед в $\mathbb{R}^n$, $\Pi_y = [c_1, d_1] \times \ldots \times [c_m, d_m]$ – параллелепипед в $\mathbb{R}^m$, $\Pi = \Pi_x \times \Pi_y \subset \mathbb{R}^{n+m}$. Предположим, что для любого $x \in \Pi_x$ существует единственный вектор $y \in \Pi_y$ такой, что $F(x, y) = 0$. Тогда можно построить функцию $y = \varphi(x)$, которая каждому $x \in \Pi_x$ ставит в соответствие единственный вектор y из параллелепипеда Π_y такой, что $F(x, y) = 0$. Эту функцию называют неявной функцией, заданной соотношением (18.2) в прямоугольнике Π.

Теорема 18.1 (о неявной векторной функции). *Пусть функция* $F(x,y)$ *и точка* (x_0,y_0) *удовлетворяют условиям:*

1. $F(x_0,y_0)=0$;

2. F *непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности точки* (x_0,y_0);

3. $\det \dfrac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)} \neq 0.$

Тогда существует параллелепипед $\Pi=\Pi_x\times\Pi_y\subset\mathbb{R}^{n+m}$, *для которого точка* (x_0,y_0) *является внутренней и в котором уравнение* $F(x,y)=0$ *задает неявную непрерывно дифференцируемую функцию* $y=\varphi(x)$ *с матрицей Якоби*

$$\frac{d\varphi}{dx}\Big|_x = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)\Big|_{(x,\varphi(x))} \quad \forall x\in\Pi_x.$$

$\diamondsuit$

Доказательство проведем методом математической индукции по m. Если $m=1$, то система (18.1) состоит из одного уравнения $F(x_1\dots x_n,y_1)=0$. При $n=1$ требуемое утверждение имеет место по теореме о неявной скалярной функции (теорема 5.1), а при $n>1$ оно доказывается так же, как и теорема 5.1.

Допустим, что теорема уже доказана для систем, состоящих из $(m-1)$ уравнения, и рассмотрим систему (18.1), состоящую из m уравнений. Поскольку $\det \dfrac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)} \neq 0$, то у матрицы $\dfrac{\partial F}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}$ существует ненулевой минор порядка $m-1$ не равный нулю. Не нарушая общности, можно считать, что этот ненулевой минор расположен в ее правом нижнем углу т. е.

$$\Delta=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial f_2}{\partial y_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial y_m} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{vmatrix}\Bigg|_{(x_0,y_0)} \neq 0.$$

Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} f_2(x_1,\dots,x_n,y_1\dots y_m)=0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ f_m(x_1,\dots,x_n,y_1\dots y_m)=0. \end{cases} \tag{18.3}$$

Так как система (18.3) состоит из $m-1$ уравнения, $\Delta\neq 0$, функции $f_2,\dots,f_m$ непрерывно дифференцируемы в некоторой окрестности точки (x_0,y_0) и равенства системы (18.3) в точке (x_0,y_0) выполняются, то по индуктивному предположению теорема верна для системы (18.3), т. е. существует параллепипед $\Pi_{x,y_1}=[a_1,b_1]\times$ $\times\dots\times[a_n,b_n]\times[c_1,d_1]$, на котором определена неявная непрерывно дифференцируемая функция

$$\begin{cases} y_2=\varphi_2(x_1,\dots,x_n,y_1), \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ y_m=\varphi_m(x_1,\dots,x_n,y_1), \end{cases}$$

заданная системой уравнений (18.3). Найденные функции $\varphi_2(x_1,\dots,x_n,y_1),\dots,\varphi_m(x_1,\dots,x_n,y_1)$ подставим в исходную систему (18.1), получим

$$\begin{cases} f_1(x_1,\dots,x_n,y_1,\varphi_2(x_1,\dots,x_n,y_1),\dots,\varphi_m)\equiv g(x_1,\dots,x_n,y_1), \\ f_2(x_1,\dots,x_n,y_1,\varphi_2(x_1,\dots,x_n,y_1),\dots,\varphi_m(x_1,\dots,x_n,y_1))\equiv 0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ f_m(x_1,\dots,x_n,y_1,\varphi_2(x_1,\dots,x_n,y_1),\dots,\varphi_m(x_1,\dots,x_n,y_1))\equiv 0, \end{cases}$$

для всех $(x,y_1)\in\Pi_{x,y_1}$, где через $g(x_1,\dots,x_n,y_1)$ обозначена функция, которая находится в левой части первого равенства последней системы. Продифференцируем каждое тождество по y_1 и положим $(x,y_1)=(x_0,y_{10})$, получим систему

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_1}{\partial y_1}+\dfrac{\partial f_1}{\partial y_2}\cdot\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial y_1}+\dots+\dfrac{\partial f_1}{\partial y_m}\cdot\dfrac{\partial\varphi_m}{\partial y_1}=\dfrac{\partial g}{\partial y_1}, \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial y_1}+\dfrac{\partial f_2}{\partial y_2}\cdot\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial y_1}+\dots+\dfrac{\partial f_2}{\partial y_m}\cdot\dfrac{\partial\varphi_m}{\partial y_1}=0, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_1}+\dfrac{\partial f_m}{\partial y_2}\cdot\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial y_1}+\dots+\dfrac{\partial f_m}{\partial y_m}\cdot\dfrac{\partial\varphi_m}{\partial y_1}=0. \end{cases} \tag{18.4}$$

Систему (18.4) запишем в матричном виде

$$\left.\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial y_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}\right|_{(x_0,y_0)} \left.\begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial y_1} \\ \cdots\cdots \\ \dfrac{\partial \varphi_m}{\partial y_1} \end{pmatrix}\right|_{(x_0,y_{10})} = \left.\begin{pmatrix} \dfrac{\partial g}{\partial y_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}\right|_{(x_0,y_{10})}. \tag{18.5}$$

По условию теоремы $\det \dfrac{\partial F}{\partial y}|_{(x_0,y_0)} \neq 0$. Система (18.5) является линейной невырожденной и имеет ненулевое решение. Если предположить, что $\dfrac{\partial g}{\partial y_1}|_{(x_0,y_{10})} = 0$, то система (18.5) становится однородной и, следовательно, имеет единственное нулевое решение, что противоречит существованию у системы ненулевого решения. Следовательно, $\dfrac{\partial g}{\partial y_1}|_{(x_0,y_{10})} \neq 0$. Рассмотрим уравнение

$$g(x_1, \ldots, x_n, y_1) = 0. \tag{18.6}$$

Поскольку $\dfrac{\partial g}{\partial y_1}|_{(x_0,y_{10})} \neq 0$, то уравнение (18.6) удовлетворяет условиям теоремы 18.1 с $m = 1$ (два других условия теоремы очевидно выполняются). Следовательно, существует непрерывно дифференцируемая функция $y_1 = \varphi(x_1, \ldots, x_n)$, заданная уравнением (18.6) и которая определена на некотором параллелепипеде Π_x.

Векторная функция

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \ldots, x_n), \\ y_2 = \varphi_2(x_1, \ldots, x_n, \varphi_1(x_1, \ldots, x_n)), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \ldots, x_n, \varphi_1(x_1, \ldots, x_n)), \end{cases}$$

$x \in \Pi_x$, является искомой непрерывно дифференцируемой функцией, заданной уравнением $F(x, y) = 0$ в некотором параллелепипеде Π.

Из тождества $F(x, \varphi(x)) \equiv 0$, $x \in \Pi_x$, используя теорему о матрице Якоби сложной векторной функции (теорема 15.1), получаем

$$\frac{\partial F(x, \varphi(x))}{\partial x} + \frac{\partial F(x, \varphi(x))}{\partial y} \cdot \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} \equiv 0. \tag{18.7}$$

Поскольку $\det \left.\dfrac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} \neq 0$ и функция $\det \dfrac{\partial F(x,\varphi(x))}{\partial y}$, $x \in \Pi_x$, непрерывна, то по теореме о стабилизации знака определитель отличен от нуля в некоторой окрестности точки x_0, поэтому в этой окрестности существует обратная матрица $\left(\dfrac{\partial F(x,\varphi(x))}{\partial y}\right)^{-1}$. Из равенства (18.7) получаем

$$\left.\frac{d\varphi}{dx}\right|_x = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)\Big|_{(x,\varphi(x))}.$$

□

19. ТЕОРЕМА ОБ ОБРАТНОЙ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ

Рассмотрим функцию $x = g(y)$, $g : D \to \mathbb{R}^n, D \subset \mathbb{R}^n$.

Теорема 19.1 (теорема об обратной векторной функции). *Пусть $y_0 \in D$ и $x_0 = g(y_0)$, функция $x = g(y)$ непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности Q точки y_0 и $\det \left.\dfrac{dg}{dy}\right|_{y_0} \neq 0$. Тогда в некоторой окрестности P точки x_0 определена непрерывно дифференцируемая обратная функция $y = f(x)$, матрица Якоби которой равна*

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_x = \left(\frac{dg}{dy}\right)^{-1}\Big|_{y=f(x)}, \quad \forall x \in P.$$

♢

Рассмотрим функцию $F(x,y) = g(y) - x$, $F : \mathbb{R}^n \times D \to \mathbb{R}^n$. Функция F непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности точки (x_0,y_0), $F(x_0,y_0) = g(y_0) - x_0 = 0$,

$$\det \left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = \det \left.\frac{dg}{dy}\right|_{y_0} \neq 0.$$

Выполнены все условия теоремы о неявной векторной функции (теорема 18.1), следовательно, существует функция $y = f(x)$ такая, что $F(x, f(x)) \equiv 0$ в некоторой окрестности точки x_0. Отсюда $g(f(x)) \equiv x$, следовательно, функция f является обратной к g. По теореме 18.1

$$\frac{df}{dx} = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^{-1}(-E) = \left(\frac{dg}{dy}\right)^{-1},$$

где E – единичная матрица.

□

20. ПРИЗНАКИ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЗАВИСИМОСТИ СИСТЕМЫ ФУНКЦИЙ

Рассмотрим систему скалярных непрерывно дифференцируемых функций векторного аргумента $\{f_i(x)\}$, $i = \overline{1,m}$, заданных на открытом множестве $D \subset \mathbb{R}^n$.

Определение 20.1. Система функций $\{f_i(x)\}$, $i = \overline{1,m}$ называется зависимой на множестве D, если в этой системе найдется функция, например, f_i, которая выражается через остальные, т. е. существует такая непрерывно дифференцируемая скалярная функция $\Phi(y_1, \ldots, y_{m-1})$, что

$$f_i(x) = \Phi\left(f_1(x), \ldots, f_{i-1}(x), \ldots, f_{i+1}(x), \ldots, f_m(x)\right) \ \forall x \in D.$$

В противном случае систему $\{f_i(x)\}, i = \overline{1,m}$, называют независимой на D.

Построим векторную функцию $y = F(x), F : D \to \mathbb{R}^m$ и ее матрицу Якоби

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}, \quad \frac{dF}{dx} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим сначала систему, состоящую из m линейных функций

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f_1(x), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = f_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f_m(x). \end{cases}$$

Построим матрицу Якоби для этой системы линейных функции

$$\frac{dF}{dx} = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & & \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} = A.$$

Теорема 20.1 (критерий зависимости системы линейных функций). *Система линейных функций* $\{f_i(x)\}$, $i = \overline{1,m}$, *зависима тогда и только тогда, когда* $rank\ A < m$.

$\diamondsuit$

Пусть $rank\ A < m$, тогда, одну строку матрицы A, например, m-ю можно линейно выразить через остальные. Отсюда следует, что функция y_m является такой же линейной комбинацией остальных функций $y_1, \ldots, y_{m-1}$.

Теперь пусть система $\{y_i\}$, $i = \overline{1,m}$ зависима, тогда некоторая функция, например, последняя представима в виде

$$y_m = \Phi(y_1, \ldots, y_{m-1}) \ \forall x \in D. \tag{20.1}$$

Предположим, что $rank\ A = m$. Рассмотрим следующую систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m-11}x_1 + a_{m-12}x_2 + \ldots + a_{m-1n}x_n = 0, \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b. \end{cases}$$

Для любого $b \in \mathbb{R}$ система имеет решение $x_1(b), \ldots, x_m(b)$. Подставляя его в равенство (20.1), получаем противоречивое равенство $b = \Phi(0, 0, \ldots, 0)$, $\forall b \in \mathbb{R}$.

$\square$

ПРИЗНАК НЕЗАВИСИМОСТИ

Теорема 20.2 (признак независимости системы функций). *Если в некоторой точке* $x_0 \in D$

$$rank\left(\left.\frac{dF}{dx}\right|_{x_0}\right) = m,$$

то система функций $f_i(x),\ i = \overline{1,m}$, *независима на* D.

$\diamondsuit$

Поскольку ранг матрицы равен m, то существует не нулевой минор Δ порядка m (не нарушая общности, можно считать, что он находится в левом углу матрицы)

$$\Delta = \det\left(\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{array}\right)\Bigg|_{x_0} \neq 0.$$

Предположим, что система зависима, то есть существует непрерывно дифференцируемая функция Φ такая, что

$$\Phi(f_1(x), \ldots, f_{m-1}(x)) - f_m(x) = 0\ \forall x \in D.$$

Продифференцировав последнее тождество по x_1, $\ldots$, x_m и положив $x = x_0$, получим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_1}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} + \ldots + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_{m-1}}\dfrac{\partial f_{m-1}}{\partial x_1} - \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_1}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_m} + \ldots + \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_{m-1}}\dfrac{\partial f_{m-1}}{\partial x_m} - \dfrac{\partial f_m}{\partial x_m} = 0. \end{cases}$$

Запишем эту систему в векторном виде

$$\left(\begin{array}{ccc} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{array}\right)\Bigg|_{x_0} \left(\begin{array}{c} \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial y_{m-1}} \\ -1 \end{array}\right)\Bigg|_{x_0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\Delta \neq 0$, а система является однородной, то она имеет единственное нулевое решение т. е.

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_1} = 0, \ \ldots, \ \frac{\partial \Phi}{\partial y_{m-1}} = 0, \ -1 = 0.$$

Последнее равенство невозможно, $-1 \neq 0$. Следовательно, система $f_i(x), i = 1, \ldots, m,$ независима на D.

□

ПРИЗНАК ЗАВИСИМОСТИ

Определение 20.2. Пусть $rank \dfrac{dF}{dx}\Big|_{x_0} = r < m$ для некоторой точки $x_0 \in D$. Точку x_0 называют точкой стабильного ранга для матрицы $\dfrac{dF}{dx}$, если $rank \dfrac{dF}{dx} = r$ для всех x из некоторой окрестности точки x_0.

Теорема 20.3 (признак зависимости системы функций). *Если ранг* $\dfrac{dF}{dx}\Big|_{x_0} = r < m$ *и* x_0 *является точкой стабильного ранга для матрицы* $\dfrac{dF}{dx}$, *то система функций* $f_i(x), i = 1, \ldots, m,$ *зависима в некоторой окрестности точки* x_0.

♢

Существует минор порядка r матрицы $\dfrac{dF}{dx}\Big|_{x_0}$, не равный нулю. Не ограничивая общности, можно считать, что $\det J(x_0) \neq 0$, где

$$J(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_r} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{\partial f_r}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_r}{\partial x_r} \end{pmatrix}.$$

На основании теоремы о неявной векторной функции (теорема 18.1), система уравнений

$$\begin{cases} f_1(x_1, \ \ldots, \ x_r, \ x_{r+1}, \ \ldots, \ x_n) - y_1 = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ f_r(x_1, \ \ldots, \ x_r, \ x_{r+1}, \ \ldots, \ x_n) - y_r = 0 \end{cases} \tag{20.2}$$

в некоторой окрестности точки (x_0, y_0), где $y_0 = F(x_0)$, задаёт непрерывно дифференцируемую неявную функцию

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_{r+1},\ \ldots,\ x_n,\ y_1,\ \ldots,\ y_r), \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_r = \varphi_r(x_{r+1},\ \ldots,\ x_n,\ y_1,\ \ldots,\ y_r). \end{cases} \tag{20.3}$$

Для удобства, обозначим $\widetilde{x} = (x_{r+1},\ \ldots,\ x_n,\ y_1,\ \ldots,\ y_r)$. Возьмём произвольное $k \in \{r+1, \ldots,\ n\}$ и построим функцию

$$g(\widetilde{x}) \equiv f_k(\varphi_1(\widetilde{x}),\ \ldots, \varphi_r(\widetilde{x}),\ x_{r+1},\ \ldots,\ x_n). \tag{20.4}$$

Подставив (20.3) в (20.2) получаем вместе с (20.4) систему тождеств

$$\begin{cases} f_1(\varphi_1(\widetilde{x}),\ \ldots,\ \varphi_r(\widetilde{x}),\ x_{r+1},\ \ldots,\ x_n) \equiv y_1, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ f_r(\varphi_1(\widetilde{x}),\ \ldots,\ \varphi_r(\widetilde{x}),\ x_{r+1},\ \ldots,\ x_n) \equiv y_r, \\ f_k(\varphi_1(\widetilde{x}),\ \ldots,\ \varphi_r(\widetilde{x}),\ x_{r+1},\ \ldots,\ x_n) \equiv g(\widetilde{x}) \end{cases} \tag{20.5}$$

(здесь и далее все равенства функций рассматриваются в окрестностях соответствующих точек).

Докажем, что функция g не зависит от переменных $x_{r+1},\ \ldots,\ x_n$. Для этого достаточно доказать, что $\dfrac{\partial g}{\partial x_j} \equiv 0,\ \forall j = \overline{r+1, n}$. Возьмём произвольное $j \in \{r+1,\ \ldots,\ n\}$, и продифференцируем тождества (20.5) по x_j, получим

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \ldots + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_r}\dfrac{\partial \varphi_r}{\partial x_j} + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_j} \equiv 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \dfrac{\partial f_r}{\partial x_1}\dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \ldots + \dfrac{\partial f_r}{\partial x_r}\dfrac{\partial \varphi_r}{\partial x_j} + \dfrac{\partial f_r}{\partial x_j} \equiv 0, \\ \dfrac{\partial f_k}{\partial x_1}\dfrac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \ldots + \dfrac{\partial f_k}{\partial x_r}\dfrac{\partial \varphi_r}{\partial x_j} + \dfrac{\partial f_k}{\partial x_j} \equiv \dfrac{\partial g}{\partial x_j}. \end{cases} \tag{20.6}$$

При любых фиксированных значениях $(x_{r+1}, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r)$ рассмотрим следующую систему линейных функций относительно

переменных $t_1, \ldots, t_r, t_j$

$$\begin{cases} u_1 = \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} t_1 + \ldots + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_r} t_r + \dfrac{\partial f_1}{\partial x_j} t_j, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ u_r = \dfrac{\partial f_r}{\partial x_1} t_1 + \ldots + \dfrac{\partial f_r}{\partial x_r} t_r + \dfrac{\partial f_r}{\partial x_j} t_j, \\ u_k = \dfrac{\partial f_k}{\partial x_1} t_1 + \ldots + \dfrac{\partial f_k}{\partial x_r} t_r + \dfrac{\partial f_k}{\partial x_j} t_j. \end{cases} \tag{20.7}$$

Поскольку $\det J(x_0) \neq 0$, то система функций $u_1, \ldots, u_r$ независима по признаку независимости системы функций (теорема 20.3). Так как точка x_0 является точкой стабильного ранга для матрицы $\dfrac{dF}{dx}$, то определитель матрицы системы линейных функций (20.7) равен нулю. По критерию зависимости системы линейных функций (теорема 20.1) система $u_1, \ldots, u_r, u_k$ линейно зависима. Следовательно, u_k – линейная комбинация функций $u_1, \ldots, u_r$, т. е. $u_k = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_r u_r$. Отсюда и из системы (20.6) следует, что производная $\dfrac{\partial g}{\partial x_j}$ является линейной комбинацией нулей, следовательно, $\dfrac{\partial g}{\partial x_j} = 0$. Таким образом, g не зависит от переменных x_j $\forall j = \overline{r+1, n}$. Из равенства (20.4) имеем

$$f_k(x_1, \ \ldots \ x_r, \ x_{r+1}, \ \ldots, \ x_n) = g(y_1, \ \ldots, \ y_r) =$$

$$= g(f_1(x_1, \ \ldots, \ x_n), \ \ldots, \ f_r(x_1, \ \ldots, \ x_n)),$$

т. е. в некоторой окрестности точки x_0 функция f_k выражается через $f_1, \ldots, f_r$.

□

21. ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ СКАЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ВЕКТОРНОГО АРГУМЕНТА

Рассмотрим скалярную функцию векторного аргумента $f : D \subset \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Определение 21.1. Внутренняя точка $x_0 \in D$ называется точкой локального максимума функции f, если существует δ-окрестность $B(x_0, \delta)$ такая, что $f(x_0) \geqslant f(x)\ \forall x \in B(x_0, \delta)$.

Аналогично определяются точки локального минимума, строгого локального минимума и строгого локального максимума.

Определение 21.2. Внутренняя точка $x_0 \in D$ называется стационарной точкой функции f, если все частные производные первого порядка функции f в этой точке равны нулю $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x_1}\right|_{x_0} = \\ = \ldots = \left.\dfrac{\partial f}{\partial x_n}\right|_{x_0} = 0.$

Теорема 21.1 (необходимое условие локального экстремума). *Пусть функция f дифференцируема в точке локального экстремума x_0. Тогда x_0 – стационарная точка функции f.*

$\diamondsuit$

Пусть $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$. Возьмём произвольное $i \in \{1, \ldots, n\}$. Тогда x_i^0 – точка локального экстремума для скалярной функции $g(x_i^0) = f(x_1^0, \ldots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \ldots, x_n^0)$. Из необходимого условия локального экстремума скалярной функции следует, что $g'(x_i^0) = \\ = 0$. Отсюда $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{x_0} = 0.$

$\square$

Таким образом, точками, подозрительными на локальный экстремум, для дифференцируемой на открытом множестве функции являются лишь стационарные точки, т. е. точки, удовлетворяющие системе уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f(x_1, \ldots, x_n)}{\partial x_1} = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \dfrac{\partial f(x_1, \ldots, x_n)}{\partial x_n} = 0 \end{cases}$$

или в векторной форме

$$\frac{df(x)}{dx} = 0.$$

Если функция не дифференцируема в некоторых внутренних точках множества D, то такие точки, как и для скалярных функций, являются подозрительными на точки локального экстремума.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОЧЕК

Для функций одной переменной наличие экстремума в стационарной точке зависит от второй производной:

$$\text{если } f'(x_0) = 0,\ f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 - \text{локального минимума},$$

$$\text{если } f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 - \text{локального максимума}.$$

Аналогом второй производной для скалярных функций векторного аргумента является матрица Гессе

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Определение 21.3. Выражение вида $h(t_1, \ldots, t_n) = a_{11}t_1^2 + 2a_{12}t_1t_2 + \ldots + 2a_{1n}t_1t_n + a_{22}t_2^2 + \ldots + 2a_{2n}t_2t_n + \ldots + a_{nn}t_n^2 = \sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}t_it_j$ называют квадратичной формой.

Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

является симметрической и называется матрицей квадратичной формы. Используя матрицу A квадратичную форму может записать в матричном виде:

$$h(t) = t^\top At,\ t \in \mathbb{R}^n.$$

Определение 21.4. Квадратичная форма $h(t) = t^\top At$ называется положительно определённой, если $\forall t \neq 0 \to h(t) > 0$.

Определение 21.5. Квадратичная форма $h(t) = t^\top At$ называется отрицательно определённой, если $\forall t \neq 0 \to h(t) < 0$.

Определение 21.6. Квадратичная форма $h(t) = t^\top At$ называется знакопеременной, если $\exists t_1, t_2 \in \mathbb{R}^n : h(t_1) > 0,\ h(t_2) < 0$.

Все остальные квадратичные формы называют полуопределёнными.

Теорема 21.2 (критерий Сильвестра). *Квадратичная форма $h(t)$ является положительно определённой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы A больше нуля.*

Квадратичная форма $h(t)$ является отрицательно определённой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы A чётного порядка больше нуля, а все нечётного порядка – меньше нуля.

Рассмотрим функцию $f : D \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Ее второй дифференциал можно записать в виде

$$d^2 f(x_0) = dx^\top \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2} dx.$$

Рассмотрим соответствующую ему квадратичную форму

$$h(t) = t^\top \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2} t.$$

Теорема 21.3 (достаточное условие локального экстремума). *Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема в некоторой окрестности стационарной точки $x_0 \in D$.*

1. *Если $h(t)$ – положительно определённая квадратичная форма, то x_0 – точка локального минимума.*

2. *Если $h(t)$ – отрицательно определённая квадратичная форма, то x_0 – точка локального максимума.*

3. *Если* $h(t)$ *– знакопеременная квадратичная форма, то* x_0 *не является точкой локального экстремума.*

$\diamondsuit$

По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа имеем

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+\frac{df(x_0)}{1!}+\frac{d^2f(x_0+\theta\Delta x)}{2!},\ 0<\theta<1.$$

Поскольку x_0 – стационарная точка, то $df(x_0)=0$. Следовательно, приращение функции f в точке x_0 представимо в виде

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\frac{d^2f(x_0+\theta\Delta x)}{2}, \tag{21.1}$$

$$d^2f(x_0+\theta\Delta x)=\Delta x^T\frac{\partial^2 f(x_0+\theta\Delta x)}{\partial x^2}\Delta x,\ 0<\theta<1.$$

Рассмотрим первый случай: $h(t)$ – положительно определённая квадратичная форма. По критерию Сильвестра (теорема 21.2) все главные угловые миноры матрицы $\dfrac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2}$ положительны. Миноры матрицы $\dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2}$ являются непрерывными в точке x_0 функциями. По теореме о стабилизации знака существует $\delta>0$ такое, что для любого вектора $\Delta x, \|\Delta x\|\leqslant\delta$, все угловые миноры матрицы $\dfrac{\partial^2 f(x_0+\Delta x)}{\partial x^2}$ положительны. Тогда, по критерию Сильвестра (теорема 21.2), функция

$$p(\Delta x)=\Delta x^T\frac{\partial^2 f(x_0+\theta\Delta x)}{\Delta x^2}\Delta x$$

при всех $\Delta x, 0<\|\Delta x\|\leqslant\delta,$ принимает лишь положительные значения. Отсюда имеем

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)>0\quad\forall\Delta x,\ 0<\|\Delta x\|\leqslant\delta.$$

Следовательно, x_0 – точка локального минимума.

Второй случай: $h(t)$ – отрицательно определённая квадратичная форма, рассматривается аналогично первому.

Рассмотрим третий случай. Пусть теперь существуют векторы t_1, t_2 такие, что

$$t_1^T \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2} t_1 = a > 0, \quad t_2^T \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^2} t_2 = b < 0$$

Построим вспомогательные функции

$$g_1(\omega) = t_1^T \frac{\partial^2 f(x_0 + \omega)}{\partial x^2} t_1, \quad g_2(\omega) = t_2^T \frac{\partial^2 f(x_0 + \omega)}{\partial x^2} t_2,$$

удовлетворяющие условиям $g_1(0) = a > 0,\ g_2(0) = b < 0$. Функции g_1 и g_2 непрерывны в точке $\omega = 0$, поэтому

$$\exists \delta > 0,\ \forall \omega : \|\omega\| < \delta \Rightarrow g_1(\omega) \geqslant \frac{a}{2},\ g_2(\omega) \leqslant \frac{b}{2}.$$

Положим в равенстве (21.1) сначала $\Delta x = \alpha t_1$, затем $\Delta x = \beta t_2$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ такие, что $0 < |\alpha| \|t_1\| \leqslant \delta,\ 0 < |\beta| \|t_2\| \leqslant \delta$, получим

$$f(x_0 + \alpha t_1) - f(x_0) = \alpha^2 t_1^T \frac{d^2 f(x_0 + \theta \alpha t_1)}{2 \partial x^2} t_1 = \frac{1}{2} \alpha^2 g_1(\theta \alpha t_1) > 0,$$

$$f(x_0 + \beta t_2) - f(x_0) = \beta^2 t_2^T \frac{d^2 f(x_0 + \theta \beta t_2)}{2 \partial x^2} t_2 = \frac{1}{2} \beta^2 g_2(\theta \beta t_1) < 0.$$

Из данных соотношений следует, что в любой окрестности точки x_0 всегда найдутся две точки, значение в одной из которых больше, чем $f(x_0)$, а в другой – меньше. Следовательно, точка x_0 не является точкой экстремума.

□

22. УСЛОВНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМУМ

Рассмотрим функцию $f : E \to \mathbb{R}$, определенную в области $E \subset \subset \mathbb{R}^n$. Пусть M – подмножество множества E, $M \subset E$, $M \neq \emptyset$.

Определение 22.1. Точка $x_0 \in M$ называется точкой локального условного минимума функции $f(x)$ относительно множества M, если существует окрестность $B(x_0, \delta)$ точки x_0 такая, что $f(x) \geqslant f(x_0)\ \forall x \in M \cap B(x_0, \delta)$.

Определение 22.2. Точка $x_0 \in M$ называется точкой условного минимума функции f относительно M, если $f(x) \geqslant f(x_0)\ \forall x \in M$.

Аналогичным образом определяются точки локального условного максимума и условного максимума.

Рассмотрим случай, когда M задаётся с помощью системы уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, \ldots, x_m, \ldots, x_n) = 0, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ F_m(x_1, \ldots, x_m, \ldots, x_n) = 0. \end{cases} \tag{22.1}$$

Определение 22.3. Уравнения $F_i(x_1, \ldots, x_m, \ldots, x_n) = 0,\ i = \overline{1, m}$ системы (22.1) называют уравнениями связей.

Введем векторы

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_m \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix},\ z = \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_m \end{pmatrix},\ t = \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$$

и векторную функцию

$$F(x) = F(z, t) = \begin{pmatrix} F_1(z, t) \\ \ldots\ldots\ldots \\ F_m(z, t) \end{pmatrix},$$

что позволяет функцию $y = f(x)$ и систему (22.1) записать в следующей векторной форме:

$$\begin{gathered} y = f(z, t), \\ F(z, t) = 0. \end{gathered}$$

В дальнейшем будем предполагать, что

1) функции $f,\ F_1, \ldots, F_m$ непрерывно дифференцируемы на E,

2) $rank\dfrac{\partial F(z,t)}{\partial z} = m\ \ \forall (z,t) \in M.$

Согласно признаку независимости системы функций (теорема 20.3), система функций $F_i(z,t), i = \overline{1,m}$ независима на E .

По теореме о неявной векторной функции (теорема 18.1) уравнение $F(z,t) = 0$ в некоторой окрестности точки $x_0 = (z_0, t_0)$ такой, что $F(z_0, t_0) = 0$, задаёт неявную непрерывно дифференцируемую функцию $z = \Phi(t)$, определенную в некоторой окрестности T точки t_0.

Построим новую функцию

$$g(t) = f(\Phi(t), t),\ t \in T.$$

Поскольку множество M в некоторой окрестности точки x_0 совпадает с множеством $\{(\Phi(t), t)\}$, $t \in T$, то точка x_0 является точкой условного локального экстремума относительно множества M тогда и только тогда, когда точка t_0 является точкой локального экстремума для функции $g(t)$, $t \in T$.

Таким образом, проблема нахождения точек условного локального экстремума сводится к нахождению точек локального экстремума для функции $g(t)$. Чтобы воспользоваться этим методом надо найти неявную функцию $z = \Phi(t)$, что на практике, является достаточно трудным шагом.

Пример 22.1. Найдите точки условного локального экстремума

$$\begin{cases} u = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_2 x_3, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

$\diamondsuit$

Из второго уравнения выразим $x_1 = 1 - x_2$ и подставим в функцию u , получим $g(x_2, x_3) = 2x_2^2 - 2x_2 + 1 + x_3^2 - x_2 x_3$.

Найдем стационарные точки функции $g(x_2, x_3)$:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial g}{\partial x_2} = 4x_2 - 2 - x_3 = 0, \\ \dfrac{\partial g}{\partial x_3} = 2x_3 - x_2 = 0, x_3 = \dfrac{2}{7}, x_2 = \dfrac{4}{7}. \end{cases}$$

Проверим эту точку на наличие экстремума:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2} = 4,\ \frac{\partial^2 g}{\partial x_2 \partial x_3} = -1,\ \frac{\partial^2 g}{\partial x_3^2} = 2.$$

Главные миноры матрицы $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. $\Delta_1 = 4 > 0,\ \Delta_2 = 7 > 0$ положительны. Исходя из достаточного условия локального экстремума, $\left(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}\right)$ – точка локального минимума для функции g, следовательно, $\left(\frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{2}{7}\right)$ – точка условного локального минимума.

□

23. МЕТОД ЛАГРАНЖА

В этом пункте рассмотрим метод нахождения точек условного локального экстремума без использования неявной функции $z = \Phi(t)$, применявшейся в предыдущем пункте.

Пусть $y = f(x) = f(z,t)$ – скалярная функция, определенная в области $E \subset \mathbb{R}^n$. Требуется найти точки условного локального экстремума функции $y = f(z,t)$ на множестве $M \subset E$, где M – множество точек, удовлетворяющих уравнениям связи $F(z,t) = 0$,

$$F(z,t) = \begin{pmatrix} F_1(z,t) \\ \vdots \\ F_m(z,t) \end{pmatrix}.$$

Будем предполагать, что функции f и $F_1, \ldots, F_m$ непрерывно дифференцируемы на E.

Определение 23.1. Функцией Лагранжа для функций f и F называют функцию вида

$$L(z,t,\lambda_1,\ldots,\lambda_m) = f(z,t) + \lambda_1 F_1(z,t) + \ldots + \lambda_m F_m(z,t) =$$

$$= f(z,t) + \lambda^\top F(z,t), \quad \lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}.$$

Числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ называют множителями Лагранжа.

Теорема 23.1 (необходимое условие Лагранжа локального условного экстремума). *Пусть $x_0 = (z_0, t_0)$ – точка локального условного экстремума функции $f(z,t)$ на множестве M, заданном уравнениями связи $F(z,t) = 0$, и пусть $\det \dfrac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(z_0,t_0)} \neq 0$. Тогда существует набор множителей Лагранжа $\lambda_0^\top = (\lambda_{01}, \ldots, \lambda_{0m})$ такой, что (z_0, t_0, λ_0) – стационарная точка функции Лагранжа L, т. е.*

$$\frac{\partial L}{\partial z}\Big|_{(x_0,\lambda_0)} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial t}\Big|_{(x_0,\lambda_0)} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda}\Big|_{x_0} = 0. \tag{23.1}$$

$\diamondsuit$

Поскольку $F(z_0, t_0) = 0$, $\dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = F(z,t)$, то $\dfrac{\partial L}{\partial \lambda}\Big|_{(z_0,t_0)} = 0$.

Рассмотрим систему линейных уравнений относительно $\lambda^\top$

$$\frac{\partial f(z_0,t_0)}{\partial z} + \lambda^\top \frac{\partial F(z_0,t_0)}{\partial z} = 0.$$

Поскольку $\det \dfrac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(z_0,t_0)} \neq 0$, то система имеет единственное решение $\lambda_0^\top$. Так как

$$\frac{\partial L(z_0,t_0,\lambda_0)}{\partial z} = \frac{\partial f(z_0,t_0)}{\partial z} + \lambda_0^\top \frac{\partial F(z_0,t_0)}{\partial z},$$

то

$$\frac{\partial L}{\partial z}\Big|_{(x_0,\lambda_0)} = 0.$$

Покажем, что $\dfrac{\partial L}{\partial t}\Big|_{(x_0,\lambda_0)} = 0$.

Поскольку $\det \dfrac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(z_0,\lambda_0)} \neq 0$, то по теореме о неявной векторной функции (теорема 18.1) существует единственная неявная непрерывно дифференцируемая функция $z = \Phi(t)$, которая

определена в некоторой окрестности T точки t_0, график которой находится в некоторой окрестности точки (z_0, t_0) и такая, что $F(\Phi(t), t) = 0 \ \ \forall t \in T$.

Введём вспомогательные функции

$$g(t) = f(\Phi(t), t), \quad p(t) = f(\Phi(t), t) + \lambda_0^\top F(\Phi(t), t).$$

В предыдущем пункте показано, что точка t_0 является точкой локального экстремума функции $g(t)$. Следовательно, t_0 – стационарная точка этой функции:

$$\frac{dg(t_0)}{dt} = 0.$$

Отсюда, из тождества $F(\Phi(t), t) = 0 \ \ \forall t \in T$ и определения функции $p(t)$ имеем

$$\frac{dp(t_0)}{dt} = 0.$$

С другой стороны,

$$\frac{dp}{dt}\Big|_{t_0} = \left(\frac{\partial f}{\partial z}\frac{d\Phi}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t}\right)\Big|_{t_0} + \lambda_0^\top \left(\frac{\partial F}{\partial z}\frac{d\Phi}{dt} + \frac{\partial F}{\partial t}\right)\Big|_{t_0} =$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \lambda_0^\top \frac{\partial F}{\partial t}\right)\Big|_{t_0} + \left(\frac{\partial f}{\partial z} + \lambda_0^\top \frac{\partial F}{\partial z}\right)\frac{d\Phi}{dt}\Big|_{t_0} =$$

$$= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial z} + \lambda_0^\top \frac{\partial F}{\partial z}\right)\Big|_{t_0} = 0\right] = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \lambda_0^\top \frac{\partial F}{\partial t}\right)\Big|_{t_0} = \frac{\partial L}{\partial t}\Big|_{(z_0, t_0, \lambda_0)}.$$

Следовательно, $\dfrac{\partial L}{\partial t}\Big|_{(z_0, t_0, \lambda_0)} = 0$. Таким образом, (z_0, t_0, λ_0) – стационарная точка функции L.

□

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ЛОКАЛЬНОГО УСЛОВНОГО ЭКСТРЕМУМА

Пусть функции f и $F_1, \ldots, F_m$ дважды непрерывно дифференцируемы в области E и пусть (z_0, t_0, λ_0) – стационарная точка функции Лагранжа $L(z, t, \lambda) = f(z, t) + \lambda^\top F(z, t)$, $g(t) = f(\Phi(t), t)$, $p(t) = f(\Phi(t), t) + \lambda_0^\top F(\Phi(t), t)$ – функции, построенные при доказательстве теоремы 23.1,

$$\widetilde{L}(x_1, \ldots, x_n) = L(x_1, \ldots, x_n, \lambda_0).$$

Пусть $H(\Delta t)$ – квадратичная форма вида

$$H(\Delta t) = (v(\Delta t) \quad \Delta t)\, \frac{\partial^2 \widetilde{L}}{\partial x^2}\Big|_{(z_0,t_0)} \begin{pmatrix} v(\Delta t) \\ \Delta t \end{pmatrix},$$

где $v(\Delta t) = \left(-\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right) \right)\Big|_{(z_0,t_0)} \Delta t.$

Теорема 23.2 (достаточные условия условного локального экстремума). *Пусть* (z_0, t_0, λ_0) *– стационарная точка функции Лагранжа, функции* f *и* $F_1, \ldots, F_m$ *дважды непрерывно дифференцируемы на множестве* E *и пусть* $\det \frac{\partial F}{\partial z}\Big|_{(z_0,t_0)} \neq 0$. *Если квадратичная форма* $H(\Delta t)$ *является положительно определенной, то точка* (z_0, t_0) *является точкой локального условного минимума, если* $H(\Delta t)$ *отрицательно определенная, то* t_0 *является точкой локального условного максимума, если квадратичная форма* $H(\Delta t)$ *знакопеременная, то* t_0 *не является точкой локального условного экстремума.*

$\diamondsuit$

Второй дифференциал функции $g(t)$ равен

$$d^2 g(t)\Big|_{t_0} = \Delta t^\top \frac{\partial^2 g}{\partial^2 t}\Big|_{t_0} \Delta t = h(\Delta t)$$

и является квадратичной формой относительно Δt. Согласно теореме 21.3, если $h(\Delta t)$ положительно определенная квадратичная форма, то t_0 является точкой локального минимума функции $g(t)$, если $h(\Delta t)$ отрицательно определенная квадратичная форма, то t_0 является точкой локального максимума, если квадратичная форма знакопеременная, то t_0 не является точкой экстремума. Как показано в предыдущем пункте, если t_0 – точка локального экстремума функции $g(t)$, то (z_0, t_0) – точка условного локального экстремума в рассматриваемой задаче.

Из тождества $F(\Phi(t), t) = 0 \quad \forall t \in T$ вытекает

$$d^2 g(t)\Big|_{t_0} = d^2 p(t)\Big|_{t_0}, \; \frac{d\Phi}{dt} = -\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right).$$

Найдем первый дифференциал функции $\widetilde{L}(z,t)$:

$$d\widetilde{L}(z,t) = \big((dz)^\top \quad (dt)^\top\big)\Big(\frac{d\widetilde{L}}{dx}\Big)^\top.$$

Используя инвариантность первого дифференциала, имеем

$$d\widetilde{L}(\Phi(t),t) = \big((dz)^\top \quad (dt)^\top\big)\Big(\frac{d\widetilde{L}}{dx}\Big)^\top,$$

где $dz = \dfrac{d\Phi(t)}{dt}dt$. Отсюда, учитывая равенства (23.1), имеем

$$d^2\widetilde{L}(\Phi(t),t)\big|_{t_0} = \Big(\big(\frac{d\Phi(t)}{dt}\Big|_{t_0}\Delta t\big)^\top \quad \big(\Delta t\big)^\top\Big)\frac{\partial^2\widetilde{L}}{\partial x^2}\Big|_{(z_0,t_0)}\times$$

$$\times\begin{pmatrix} \dfrac{d\Phi(t)}{dt}\Big|_{t_0}\Delta t \\ \Delta t \end{pmatrix} = H(\Delta t) = d^2p(t)\Big|_{t_0} = d^2g(t)\Big|_{t_0} = h(\Delta t).$$

Заключение теоремы теперь следует из сформулированного в начале доказательства утверждения.

□

24. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ ВЕКТОРНОГО АРГУМЕНТА

Рассмотрим скалярную функцию $y = f(x_1, \ldots, x_n)$, определенную на множестве $D \subset \mathbb{R}^n$. Величины

$$M = \sup_{x\in D} f(x),\ m = \inf_{x\in D} f(x)$$

называют экстремальными для функции f на D. Если существует точка $x^* \in D$ такая, что $f(x^*) = M$, то точку x^* называют точкой глобального максимума и пишут $M = \max\limits_{x\in D} f(x)$, аналогично пишут $m = \min\limits_{x\in D} f(x)$ в случае, если существует точка $x_* \in D$ такая, что $f(x_*) = m$.

Ограничимся нахождением глобального экстремума в следующем случае: D — ограниченная область, граница которой ∂D является множеством точек, удовлетворяющих уравнению $F(x) = 0$, функции f, F непрерывно дифференцируемы на $\overline{D}$.

Для нахождения точек глобального экстремума в этом случае надо: а) найти стационарные точки функции f, принадлежащие D; б) найти стационарные точки функции Лагранжа $L = f(x) + +\lambda^{\top} F(x)$; в) вычислить значения функции f в найденных точках (если их конечное число) и среди найденных значений выбрать наибольшее и наименьшее числа, первое из них — $\max\limits_{\mathbf{x}\in\overline{D}} f(\mathbf{x})$, второе — $\min\limits_{x\in\overline{D}} f(x)$.

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНИМУМ ВЫПУКЛОЙ ФУНКЦИИ

Определение 24.1. Множество $D \subset \mathbb{R}^n$ называют выпуклым, если

$$\forall x_0, x_1 \in D,\ x_\tau = x_0 + \tau\,(x_1 - x_0) \in D \quad \forall \tau \in [0,1].$$

Рассмотрим функцию $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, где D – выпуклое множество

Определение 24.2. Функцию $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ называют выпуклой на D, если

$$\forall x_0, x_1 \in D, \quad \forall \tau \in [0,1] \Rightarrow f(x_\tau) \leqslant f(x_0) + \tau(f(x_1) - f(x_0)).$$

Теорема 24.1 (достаточное условие выпуклости функции). *Пусть функция $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ дважды непрерывно дифференцируема на выпуклой области D. Если для любого $x \in D$ все главные угловые миноры матрицы Гессе $\dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2}$ положительны, то f выпуклая на D функция.*

$\diamondsuit$

Из критерия Сильвестра 21.2 следует, что $\forall x \in D$ квадратичная форма $h(u) = u^T \dfrac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} u$ является положительно определенной. Рассмотрим произвольные $x_0, x_1 \in D$, $x_0 \neq x_1$. Введём

вспомогательную функцию $\varphi(t) = f(x_0 + t(x_1 - x_0)),\ t \in [0,1]$. Найдем её первую и вторую производные. По теореме о матрице Якоби сложной векторной функции (теорема 15.1), имеем

$$\varphi'(t) = \frac{df(x_0 + t(x_1 - x_0))}{dx}(x_1 - x_0),$$

$$\varphi''(t) = (x_1 - x_0)^\top \frac{\partial^2 f(x_0 + t(x_1 - x_0))}{\partial x^2}(x_1 - x_0).$$

Из критерия Сильвестра следует, что $\varphi''(t) > 0\ \forall t \in [0,1]$. Следовательно, функция $\varphi(t)$ выпукла на $[0,1]$, т. е.

$$\varphi(\tau) \leqslant \varphi(0) + \tau(\varphi(1) - \varphi(0)) \quad \forall \tau \in [0,1].$$

Отсюда вытекает

$$f(x_\tau) \leqslant f(x_0) + \tau(f(x_1) - f(x_0)) \quad \forall \tau \in [0,1].$$

□

Теорема 24.2 (о глобальном минимуме выпуклой функции). *Пусть функция $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ дифференцируемая и выпуклая на выпуклой области D, x_0 – стационарная точка. Тогда x_0 – точка глобального минимума f на D.*

♢

Предположим, что x_0 – не является точкой глобального минимума. Тогда

$$\exists x_1 \in D : f(x_1) < f(x_0). \tag{24.1}$$

Поскольку x_0 – внутренняя точка, то существует $\delta > 0$ такое, что функция

$$\varphi(t) = f(x_0 + t(x_1 - x_0))$$

определена на отрезке $t \in [-\delta, 1]$. Производная функции $\varphi(t)$ равна $\varphi'(t) = \frac{df(x_0 + t(x_1 - x_0))}{dx}(x_1 - x_0)$. Отсюда $\varphi'(0) = \frac{df(x_0)}{dx}(x_1 - x_0) = 0$. Следовательно, $t_0 = 0$ – стационарная точка функции φ. Поскольку f выпуклая, то φ также выпуклая. По теореме о глобальном минимуме скалярной выпуклой функции, $t = 0$ – точка глобального минимума функции $\varphi(t)$, $t \in [-\delta, 1]$. Следовательно,

$$\varphi(1) \geqslant \varphi(0) \Rightarrow f(x_1) \geqslant f(x_0),$$

что противоречит неравенству (24.1).

□

25. ПОВЕРХНОСТИ

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ – ограниченная область на плоскости Ouv, ∂D – ее граница. Множество $\overline{D} = \mathrm{D} \cup \partial D$ – ограниченная замкнутая область. Пусть $x = x(u,v),\ y = y(u,v),\ z = z(u,v)$ – три непрерывные функции, определенные на $\overline{D}$.

Определение 25.1. Множество точек $M(u,v)$ с координатами $(x(u,v), y(u,v), z(u,v)), (u,v) \in \overline{D}$, в пространстве $Oxyz$ называют поверхностью с параметрическим уравнением

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in \overline{D}.$$

Векторную функцию

$$r = r(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}, (u,v) \in \overline{D},$$

называют векторным уравнением поверхности (если различны параметрические уравнения двух поверхностей, то поверхности считаем различными, даже в том случае, когда совпадают множества точек в пространстве, соответствующие этим поверхностям).

Определение 25.2. Поверхность называют простой, если у нее нет точек самопересечения, т. е. для любых двух различных точек (u_1, v_1), $(u_2, v_2) \in \overline{D}$, причем хотя бы одна из них принадлежит области D, образы этих точек различны $r(u_1, v_1) \neq r(u_2, v_2)$.

Поверхность называют m раз непрерывно дифференцируемой, если функция $r(u,v)$ является m раз непрерывно дифференцируемой на D.

Определим кривые в пространстве $Oxyz$. Пусть $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ — три непрерывные функции, определенные на

отрезке $[a,b]$. Множество точек $M(t)$ в пространстве $Oxyz$ с координатами $(x(t),y(t),z(t))$, $t\in[a,b]$, называют пространственной кривой с параметрическим уравнением

$$\begin{cases} x=x(t),\\ y=y(t), \quad t\in[a,b].\\ z=z(t), \end{cases}$$

Векторную функцию

$$r=r(t)=\begin{pmatrix} x(t)\\ y(t)\\ z(t)\end{pmatrix},\ t\in[a,b],$$

называют векторным уравнением кривой. Для пространственных кривых мы сохраняем все определения, касающиеся плоских кривых, и для них имеют место все утверждения с очевидными изменениями, справедливые для плоских кривых (кроме формулы Грина и вытекающих из этой формулы утверждений). Например, простая гладкая пространственная кривая спрямляема, и ее длина равна

$$\int\limits_a^b \sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)+\dot{z}^2(t)}dt. \tag{25.1}$$

Рассмотрим простую непрерывно дифференцируемую поверхность

$$S:\begin{cases} x=x(u,v),\\ y=y(u,v), \quad (u,v)\in\overline{D}.\\ z=z(u,v), \end{cases}$$

Возьмем точку $(u_0,v_0)\in D$. Пространственные кривые

$$l_1:\begin{cases} x=x(u_0,t),\\ y=y(u_0,t), \quad t\in[v_0-\delta,v_0+\delta],\delta>0,\\ z=z(u_0,t), \end{cases}$$

$$l_2:\begin{cases} x=x(t,v_0),\\ y=y(t,v_0), \quad t\in[u_0-\delta,u_0+\delta],\\ z=z(t,v_0), \end{cases}$$

находятся на поверхности S (рис. 11) и являются непрерывно дифференцируемыми.

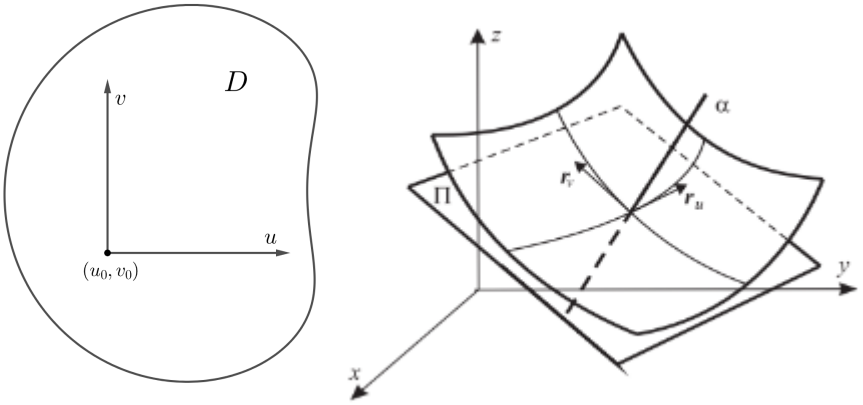


Рис. 11. Область D, касательная плоскость (Π) и нормальная прямая (α)

Вектора

$$r_v = x'_v(u_0, v_0) \cdot \vec{i} + y'_v(u_0, v_0) \cdot \vec{j} + z'_v(u_0, v_0) \cdot \vec{k},$$
$$r_u = x'_u(u_0, v_0) \cdot \vec{i} + y'_u(u_0, v_0) \cdot \vec{j} + z'_u(u_0, v_0) \cdot \vec{k},$$

если они не равны нулю, являются направляющими векторами касательных к кривым l_1 и l_2 соответственно.

Определение 25.3. Простую пепрерывно дифференцируемую поверхность $S : r = r(u, v)$, $(u, v) \in \overline{D}$, называют гладкой, если в каждой точке $(u, v) \in D$ векторы r_u, r_v не коллинеарны.

Векторы r_u, r_v не коллинеарны тогда и только тогда, когда их векторное произведение $[r_u, r_v]$ не равно нулю.

Плоскость, параллельную векторам $r_u(u_0, v_0)$, $r_v(u_0, v_0)$ и проходящую через точку $(x_0, y_0, z_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$, называют касательной к поверхности S в точке (x_0, y_0, z_0). Уравнение касательной плоскости

$$\det \begin{pmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{pmatrix} = 0.$$

Определение 25.4. Поверхность $S : x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v), (u,v) \in \overline{D}$, где $\overline{D}$ – замкнутая измеримая область, называют кусочно-гладкой, если $\overline{D}$ можно разбить на конечное число замкнутых измеримых областей $\overline{D_i}, i = 1, \ldots, r$, таким образом, что любые два множества $\overline{D_i}$, $\overline{D_j}$ не имеют общих внутренних точек и каждая из поверхностей $S_i : \mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v)$, $(u,v) \in \overline{D_i}, i = 1, \ldots, r$, является простой гладкой (рис. 14).

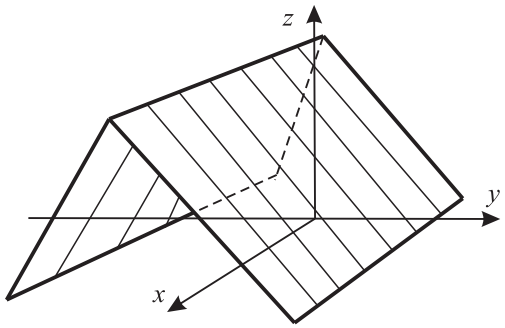


Рис. 14. Кусочно-гладкая поверхность

Прямую, проходящую через точку касания поверхности и касательной плоскости и перпендикулярную касательной плоскости, называют нормалью к поверхности в этой точке.

Вектор

$$[r_u, r_v] = \det \begin{pmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{pmatrix} \vec{i} + \det \begin{pmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{pmatrix} \vec{j} + \det \begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{pmatrix} \vec{k}$$

является направляющим вектором нормали.

Введем обозначения

$$A = \det \begin{pmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{pmatrix}, B = \det \begin{pmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{pmatrix}, C = \det \begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{pmatrix}.$$

Параметрическое уравнение нормали имеет вид

$$\begin{cases} x = At + x_0, \\ y = Bt + y_0, \\ z = Ct + z_0, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Пусть $\overline{D} \subset \mathbb{R}$ – ограниченная замкнутая область, $z = f(x,y)$, $(x,y) \in \overline{D}$, — непрерывная функция. Рассмотрим поверхность S с параметрическим уравнением

$$\Gamma : \begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = f(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in \overline{D}.$$

Если функция $f(x,y)$ – непрерывно-дифференцируемая в области D, то S является простой гладкой поверхностью, и множество точек, лежащих на этой поверхности, совпадает с графиком функции $z = f(x,y), (x,y) \in \overline{D}$. В этом случае

$$r_v = \vec{j} + f_v'(u_0,v_0)\,\vec{k},\ r_u = \vec{i} + f_u'(u_0,v_0)\,\vec{k},$$

$$A = -f_u',\ B = -f_v',\ C = 1,\ [r_u, r_v] = -f_u'\vec{i} - f_v'\vec{j} + \vec{k} \neq \vec{0},$$

$$f_u'(u_0,v_0)(x - x_0) + f_v'(u_0,v_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0-$$

уравнение касательной плоскости,

$$\begin{cases} x = f_u'(u_0,v_0)t + x_0, \\ y = f_v'(u_0,v_0)t + y_0, \\ z = -t + z_0, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, -$$

уравнение нормали.

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ

Пусть S – простая гладкая поверхность с параметрическим уравнением

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in \overline{D}, \tag{25.2}$$

где $\overline{D}$ - замкнутая измеримая область. Разобъем область D на $n \in \in \mathbb{N}$ частей прямыми, параллельными осям Ov, Ou. Если какие-то части разбиения не являются прямоугольниками, то мы дополним все такие части до прямоугольников. Рассмотрим произвольный прямоугольник D_k из разбиения. Пусть точка $M_k \in D_k$ имеет координаты (u_k, v_k), точка M_k' - координаты $(u_k + \Delta u_k, v_k)$, точка M_k'' - координаты $(u_k, v_k + \Delta v_k)$ (рис. 12).

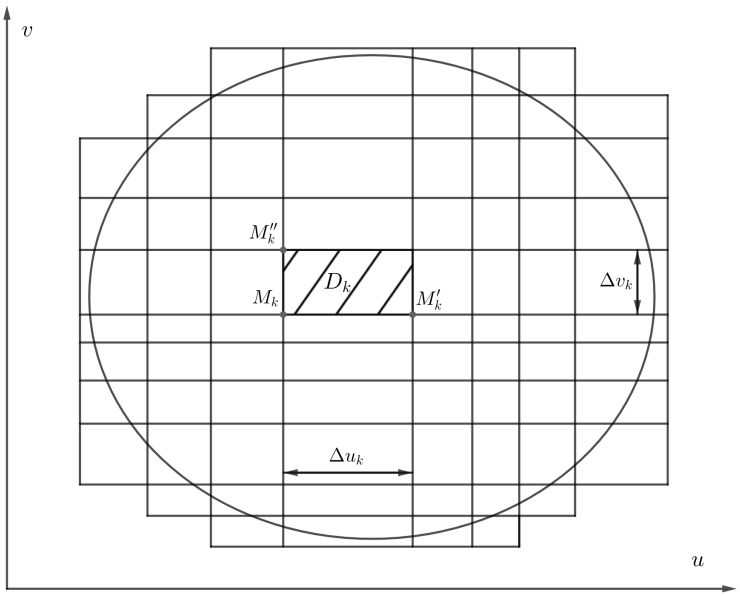


Рис. 12. Разбиение D на прямоугольники

Каждому прямоугольнику D_k соответствует некоторая часть S_k поверхности S (рис. 13).

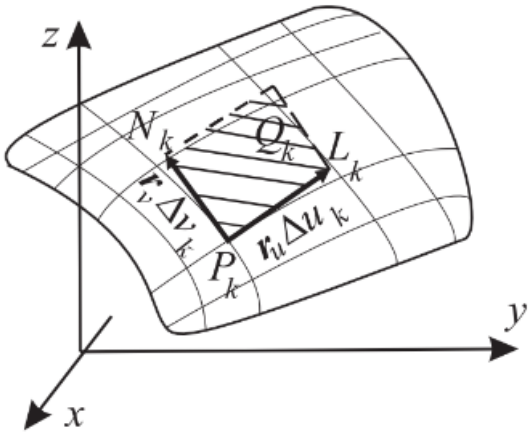


Рис. 13. К определению площади поверхности

Заменим S_k на параллелограмм Q_k, который строится следующим образом: проведем касательную плоскость к поверхности S в точке P_k с координатами $(x_k, y_k, z_k))$, $x_k = x(u_k, v_k)$, $y_k = y(u_k, v_k)$, $z_k = z(u_k, v_k)$, и на касательной плоскости построим параллелограмм Q_k с вершинами $P_k = (x_k, y_k, z_k))$,

$$L_k = (x_k + x'_u(u_k, v_k)\Delta u_k,\ y_k + y'_u(u_k, v_k)\Delta u_k,\ z_k + z'_u(u_k, v_k)\Delta u_k),$$

$$N_k = (x_k + x'_v(u_k, v_k)\Delta v_k,\ y_k + y'_v(u_k, v_k)\Delta v_k,\ z_k + z'_v(u_k, v_k)\Delta v_k).$$

Стороны параллелограмма Q_k параллельны векторам $r_u(u_k, v_k), r_v(u_k, v_k)$, и его площадь равна

$$\text{пл.}Q_k = \Big|[r_u, r_v]\Big|_{(u_k, v_k)} \big|\Delta u_k \Delta v_k\big|$$

(здесь и в дальнейшем символом $|\vec{a}|$ обозначается длина вектора $\vec{a}$ в пространстве $Oxyz$).

Найдем сумму σ площадей всех параллелограммов Q_k

$$\sigma = \sum_{k=1}^{n} \Big|[r_u, r_v]\Big|_{(u_k, v_k)} \big|\Delta u_k \Delta v_k\big|.$$

Сумма σ является интегральной суммой для функции $\big|[r_u, r_v]\big|$ на множестве D. Функция $\big|[r_u, r_v]\big|$ непрерывна на D. Если, кроме того, функция $\big|[r_u, r_v]\big|$ ограничена на D, то определен интеграл $\iint\limits_{\overline{D}} |\,[r_u, r_v]\,|\,du\,dv$ (см. замечание 7.1). Из необходимого условия интегрируемости (теорема 6.1) следует, что для любой последовательности разбиений $(\{\overline{D}_k^m\})$, $k = 1, \ldots, n_m$, с диаметрами $\delta_m \to +0$ при любом выборе точек $(u_k^m, v_k^m) \in (\overline{D}_k^m)$ выполняется

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{n_m} \big|[r_u, r_v]\big|_{((u_k^m, v_k^m))} \text{пл.}(\overline{D}_k^m) = \iint\limits_{\overline{D}} \big|[\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v]\big| du dv.$$

Определение 25.5. Говорят, что простая гладкая поверхность S квадрируема, если функция $\big|[r_u, r_v]\big|$ ограничена на области D. За площадь квадрируемой поверхности S принимают интеграл

$$\textit{пл.}S = \iint\limits_{\overline{D}} |\,[r_u, r_v]\,|\,du\,dv. \tag{25.3}$$

Заметим, что $|\,[r_u, r_v]\,|^2 = |r_u|^2 \cdot |r_v|^2 \cdot \sin^2\varphi = |r_u|^2 \cdot |r_v|^2 \cdot (1 - $ $- \cos^2\varphi) = |r_u|^2 \cdot |r_v|^2 - (r_u, r_v)^2$. Пусть

$$|r_u|^2 = E, \quad |r_v|^2 = G, \quad \big(r_u, r_v\big) = F.$$

Отсюда пулучаем следующую формулу для вычисления площади простой гладкой поверхности:

$$\text{пл.}S = \iint\limits_{\overline{D}} \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv. \tag{25.4}$$

Если поверхность S является графиком непрерывной функции $z = f(x, y), \quad (x, y) \in \overline{D}$, где $\overline{D}$ – измеримая замкнутая область, и функция $f(x, y)$ непрерывно дифференцируема и ограничена на D, то

$$\text{пл.}S = \iint\limits_{\overline{D}} \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}\, dx\, dy. \tag{25.5}$$

Определение 25.6. Простую кусочно-гладкую поверхность S называют квадрируемой, если каждая из поверхностей $S_i : \mathbf{r} = $ $= \mathbf{r}(u, v), \ (u, v) \in \overline{D_i}, i = 1, \ldots, r,$ из определения кусочно-гладкой поверхности, квадрируема. За площадь простой кусочно-гладкой квадрируемой поверхности S принимают сумму $\sum\limits_{i=1}^{r} \text{пл.}S_i = $ $= \sum\limits_{i=1}^{r} \iint\limits_{\overline{D_i}} \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv.$

Замечание 25.1. Пусть S – простая кусочно-гладкая квадрируемая поверхность. Построим функцию $L : \overline{D} \to \mathbb{R}$ следующим образом: $L(u, v) = \sqrt{EG - F^2}$, если $(u, v) \in \bigcup\limits_{i=1}^{r} D_i$; $L(u, v) = 0$, если $(u, v) \in \bigcup\limits_{i=1}^{r} \partial D_i$. Функция $L(u, v)$ ограничена на компакте $\overline{D}$ и множество ее точек разрыва имеет нулевую площадь, следовательно, она интегрируема на $\overline{D}$. Из определения площади простой кусочно-гладкой поверхности, из формулы (25.4), определения функции L и из аддитивности двойного интеграла следует, что площадь простой кусочно-гладкой квадрируемой поверхности S равна $\text{пл.}S = \iint_{\overline{D}} L(u, v)\, du\, dv$. Величина интеграла в последней формуле не зависит от значений функции $L(u, v)$ на множестве $\bigcup\limits_{i=1}^{r} \partial D_i$. Формулу для вычисления площади этой поверхности

удобно записывать в виде пл.$S = \iint_{\overline{D}} \sqrt{EG - F^2}\, du\, dv$, считая в этом случае, что функция $\sqrt{EG - F^2}$ на границах областей D_i совпадает с функцией L.

26. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ ПЕРВОГО ТИПА

Пусть $\overline{D}$ - замкнутая измеримая область,

$$S : \begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \quad (u,v) \in \overline{D}, \\ z = z(u,v), \end{cases}$$

– простая кусочно-гладкая квадрируемая поверхность и $f(x,y,z)$ – функция, определенная на S. Функция $\sqrt{E(u,v)G(u,v) - F^2(u,v)}$, $(u,v) \in \bigcup\limits_{i=1}^{r} D_i;$, интегрируема на $\overline{D}$ (см. замечание 25.1). Предположим, что функция $f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ тоже интегрируема и ограничена на $\overline{D}$. Тогда функция $f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\sqrt{EG - F^2}$ интегрируема по Риману на $\overline{D}$, как произведение ограниченных интегрируемых функций.

Определение 26.1. Двойной интеграл вида

$$\iint\limits_{\overline{D}} f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\sqrt{EG - F^2} du dv$$

называют поверхностным интегралом 1 типа от функции f по поверхности S (ПОВИ-1) и обозначают

$$\iint\limits_{S} f(x,y,z) dS := \iint\limits_{\overline{D}} f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))\sqrt{EG - F^2} du dv.$$

СВОЙСТВА ПОВИ-1

Свойство 26.1 (аддитивность). Рассмотрим простую кусочно-гладкую квадрируемую поверхность $S : r = r(u,v),\ (u,v) \in \overline{D}$. Пусть $\overline{D}_1, \ldots, \overline{D}_k$ – такое разбиение ограниченной замкнутой области $\overline{D}$ на замкнутые области $\overline{D}_i$, что любые две части не имеют общих внутренних точек. Поверхности $S_i : r_i = r_i(u,v), (u,v) \in \overline{D}_i, i = 1, \ldots, k$, являются простыми кусочно-гладкими квадрируемыми. Если функция $f(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ интегрируема и ограничена на $\overline{D}$, то из определения ПОВИ-1 и из аддитивности двойного интеграла вытекает свойство аддитивности ПОВИ-1, т. е.

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS = \iint\limits_{S_1} f(x,y,z)dS + \cdots + \iint\limits_{S_k} f(x,y,z)dS.$$

Свойство 26.2 (физический смысл). Пусть $f(x,y,z)$ – плотность простой кусочно-гладной поверхности S в точке (x,y,z), тогда ПОВИ-1 $\iint_S f(x,y,z)dS$ равен массе поверхности S.

27. ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ ВТОРОГО ТИПА

Рассмотрим простую гладкую квадрируемую поверхность

$$S : \begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \quad (u,v) \in \overline{D},$$

где $\overline{D}$ - замкнутая измеримая область. Пусть (u_0, v_0) – граничная точка множества $\overline{D}$. Тогда точку $L = (x(u_0,v_0), y(u_0,v_0), z(u_0,v_0))$ называют краевой для поверхности S. Множество краевых точек называют краем поверхности. Точки $M(u,v)$ с координатами $(x(u,v), y(u,v), z(u,v)),\ (u,v) \in D,$ называют внутренними точками поверхности. В каждой внутренней точке $M(u,v)$ поверхности

S определены два противоположно направленных единичных нормальных вектора

$$\vec{n} = \frac{[r_u, r_v]}{|[r_u, r_v]|} = \frac{A}{|[r_u, r_v]|}\vec{i} + \frac{B}{|[r_u, r_v]|}\vec{j} + \frac{C}{|[r_u, r_v]|}\vec{k}, \qquad (27.1)$$

и $-\vec{n}(u, v)$. Поскольку поверхность S гладкая, то функция $\vec{n} = \vec{n}(u, v)$ непрерывна на D. Фиксируем один из единичных нормальных векторов, т. е. $\vec{n}(u, v)$ или $-\vec{n}(u, v)$, и обозначаем его через $\vec{q}(u, v)$. Пару $(S, \vec{q})$ называют положительной стороной поверхности и обозначают S^+ (Рис. 15).

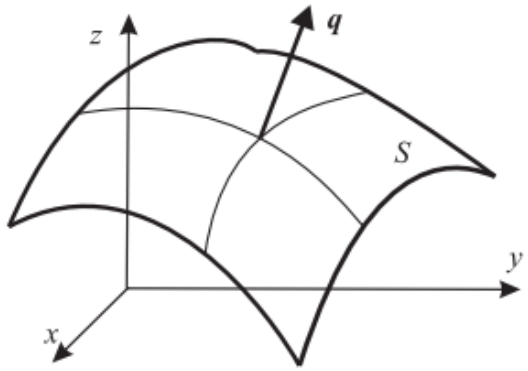


Рис. 15. К определению стороны поверхности

Пара $(S, -\vec{q})$ – противоположная сторона поверхности, которую обозначают S^- и называют отрицательной. При выборе стороны поверхности достаточно указать нормаль в одной внутренней точке этой поверхности.

Пусть S – простая гладкая поверхность с краем ∂S и пусть край – кусочно-гладкая замкнутая кривая. Определим положительное направление движения по краю ∂S как направление, двигаясь по которому наблюдатель, находящийся на положительной стороне поверхности, видит внутреннюю часть поверхности S слева от себя. И обратно: по положительному направлению движения по краю однозначно востанавливается положительная сторона поверхности. Направление движения по ∂S, противоположное положительному называется отрицательным.

Пусть теперь S — кусочно-гладкая поверхность, составленная из простых гладких поверхностей $S_1, \ldots, S_k$, причем край ∂S_i каждой поверхности является кусочно-гладкой кривой и любые две части S_i, S_j, имеющие общие точки, примыкают друг к другу по некоторой кусочно-гладкой кривой. Пусть S_1^+ — положительная сторона части S_1. Выбор стороны задает положительное направление на крае ∂S_1. Далее выбираем положительные направления движения на краях частей, смежных с S_1^+, а именно, выбираем те направления, которые противоположны направлению на ∂S_1^+ и т. д. Кусочно-гладкую поверхность S называют двухсторонней, если по указанному выше правилу можно однозначно установить положительное движение по краю каждой части S_i, $i = 1, \ldots, k$. По положительным паправлениям на краях находим соответствующие стороны S_i^+ каждой части. Совокупность $(S_1^+, \ldots, S_k^+)$ называют положительной стороной S^+ кусочно-гладкой двухсторонней поверхности S. В дальнейшем рассматриваем лишь кусочно-гладкие двухсторонние поверхности.

Пусть $S^+ = (S, \vec{q})$ – положительная сторона простой гладкой квадрируемой поверхности S, лежащей в области $E \subset \mathbb{R}^3$ и пусть на E заданы три скалярные функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ такие, что отображения $P(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, $Q(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, $R(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ интегрируемы на $\overline{D}$. Т. к. поверхность гладкая квадрируемая, то функции $A(u,v)$, $B(u,v)$, $C(u,v)$, где A, B, C – координаты вектора $[r_u, r_v]$ (см. $n.25$), непрерывны и ограничены на D, и, следовательно, интегрируемы на $\overline{D}$. Если вектор $\vec{n}$, указанный в формуле (27.1), совпадает с вектором $\vec{q}$ из определения стороны поверхности, то построим следующие три функции $P(x(u,v), y(u,v), z(u,v))A(u,v)$, $Q(x(u,v), y(u,v), z(u,v))B(u,v)$, $R(x(u,v), y(u,v), z(u,v))C(u,v)$, если же векторы $\vec{n}$ и $\vec{q}$ противоположно направлены, то функции $P(x(u,v), y(u,v), z(u,v))(-A(u,v))$, $Q(x(u,v), y(u,v), z(u,v))(-$ $-B(u,v))$, $R(x(u,v), y(u,v), z(u,v))(-C(u,v))$, которые интегрируемы на $\overline{D}$, как произведение интегрируемых ограниченных функций.

Определение 27.1. Двойные интегралы

$$\iint\limits_{\overline{D}} P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))A(u,v)dudv,$$

$$\iint\limits_{\overline{D}} Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))B(u,v)dudv,$$

$$\iint\limits_{\overline{D}} R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))C(u,v)dudv,$$

$$\iint\limits_{\overline{D}} P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))(-A(u,v))dudv,$$

$$\iint\limits_{\overline{D}} Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))(-B(u,v))dudv,$$

$$\iint\limits_{\overline{D}} R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))(-C(u,v))dudv$$

относят к поверхностным интегралам второго типа и обозначают соответственно через

$$\iint\limits_{S^+} P(x,y,z)dydz, \iint\limits_{S^+} Q(x,y,z)dxdz, \iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy,$$

$$\iint\limits_{S^-} P(x,y,z)dydz, \iint\limits_{S^-} Q(x,y,z)dxdz, \iint\limits_{S^-} R(x,y,z)dxdy.$$

Чаще всего рассматривают сумму интегралов $\iint\limits_{S^+} Pdydz +$ $+ \iint\limits_{S^+} Qdxdz + \iint\limits_{S^+} Rdxdy$ и ее обозначают через

$$\iint\limits_{S^+} Pdydz + Qdxdz + Rdxdy.$$

СВОЙСТВА ПОВИ-2

Свойство 27.1. ПОВИ-2 меняет знак при замене стороны поверхности на противоположную.

♢ Свойство 27.1 вытекает из определения ПОВИ-2. □

Свойство 27.2 (формулы из определения ПОВИ-2 для явно заданной поверхности). Пусть поверхность S является графиком непрерывной функции $z = f(x,y)$, $(x,y) \in \overline{D}$ – замкнутая измеримая область, функция f непрерывно дифференцируема и ограничена на D, и пусть $(S,\vec{n}) = S^+$ – верхняя сторона поверхности, т. е. сторона поверхности, соответствующая нормали

$$\vec{n} = \frac{-f'_x}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}\vec{i} + \frac{-f'_y}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}}\vec{k}.$$

Формулы из определения ПОВИ-2 в этом случае имеют вид

$$\iint\limits_{S^+} P(x,y,z)dydz = -\iint\limits_{D} P(x,y,f(x,y))f'_x(x,y)dydz,$$

$$\iint\limits_{S^+} Q(x,y,z)dxdz = -\iint\limits_{D} Q(x,y,f(x,y))f'_y(x,y)dxdz,$$

$$\iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{D} R(x,y,f(x,y))dxdy.$$

Свойство 27.3 (замена параметров).

Пусть

$$S : r(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}, (u,v) \in \overline{D}, -$$

простая гладкая квадрируемая поверхность и

$$\begin{cases} u = \varphi(t,\tau) \\ v = \psi(t,\tau) \end{cases} -$$

диффеоморфное преобразование ограниченной замкнутой области $\overline{E} = E \cup \partial E$ на плоскости $Ot\tau$ в ограниченную замкнутую область $\overline{D}$ на плоскости Ouv. Поскольку преобразование диффеоморфное, то якобиан этого преобразования $I(t,\tau)$ непрерывен и не равен нулю (см. $n.9$). Если для любых $(t,\tau) \in E$ якобиан I положителен, то такое диффеоморфное преобразование называют допустимой заменой параметров.

Рассмотрим поверхность

$$L : p(t,\tau) = \begin{pmatrix} \xi(t,\tau) \\ \eta(t,\tau) \\ \chi(t,\tau) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau)) \\ y(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau)) \\ z(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau)) \end{pmatrix} (t,\tau) \in \overline{E}, -$$

где $u = \varphi(t,\tau), v = \psi(t,\tau), (t,\tau) \in \overline{E}$, – допустимая замена параметров. Покажем, что поверхность L – гладкая. Непрерывная дифференцируемость повехности L следует из теоремы о частных производных сложной функции (теорема 3.1). Поверхность L является простой поскольку S простая и допустимая замена параметров является взаимооднозначным отображением. Так как матрица Якоби сложной функции равна произведению матриц Якоби отображений, образующих сложную функцию (теорема 15.1), то

$$\begin{pmatrix} \xi'_t & \xi'_\tau \\ \eta'_t & \eta'_\tau \\ \chi'_t & \chi'_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi'_t & \varphi'_\tau \\ \psi'_t & \psi'_\tau \end{pmatrix}. \qquad (27.2)$$

Поскольку поверхность S гладкая, то первая матрица в правой части равенства (27.2) в каждой точке $(u,v) \in D$ имеет ранг 2, определитель второй матрицы в правой части в каждой точке $(t,\tau) \in E$ не равен нулю, следовательно, эта матрица невырождена. Отсюда следует, что ранг матрицы в левой части равен 2, поэтому вектора p_t и p_τ не коллинеарны. Таким образом, поверхность L гладкая. В описанном случае говорят, что поверхность L получена из поверхности S с помощью допустимой замены параметров $u = \varphi(t,\tau), v = \psi(t,\tau), (t,\tau) \in \overline{E}$.

Если $S^+ = (S,\vec{q})$ – положительная сторона простой гладкой квадрируемой поверхности S, поверхность L получена из S с помощью допустимой замены параметров, функции $P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$, $Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$,

$R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$ интегрируемы по Риману на $\overline{D}$, то

$$\iint\limits_{S^+} Pdydz + Qdxdz + Rdxdy = \iint\limits_{L^+} Pdydz + Qdxdz + Rdxdy, \quad (27.3)$$

где $L^+ = (L, \vec{q}(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau)))$.

$\diamondsuit$

Формулу (27.3) докажем для интеграла $\iint\limits_{S^+} Rdxdy$ и в случае, когда

$$\vec{q}(u,v) = \vec{n}(u,v) = \frac{A(u,v)}{|[r_u,r_v]|}\vec{i} + \frac{B(u,v)}{|[r_u,r_v]|}\vec{j} + \frac{C(u,v)}{|[r_u,r_v]|}\vec{k}.$$

Пусть

$$\vec{q}(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau))) = \frac{A_1(t,\tau)}{|[p_t,p_\tau]|}\vec{i_1} + \frac{B_1(t,\tau)}{|[p_t,p_\tau]|}\vec{j_1} + \frac{C_1(t,\tau)}{|[p_t,p_\tau]|}\vec{k_1}.$$

Из определения ПОВИ-2 имеем

$$\iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{\overline{D}} R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))C(u,v)dudv.$$

В двойном интеграле последнего равенства сделаем замену переменных

$$\begin{cases} u = \varphi(t,\tau), \\ v = \psi(t,\tau), \end{cases} \quad (t,\tau) \in \overline{E},$$

получим интеграл

$$\iint\limits_{\overline{E}} R(x(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau)),y,z))C(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau))I(t,\tau)dtd\tau.$$

Так как $C(\varphi(t,\tau),\psi(t,\tau))I(t,\tau) = \xi'_t\eta'_\tau - \eta'_t\xi'_\tau = C_1(t,\tau)$, то

$$\iint\limits_{S^+} Rdxdy = \iint\limits_{\overline{E}} R(\xi(t,\tau),\eta(t,\tau),\chi(t,\tau))C_1(t,\tau)dtd\tau = \iint\limits_{L^+} R(x,y,z)dxdy.$$

$\square$

Замечание 27.1 Согласно свойству 27.3 поверхностных интегралов второго рода, значения интегралов для всех поверхностей, параметрические уравнения которых связаны допустимыми заменами параметров, совпадают. Если при задании поверхностного интеграла не дано параметрические уравнение поверхности, а заданы некоторые соотношения из которых можно найти (вообще говоря неоднозначно) параметрическое уравнение, то интеграл вычисляют по одному из таких уравнений. Для других уравнений, связанных со взятым допустимой заменой параметров, интегралы совпадают.

Свойство 27.4. Если S – цилиндрическая простая кусочно-гладкая квадрируемая поверхность, образующая которой параллельна оси Oz, то в каждой внутренней точке поверхности $C(u,v)=0$, откуда

$$\iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy = 0.$$

Замечание 27.2. Если $(S_1^+, \ldots, S_k^+)$ — положительная сторона простой кусочно-гладкой квадрируемой поверхности S, то по определению полагаем

$$\iint\limits_{S^+} Pdydz := \sum_{i=1}^{k} \iint\limits_{S_i^+} Pdydz, \iint\limits_{S^+} Qdxdz := \sum_{i=1}^{k} \iint\limits_{S_i^+} Qdxdz,$$

$$\iint\limits_{S^+} Rdxdy := \sum_{i=1}^{k} \iint\limits_{S_i^+} Rdxdy.$$

Пример 27.1. Вычислим ПОВИ-2

$$I = \iint\limits_{S^+} xdydz + ydxdz + zdxdy,$$

где S^+ - внутренняя сторона цилиндра:

$$x^2 + y^2 = a^2, -h \leqslant z \leqslant h.$$

Запишем параметрическое уравнение поверхности S:

$$\begin{cases} x = a\cos(u), \\ y = a\sin(u), \\ z = v, \end{cases} \quad \overline{D}: \begin{cases} 0 \leqslant u \leqslant 2\pi \\ -h \leqslant v \leqslant h \end{cases}$$

Найдём коэфициенты A, B, C для S:

$$A = \begin{vmatrix} y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{vmatrix} = a\cos(u),\ B = \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix} = a\sin(u),\ C = 0.$$

Вектор

$$\vec{n} = \Big(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\vec{i} + \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\vec{j} + \\ + \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\vec{k}\Big)\Big|_{\left(\frac{\pi}{2},0\right)} = \vec{j}$$

сонаправлен с осью Oy, а вектор $\vec{q}$, соответствующий внутренней стороне цилиндра в той же точке поверхности имеет противоположное напрвление (рис. 16).

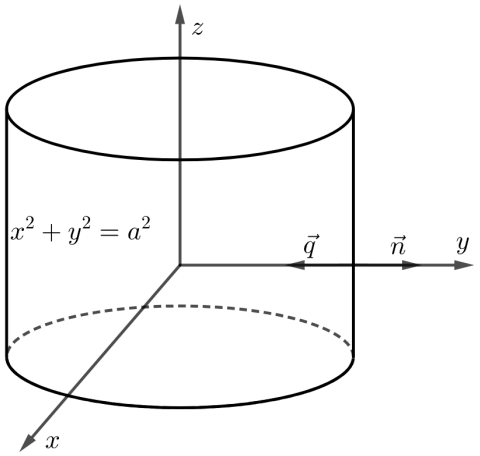


Рис. 16. К решению примера 27.1

Отсюда $\vec{q} = -\vec{n}$. Используя определение ПОВИ-2, получим $I = \\ = -\iint\limits_D (a\cos(u)\cdot a\cos(u) + a\sin(u)\cdot a\sin(u))du = -\iint\limits_D a^2 dudv = -a^2$ пл. $D = -4\pi a^2 h$.

СВЯЗЬ ПОВИ-1 И ПОВИ-2

Пусть $S^+ = (S, \vec{q})$ – положительная сторона простой гладкой квадрируемой поверхности. Построим на множестве внутренних точек поверхности S три функции α, β, γ, где $\alpha(x,y,z)$, $\beta(x,y,z)$ и $\gamma(x,y,z)$ – углы, которые вектор $\vec{q}$ образует с единичными векторами $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$, параллельными осям кординат. Пусть на поверхности заданы три непрерывные функции $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$ и $R(x,y,z)$. Функции $P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\cos(\alpha(u,v))$, $Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\cos(\beta(u,v))$, $R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\cos(\gamma(u,v))$, непрерывны и ограничены на D и, следовательно, интегрируемы на $\overline{D}$. При сделанных предположениях имеет место следующие формулы сведения ПОВИ-2 к ПОВИ-1:

$$\iint\limits_{S^+} P(x,y,z)dydz = \iint\limits_{S} P(x,y,z)\cos\alpha(x,y,z)ds,$$

$$\iint\limits_{S^+} Q(x,y,z)dxdz = \iint\limits_{S} Q(x,y,z)\cos\beta(x,y,z)ds,$$

$$\iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{S} R(x,y,z)\cos\gamma(x,y,z)ds.$$

$\diamondsuit$

Докажем формулу для интеграла $\iint\limits_{S^+} Rdxdy$. Поскольку

$$\cos(\gamma(x(u,v),y(u,v),z(u,v))) = \frac{([\vec{r}_u,\vec{r}_v],\vec{k})}{|[\vec{r}_u,\vec{r}_v]|} = \frac{C(u,v)}{|[\vec{r}_u,\vec{r}_v]|} =$$

$$= \frac{C(u,v)}{\sqrt{EG-F^2}}, (u,v) \in D;$$

то, используя определение ПОВИ-1 и ПОВИ-2, имеем

$$\iint\limits_{S^+} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{D} R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))C(u,v)dudv =$$

$$= \iint\limits_{D} R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{C}{\sqrt{EG-F^2}}\sqrt{EG-F^2}dudv =$$

$$= \iint\limits_D R(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \cos(\gamma) \sqrt{EG - F^2} du dv =$$

$$= \iint\limits_S R(x,y,z) \cos(\gamma(x,y,z)) ds.$$

□

28. ФОРМУЛА ОСТРОГРАДСКОГО

Пусть $T \subset \mathbb{R}^3$ - ограниченная замкнутая область, граница которой ∂T – простая кусочно-гладкая квадрируемая поверхность. За положительную сторону ∂T^+ границы области T принимаем внешнюю сторону $(\partial T, \vec{n})$, т. е. сторона поверхности, соответствующая нормали направленной из области D во внешнюю часть пространства.

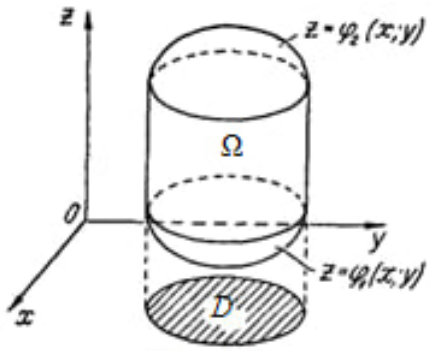


Рис. 1

Рис. 17. К доказательству леммы 28.1

Лемма 28.1. *Пусть $\overline{T}$ – цилиндроид, элементарный относительно оси Oz, граница которого ∂T является простой кусочно-гладкой квадрируемой поверхностью, ∂T^+ – внешняя сторона*

границы цилиндроида (рис. 17) и пусть $R(x,y,z)$ *- непрерывно дифференцируемая на* $\overline{T}$ *функция. Тогда*

$$\iint\limits_{\partial T^+} R(x,y,z)dxdy = \iiint\limits_{\overline{T}} \frac{\partial R(x,y,z)}{\partial z}dxdydz. \tag{28.1}$$

$\diamondsuit$

Тройной интеграл в формуле (28.1) можно представить в виде

$$\iiint\limits_{\overline{T}} \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz = \iint\limits_{\overline{D}} dxdy \int\limits_{\varphi_1(x,y)}^{\varphi_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z}dz =$$

$$= \iint\limits_{\overline{D}} \big(R(x,y,\varphi_2(x,y)) - R(x,y,\varphi_1(x,y))\big)dxdy =$$

$$= \iint\limits_{\overline{D}} R(x,y,\varphi_2(x,y))dxdy - \iint\limits_{\overline{D}} R(x,y,\varphi_1(x,y))dxdy. \tag{28.2}$$

Внешняя сторона границы цилиндроида состоит из трех частей S_1^+ – верхняя сторона графика функции $z = \varphi_2(x,y)$, S_2^+ – нижняя сторона графика функции $z = \varphi_1(x,y)$, S_3^+ – боковая сторона цилиндроида, которая является цилиндрической поверхностью с образующей параллельной оси Oz. Используя свойства 27.2, 27.4 ПОВИ-2, имеем

$$\iint\limits_{S_1^+} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{\overline{D}} R(x,y,\varphi_2(x,y))dxdy, \tag{28.3}$$

$$\iint\limits_{S_2^+} R(x,y,z)dxdy = -\iint\limits_{\overline{D}} R(x,y,\varphi_1(x,y))dxdy, \tag{28.4}$$

$$\iint\limits_{S_3^+} Rdxdy = 0. \tag{28.5}$$

Из равенств (28.2) – (28.5) вытекает

$$\iiint\limits_{\overline{T}} \frac{\partial R}{\partial z}dxdydz = \iint\limits_{S_1^+} Rdxdy + \iint\limits_{S_2^+} Rdxdy +$$

$$+\iint\limits_{S_3^+} R dxdy = \iint\limits_{\partial T^+} R(x,y,z)dxdy.$$

□

Множество $T \subset \mathbb{R}^3$ называют составным если его можно разбить простыми кусочно-гладкими квадрируемыми цилиндрическими поверхностями с образующими, параллельными оси Oz, на конечное число цилиндроидов, каждый из которых является элементарным относительно оси Oz, а также если T обладает аналогичным свойством относительно осей Ox и Oy.

Теорема 28.1 (формула Остроградского). *Пусть $T \subset \mathbb{R}^3$ – ограниченная замкнутая область, граница которой ∂T является простой кусочно-гладкой квадрируемой поверхностью, ∂T^+ – внешняя сторона поверхности, $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ – непрерывно дифференцируемые на $\overline{T}$ функции. Тогда верна следующая формула Остроградского:*

$$\int\limits_{\partial T^+} Pdx + Qdy + Rdz = \iiint\limits_{\overline{T}} \Big(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\Big)dxdydz.$$

♢

Доказательство приведем для случая, когда $\overline{T}$ – составное множество. Разобьем $\overline{T}$ на конечное объединение цилиндроидов $\overline{T}_i$, элементарных относительно оси Oz.

Из свойства аддитивности тройного интеграла и леммы 28.1 имеем

$$\iiint\limits_{\overline{T}} R'_z dxdydz = \sum_j \iiint\limits_{\overline{T}_j} R'_z dxdydz = \sum_j \iint\limits_{\partial T_j^+} R(x,y,z)dxdy.$$

Границы ∂T_j цилиндроидов $\overline{T}_j$ состоят, во-первых, из поверхностей, которые входят в границу ∂T множества $\overline{T}$, и, во-вторых, из поверхностей, появившихся в результате разбиения множества $\overline{T}$. Вторые поверхности являются цилиндрическими, образующие которых параллельны оси Oz, и по свойству 27.4 ПОВИ-2, интегралы по ним равны нулю, поэтому

$$\iiint\limits_{\overline{T}} R'_z dxdydz = \iint\limits_{\partial T^+} R dxdy. \tag{28.6}$$

Аналогичным образом для осей Ox и Oy получим

$$\iint\limits_{\partial T^+} Q dxdz = \iiint\limits_{\overline{T}} \frac{\partial Q}{\partial y} dxdydz,$$

$$\iint\limits_{\partial T^+} P dydz = \iiint\limits_{\overline{T}} \frac{\partial P}{\partial x} dxdydz.$$

□

ФОРМУЛА СТОКСА

Пусть $l : \begin{cases} u = u(t), \\ v = v(t), \end{cases} t \in [a, b],$ – простая замкнутая кусочно-гладкая кривая, D – область, ограниченная кривой l, S – простая гладкая квадрируемая поверхность

$$S : \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \quad (u, v) \in \overline{D}, \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

край которой

$$L : \begin{cases} x = x(u(t), v(t)), \\ y = y(u(t), v(t)), \quad t \in [a, b], \\ z = z(u(t), v(t)), \end{cases}$$

простая кусочно-гладкая кривая, L^+ – путь, лежаший на кривой L, S^+ – сторона поверхности, согласованная с положительным направлением движения по пути L^+.

Теорема 28.2 (формула Стокса). *Пусть S^+ и L^+ – сторона поверхности и путь, указанные перед формулировкой теоремы, причем поверхность S – дважды непрерывно дифференцируемая, и пусть $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ – непрерывно дифференцируемые на S функции. Тогда верна следующая формула Стокса:*

$$\int\limits_{L^+} P dx + Q dy + R dz = \iint\limits_{S^+} \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big) dxdy + \\ + \Big(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\Big) dydz + \Big(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\Big) dxdz.$$

$\diamondsuit$

Используя формулу сведения КРИ-2 к интегралу Римана, получим

$$\int\limits_{L^+} Pdx = \int\limits_a^b P(x(u(t),v(t)),y(u(t),v(t)),z(u(t),v(t)))\cdot$$

$$\cdot(x'_u(u(t),v(t))u'(t)+x'_v(u(t),v(t))v'(t))dt =$$

$$= \int\limits_{l^+} P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\left(x'_u(u,v)du + x'_v(u,v)dv\right).$$

Из предыдущего равенства, применяя формулу Грина к последнему интегралу, имеем

$$\int\limits_{L^+} Pdx = \iint\limits_{\overline{D}} \Big(\frac{\partial}{\partial u}(Px'_v) - \frac{\partial}{\partial v}(Px'_u)\Big)dudv =$$

$$= \iint\limits_{\overline{D}} \Big(\big(\frac{\partial P}{\partial x}x'_u + \frac{\partial P}{\partial y}y'_u + \frac{\partial P}{\partial z}z'_u\big)x'_v + Px''_{vu} -$$

$$-\big(\frac{\partial P}{\partial x}x'_v + \frac{\partial P}{\partial y}y'_v + \frac{\partial P}{\partial z}z'_v\big)x'_u + Px''_{uv}\Big)dudv.$$

Поскольку S - дважды непрерывно дифференцируемая поверхность, то $Px''_{vu} = Px''_{uv}$. Поэтому

$$\int\limits_{L^+} Pdx = \iint\limits_{\overline{D}} \Big(\frac{\partial P}{\partial y}y'_u x'_v + \frac{\partial P}{\partial z}z'_u x'_v - \frac{\partial P}{\partial y}y'_v x'_u - \frac{\partial P}{\partial z}z'_v x'_u\Big)dudv =$$

$$= \left[C = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} z'_u & z'_v \\ x'_u & x'_v \end{vmatrix}\right] =$$

$$= \iint\limits_{\overline{D}} \Big(\frac{\partial P}{\partial y}(-C) + \frac{\partial P}{\partial z}B\Big)dudv = -\iint\limits_{S^+} \frac{\partial P}{\partial y}dxdy + \iint\limits_{S^+} \frac{\partial P}{\partial z}dxdz.$$

После аналогичных преобразований интегралов $\int_{L^+} Qdy$ и $\int_{L^+} Rdz$ получим требуемую формулу.

$\square$

Замечание 28.1. Условие теоремы " S – дважды непрерывно дифференцируемая поверхность"является техническим, и формула Стокса имеет место, если поверхность S удовлетворяет лишь условиям, перечисленным перед формулировкой теоремы 28.2.

29. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ

Пусть T — множество в $\mathbb{R}^3$. Если на T задана скалярная функция $f : T \to \mathbb{R}$, то говорят, что на T задано скалярное поле f. Если на T определена векторная функция $F : T \to \mathbb{R}^3$, то говорят, что на T задано векторное поле F.

Пусть на T заданы непрерывно дифференцируемые скалярное $f(x, y, z)$ и векторное

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} P(x, y, z) \\ Q(x, y, z) \\ R(x, y, z) \end{pmatrix}$$

поля.

Введем основные характеристики скалярных и векторных полей.

1) Градиент скалярного поля. Вектор

$$grad(f) := \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k},$$

называют градиентом скалярного поля f.

Градиент указывает направление масимального роста функции f.

2) Поток векторного поля. Пусть $(S, \vec{q}) = S^+$ – положительная сторона поверхности, α, β, γ – углы, которые вектор $\vec{q}$ образует с единичными векторами $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, параллельными осям координат декартовой прямоугольной системы координат. Интеграл

$$\iint\limits_{S^+} Pdydz + Qdxdz + Rdxdy \tag{29.1}$$

называют потоком векторного поля F через положительную сторону поверхности S^+. Из формул сведения ПОВИ-2 к ПОВИ-1 следует, что поток векторного поля F равен интегралу

$$\iint\limits_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds,$$

который обозначают $\iint\limits_S (F,q)ds$.

3) Дивергенция векторного поля. Выражение

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

называют дивергенцией векторного поля и обозначают $div(F)$.

Дивергенция – мера того, насколько выходящий поток жидкости или газа отличается от входящего в окрестности точки (x,y,z).

4) Ротор векторного поля. Вектор

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

называют ротором векторного поля F и обозначают $rot(F)$.

5) Циркуляция векторного поля. Пусть l^+ - кусочно-гладкий путь в $\mathbb{R}^3$. Интеграл $\int\limits_{l^+} Pdx + Qdy + Rdz$ называют циркуляцией векторного поля F по пути l^+ и обозначают $\int\limits_{l^+} (F,dr)$. Циркуляция - это работа, которую совершает векторное поле F при перемещении точки по пути l^+.

Используя введенные понятия, формулы Остроградского и Стокса можно записать следующим образом:

формула Остроградского: если выполнены условия теоремы 28.1, то

$$\iint\limits_{\partial V^+} (F,n)ds = \iiint\limits_V div(F)dxdydz,$$

формула Стокса: если выполнены условия теоремы 28.2, то

$$\int\limits_{l^+} (F,dr) = \iint\limits_{S^+} (rotF,n)ds.$$

Определение 29.1. Векторное поле $F : T \to \mathbb{R}^3$, заданное в области T, называется потенциальным, если для любого замкнутого ломанного пути l^+, принадлежащего T, циркуляция $\int\limits_{l^+} (F, dr)$ равна нулю.

Определение 29.2. Область $E \subset \mathbb{R}^3$ называют поверхностно-односвязной, если для любой простой замкнутой ломаной L, принадлежащей области E, существует простая гладкая поверхность S, содержащаяся в E, для которой L является ее краем.

Теорема 29.1 (теорема о независимости КРИ-2 от пути интегрирования в пространстве). *Если векторное поле F непрерывно дифференцируемо на поверхностно-односвязной области $T \subset \mathbb{R}^3$, то следующих четыре условия эквивалентны:*

1) векторное поле потенциальное;

2) циркуляция $\int\limits_{AB^+} (F, dr)$ не зависит от ломаного пути, соединяющего произвольные точки $A, B \in T$;

3) существует функция $u(x, y, z)$ такая, что $\mathrm{grad}(u) = F \quad \forall (x, y, z) \in T$;

4) векторное поле F безвихревое, т. е. $\mathrm{rot}(F) = 0 \quad \forall (x, y, z) \in T$.

Теорема 29.1 доказывается так же, как и теорема 13.1 о независимости КРИ-2 от пути интегрирования.

Определение 29.3. Область $T \subset \mathbb{R}^3$ называют объемно-односвязной, если любое множество E, граница которого принадлежит T, содержится целиком в T.

Определение 29.4. Векторное поле $F : T \to \mathbb{R}^3$, заданное в области T, называется соленоидальным, если для любой кусочко-гладкой поверхности ∂G^+, являющейся границей некоторой объемно-односвязной области G, поток $\iint\limits_{\partial G^+} (F, n) ds = 0$ равен нулю.

Теорема 29.2. *Для того чтобы непрерывно дифференцируемое векторное поле $F(x, y, z)$ было соленоидальным в объемно-односвязной области T, необходимо и достаточно, чтобы* $\mathrm{div}(F) = 0 \quad \forall (x, y, z) \in T$.

$\diamondsuit$

Необходимость. Допустим противное, т. е. существует точка (x_0, y_0, z_0), в которой $\operatorname{div}(F) \neq 0$. Пусть для определенности $\operatorname{div}(F)\big|_{(x_0,y_0,z_0)} > 0$. Функция $(x, y, z) \to \operatorname{div}(F)$ непрерывна на T. По теореме о стабилизации знака существует шар $B((x_0, y_0, z_0), r)$, принадлежащий T, такой, что $\operatorname{div}(F) > 0 \quad \forall (x, y, z) \in B((x_0, y_0, z_0), r)$. Пусть S^+ — внешняя сторона сферы $S((x_0, y_0, z_0), r)$. По формуле Остроградского

$$\iint\limits_{S^+} (F, \vec{n})ds = \iiint\limits_{B} \operatorname{div}(F)dxdydz > 0,$$

что противоречит соленоидальности поля F.

Достаточность. Возьмем произвольное составное множество D, принадлежащее T, так как множество T — объемно-односвязно, то $D \subset T$. По формуле Остроградского $\iint\limits_{\partial D^+} (F, n)ds = \iiint\limits_{D} \operatorname{div}(F)dxdydz = 0$. Поскольку D — произвольное множество указанного выше вида, то F — соленоидальное векторное поле.

$\square$

Пример 29.1. Вычислим КРИ-2 $I = \int\limits_{C^+} ydx + zdy + xdz$, где C^+ - путь, лежащий на окружности

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

пробегаемый против хода часовой стрелки, если смотреть с положительной стороны оси Ox.

Используем формулу Стокса (теорема 28.2):

$$\int\limits_{C^+} (F, dr) = \iint\limits_{S} (rotF, n)ds,$$

где S – круг, лежащий в плоскости $x + y + z = 0$ и ограниченный окружностью C. Найдем ротор векторного поля:

$$rot(F) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = \vec{i}\cdot(-1) + \vec{j}\cdot(-1) + \vec{k}\cdot(-1).$$

Вектор $\vec{n} = (1,1,1)$ является нормальным вектором к плоскости $x+y+z=0$, причем $\vec{n}$ соответствует ориентации пути C^+, а $\vec{q} = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ – единичный вектор нормали. Таким образом, получаем

$$I = \int\limits_C ydx+zdy+xdz = \iint\limits_S \Big(-\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\Big)ds = -\sqrt{3}\iint\limits_S ds = -\pi\sqrt{3}.$$

30. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ

Рассмотрим последовательность чисел $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots\ a_n,\ \ldots$.

Определение 30.1. Формальное выражение

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_k + \ldots$$

называют числовым рядом с общим членом a_n и записывают кратко $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Сумму $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k = S_n$ называют частной (частичной) суммой ряда.

Определение 30.2. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называют сходящимся, если сходится последовательность частных сумм $(S_n)_{n=1}^{\infty}$, т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S \in \mathbb{R}$. Число S называют суммой ряда. Если предел $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ не существует или последовательность S_n является бесконечно большой, то ряд называют расходящимся.

Теорема 30.1 (необходимое условие сходимости ряда). *Если ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, то* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

$\diamondsuit$

Последовательность $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ сходится $\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$, $\lim\limits_{n\to\infty} S_{n-1} = S \Rightarrow a_n = S_n - S_{n-1} \underset{n\to\infty}{\to} S - S = 0$.

$\square$

Однако, это условие не является достаточным, например, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится (этот ряд называют гармоническим).

Определение 30.3. Если $a_n \geqslant 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, то ряд называют положительным. Если $a_n > 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$, то строго положительным.

Теорема 30.2 (критерий сходимости положительного ряда). *Пусть задан положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. *Ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится тогда и только тогда, когда последовательность* (S_n) *ограниченна.*

$\diamondsuit$

Если ряд положительный, то последовательность (S_n) является монотонно возрастающей. Тогда ряд сходится $\Leftrightarrow$ (S_n) сходится $\Leftrightarrow$ (S_n) является ограниченной.

$\square$

Теорема 30.3 (признак сравнения). *Пусть заданы два положительных ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, *где* $0 \leqslant a_n \leqslant b_n \ \ \forall n \in \mathbb{N}$, *тогда из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \ \Rightarrow$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n \ \Rightarrow$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *расходится.*

$\diamondsuit$

Пусть A_n - частные суммы ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, а B_n - частные суммы ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$. Из условия теоремы следует, что $0 \leqslant A_n \leqslant B_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow$ последовательность (B_n) ограниченна по критерию сходимости положительного ряда $\Rightarrow$ последовательность (A_n) ограниченна $\Rightarrow$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по критерию сходимости ряда.

Вторая часть теоремы доказывается аналогичным образом.
□

Определение 30.4. Пусть $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ - числовой ряд, тогда выражение $\sum\limits_{n=m}^{\infty} a_n$ называют остатком ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

Очевидно, что сходимость ряда равносильна сходимости его остатка.

Если $\exists m : \ a_n \geqslant 0 \ \ \forall n \geqslant m$, то такой ряд тоже называют положительным.

Теорема 30.4 (предельный признак сравнения). *Пусть* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *– строго положительные ряды. Если:*

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = l\,, \quad 0 < l < \infty,$ *то ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n, \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходятся либо расходятся одновременно.*

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0,$ *то из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n,$ *а из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n.$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \infty,$ *то из сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n,$ *а из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n.$

♢

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = l\,, \ 0 < l < \infty, \ \ \forall\varepsilon > 0 \ \exists n_0(\varepsilon) : \forall n \geqslant n_0(\varepsilon) \Rightarrow \left|\dfrac{a_n}{b_n} - l\right| \leqslant \varepsilon, \ \ l - \varepsilon \leqslant \dfrac{a_n}{b_n} \leqslant l + \varepsilon, \ (l-\varepsilon)b_n \leqslant a_n \leqslant (l + \varepsilon)b_n, \ \ \varepsilon = \dfrac{l}{2} : \ \forall n \geqslant n_0(\varepsilon) \Rightarrow \dfrac{l}{2}b_n \leqslant a_n \leqslant \dfrac{3l}{2}b_n.$ Пусть ряд

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, тогда сходится и остаток ряда $\sum\limits_{n=n_0(\varepsilon)}^{\infty} b_n$. А поскольку $0 \leqslant a_n \leqslant \dfrac{3l}{2} b_n \; \forall n \geqslant n_0(\varepsilon)$, то по признаку сравнения 30.3 ряд $\sum\limits_{n=n_0(\varepsilon)}^{\infty} a_n$ сходится, а значит сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Аналогичным образом рассматриваются другие случаи.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0, \;\; \forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0(\varepsilon) : \forall n \geqslant n_0(\varepsilon) \Rightarrow \left|\dfrac{a_n}{b_n}\right| \leqslant \varepsilon$, $0 \leqslant a_n \leqslant \varepsilon b_n$. Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, тогда сходится и остаток ряда $\sum\limits_{n=n_0(\varepsilon)}^{\infty} b_n$. А поскольку $0 \leqslant a_n \leqslant \varepsilon b_n \; \forall n \geqslant n_0(\varepsilon)$, то по признаку сравнения 30.3 ряд $\sum\limits_{n=n_0(\varepsilon)}^{\infty} a_n$ сходится, а значит сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Второй случай рассматривается аналогичным образом.

3. Доказательство аналогично случаю 2.

□

Пример 30.1. Геометрический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ имеет частные суммы

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \frac{1-q^k}{1-q}.$$

При $|q| < 1 \;\; S_n \underset{n\to\infty}{\to} \dfrac{1}{1-q}$ и в этом случае геометрический ряд сходится, а при $|q| \geqslant 1 \;\; \lim\limits_{n\to\infty} q^{n-1} \neq 0$ и геометрический ряд расходится.

Покажем, что если ряд обладает схожими с геометрическим рядом свойствами, то он также будет сходится.

Теорема 30.5 (признак Коши). *Пусть* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ - *положительный ряд. Если* $\sqrt[n]{a_n} \underset{n\to\infty}{\to} q$, *тогда при* $q < 1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$

сходится, а при $q > 1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится.*

$\diamondsuit$

1. $q < 1 \Rightarrow \exists r : \ q < r < 1, \ \exists m : \ \sqrt[n]{a_n} \leqslant r \quad \forall n \geqslant m \ \Rightarrow$ $a_n \leqslant r^n$.

   Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} r^n$ сходится, так как $|r| < 1 \ \Rightarrow \ \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по признаку сравнения.

2. $q > 1 \Rightarrow \exists m : \ \sqrt[n]{a_n} \geqslant 1 \ \ \forall n \geqslant m \ \Rightarrow \ a_n \geqslant 1 \ \ \forall n \geqslant m$, $a_n \underset{n\to\infty}{\nrightarrow} 0$ - нарушается необходимое условие сходимости 30.1 $\Rightarrow \ \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

$\square$

Лемма 30.1. *Если* $a_n > 0 \ , \ b_n > 0 \ \ u$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \frac{b_{n+1}}{b_n}, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

то из сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *следует сходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *, а из расходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *следует расходимость ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *.*

$\diamondsuit$

$$\frac{a_2}{a_1} \leqslant \frac{b_2}{b_1}, \ \frac{a_3}{a_2} \leqslant \frac{b_3}{b_2}, \ \ldots, \ \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

Перемножив эти неравенства, получаем

$$\frac{a_{n+1}}{a_1} \leqslant \frac{b_{n+1}}{b_1}, \ a_{n+1} \leqslant \frac{a_1}{b_1} b_{n+1} \quad \forall n.$$

Далее применим признак сравнения 30.3 и получим требуемое утверждение.

$\square$

Теорема 30.6 (признак Даламбера). *Пусть задан строго положительный числовой ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. *Если* $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \underset{n\to\infty}{\to} q$, *то при* $q<1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, а при* $q>1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится.*

$\diamondsuit$

1. $\exists r:\ q<r<1,\ \exists m:\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant r\ \ \forall n \geqslant m$, тогда $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \dfrac{r^{n+1}}{r^n}$. Рассмотрим ряд $b_n = r^n$, в примере 30.1 было доказано, что он сходится, тогда по лемме 30.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ также сходится.

2. $q>1 \Rightarrow \exists m:\ \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \geqslant 1\ \forall n \geqslant m$. Тогда $a_{n+1} \geqslant a_n,\ \ a_n \underset{n\to\infty}{\not\to} 0$ $\Rightarrow$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

$\square$

31. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ И СТЕПЕННОЙ ПРИЗНАКИ. ПРИЗНАКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Определение 31.1. Функцию $f(x)$ называют производящей функцией ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, если $f(n) = a_n,\ \forall\, n \in \mathbb{N}$.

Теорема 31.1 (интегральный критерий). *Пусть задан положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, *а* $f(x)$ *его производящая функция. Если функция* $f(x)$ *убывает, то для сходимости ряда необходимо и достаточно существование конечного предела* $\lim\limits_{A\to\infty} \int\limits_1^A f(x)dx$.

$\diamondsuit$

Поскольку функция $f(x)$ убывает, то

$$a_k \geqslant f(x) \geqslant a_{k+1} \quad \forall x \in [k, k+1] \Rightarrow a_k \geqslant \int\limits_k^{k+1} f(x)dx \geqslant a_{k+1}.$$

Используя аддитивность интеграла, имеем

$$S_n \geqslant \int\limits_1^{n+1} f(x)dx \geqslant S_{n+1} - a_1. \tag{31.1}$$

Последовательность S_n и функция $F(A) = \int\limits_1^A f(x)dx$ являются возрастающими. Из двойного неравенства (31.1) вытекает, что последовательность S_n и функция $F(A)$ одновременно ограничены (неограничены). Поэтому они одновременно имеют конечные пределы.

$\square$

Пример 31.1. Гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится, хотя его члены стремятся к нулю. Действительно,

$$\int\limits_1^A \frac{dx}{x} = \ln A \underset{A\to\infty}{\to} +\infty.$$

Обобщенный гармонический ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^\alpha}, \alpha \neq 1$, сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha < 1$, так как

$$\int\limits_1^A \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{A^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} \underset{A\to\infty}{\to} \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha - 1}, & \textit{если} \quad \alpha > 1, \\ +\infty, & \textit{если} \quad \alpha < 1. \end{cases}$$

Теорема 31.2 (степенной признак). *Пусть задан положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. *Если* $a_n \underset{n\to\infty}{\sim} \dfrac{M}{n^\alpha}$, $M = const$, $0 < M < +\infty$, *то при* $\alpha > 1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, а при* $\alpha \leqslant 1$ *расходится.*

$\diamondsuit$

В примере 31.1 показано, что при $\alpha > 1$ обобщенный гармонический ряд сходится, а при $\alpha \leqslant 1$ рассходится. Теперь, применив предельный признак сравнения 30.4, получаем требуемое утверждение.

$\square$

Теорема 31.3 (признак Раабе). *Если*

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = q,$$

то при $q > 1$ *строго положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, а при* $q < 1$ *расходится.*

$\diamondsuit$

Пусть $q > 1$. Возьмем числа p и s такие, что $1 < s < p < q$. Существует номер n_0 такой, что

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) \geqslant p \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} \geqslant \frac{p}{n} + 1 \quad \forall\, n \geqslant n_0. \tag{31.2}$$

Из степенного замечательного предела имеем

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^s - 1}{\frac{1}{n}} = s.$$

Значит существует номер $n_1 \geqslant n_0$ такой, что

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^s - 1}{\frac{1}{n}} \leqslant p \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^s \leqslant \frac{p}{n} + 1 \;\forall n \geqslant n_1. \tag{31.3}$$

Из неравенств (31.2) и (31.3) следует, что

$$(1 + \frac{1}{n})^s \leqslant \frac{a_n}{a_{n+1}} \;\Rightarrow\; \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^s} = \frac{\frac{1}{(n+1)^s}}{\frac{1}{n^s}}.$$

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$ сходится. По лемме 30.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ также сходящийся.

Пусть теперь $q<1$. Существует номер n_0 такой, что

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\leqslant 1\ \forall n\geqslant n_0\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n+1}}\leqslant\frac{1}{n}+1\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}\geqslant\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}.$$

Гармонический ряд расходится. По лемме 30.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ также расходящийся.

□

Пусть задан строго положительный ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ и известно что $\frac{a_n}{a_{n+1}}=\lambda+\frac{\mu}{n}+o(\frac{1}{n})$. Признак Даламбера 30.6 дает возможность определить сходимость ряда при $\lambda\neq 1$; при $\lambda=1$ и $\mu\neq 1$ определить сходимость ряда позволяет признак Раабе 31.3. Исследуем сходимость рядов, для которых $\lambda=1$, $\mu=1$.

Теорема 31.4 (признак Куммера) *Пусть задан положительный расходящийся ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$ *и положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$. *Определим последовательность* $k_n=c_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-c_{n+1}$.

1. *Если* $\exists n_0\in\mathbb{N}:\exists\delta>0\ \forall n\geqslant n_0\Rightarrow k_n\geqslant\delta$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ *сходится.*
2. *Если же* $\exists n_0\in\mathbb{N}:\forall n\geqslant n_0\ \Rightarrow k_n\leqslant 0$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ *расходится.*

♢

1. $k_n\geqslant\delta>0,\ c_n\frac{a_n}{a_{n+1}}-c_{n+1}\geqslant\delta\ \Rightarrow\ c_na_n-c_{n+1}a_{n+1}\geqslant\delta a_{n+1}\geqslant 0.$

   Последовательность $\beta_n=c_na_n$ монотонно убывает и ограничена снизу, Значит (β_n) сходится. Рассмотрим ряд

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n a_n - c_{n+1}a_{n+1})$, он сходится, так как частные суммы $S_n = \beta_1 - \beta_{n+1}$ сходятся. Теперь по признаку сравнения 30.3 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\delta a_n$ тоже сходится.

2. $k_n \leqslant 0,\ \ c_n\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1} \leqslant 0 \ \Rightarrow \dfrac{a_n}{a_{n+1}} \leqslant \dfrac{\dfrac{1}{c_n}}{\dfrac{1}{c_{n+1}}}.$

По признаку сравнения 30.3, так как ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{c_n}$ расходится, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ также расходится.

□

Пример 31.2.
Если $c_n = 1$, то $k_n = \dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1$ – признак Даламбера 30.6.
Если $c_n = n$, то $k_n = n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1$ – признак Раабе 31.3.

Следствие 31.1 (предельный признак Куммера). *Если* $k = \lim\limits_{n\to\infty} k_n$, *то при* $k > 0$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ *сходится, а при* $k < 0$ *расходится.*

♢
В признаке Куммера, устремляя n к бесконечности, получаем требуемое утверждение.
□

Пример 31.3. Если $c_n = n\ln n$, то $\int\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{dx}{x\ln x} = \int\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{d\ln x}{\ln x} = \ln\ln x\Big|_2^{\infty} = \infty$. По интегральному критерию 31.1 последовательность $c_n = n\ln n$ удовлетворяет условиям признака Куммера 31.4. В этом случае

$$k_n = n\ln n\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}} - (n+1)\ln(n+1) =$$

$$= \ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}.$$

Пусть $B_n = \ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right)$.

Следствие 31.2 (признак Бертрана). *Если* $\lim\limits_{n\to\infty} B_n = B$, *то при* $B > 1$ *ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится, а при* $B < 1$ *расходится.*

$\diamondsuit$

В примере 31.3 достаточно заметить, что $\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} \underset{n\to\infty}{\to} 1$ и применить предельный признак Куммера 31.1.

$\square$

Теорема 31.5 (признак Гаусса). *Пусть задан строго положительный ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и*

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\varepsilon}}, \ |\theta_n| \leqslant M.$$

Если $M > 0$ *и* $\varepsilon > 0$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится.*

$\diamondsuit$

Применим признак Бертрана 31.2:

$$B_n = \ln n \left(n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) \leqslant$$

$$\leqslant \ln n \left(n \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{M}{n^{1+\varepsilon}} - 1 \right) - 1 \right) = M \cdot \frac{\ln n}{n^{\varepsilon}} \underset{n\to\infty}{\to} 0.$$

Из условия теоремы следует, что $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geqslant 1 + \frac{1}{n} - \frac{|\theta_n|}{n^{1+\varepsilon}}$. Повторяя преобразования строчкой выше, получаем

$$B_n \geqslant -M \cdot \frac{\ln n}{n^{\varepsilon}} \underset{n\to\infty}{\to} 0.$$

Воспользовавшись леммой о зажатой последовательности, получаем $B_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$, а значит, по признаку Бертрана 31.2 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ является расходящимся.

$\square$

Замечание 31.1. Если $a_n \leqslant 0$, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называют отрицательным. Из соотношения $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k = -\sum\limits_{k=1}^{n} (-a_k)$ следует, что сходимость отрицательного ряда равносильна сходимости положительного ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-a_n)$.

32. ПРИЗНАКИ ЛЕЙБНИЦА, ДИРИХЛЕ И АБЕЛЯ

Определение 32.1. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n, a_n > 0$ называют знакочередующимся.

Теорема 32.1 (признак Лейбница). *Если последовательность a_n монотонно убывает и стремится к 0, то знакочередующийся ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ сходится.*

$\diamondsuit$

Четные частные суммы ряда можно записать следующими двумя способами:

$$S_{2m} = (a_1 - a_2) + \ldots + (a_{2m-1} - a_{2m}) =$$

$$= a_1 - (a_2 - a_3) - \ldots - (a_{2m-2} - a_{2m-1}) - a_{2m}.$$

Из первого равенства следует, что последовательность (S_{2m}) – монотонно возрастающая: $0 \leqslant S_{2m} \leqslant S_{2m+2}$, а из второго – её ограниченность сверху: $S_{2m} \leqslant a_1 \ \forall m \in \mathbb{N}$. Следовательно, существует предел $\lim\limits_{m\to\infty} S_{2m} = \overline{S} \in \mathbb{R}$. Проделаем тоже самое с нечётными суммами:

$$S_{2m+1} = a_1 - (a_2 - a_3) - \ldots - (a_{2m} - a_{2m+1}) =$$

$$= (a_1 - a_2) + \ldots + (a_{2m-1} - a_{2m}) + a_{2m+1}.$$

Из первого равенства следует, что последовательность (S_{2m+1}) – положительна и убывает: $S_{2m-1} \geqslant S_{2m+1}$, а из второго – её

ограниченность снизу: $S_{2m+1} \geqslant 0$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Следовательно, существует предел $\lim\limits_{m\to\infty} S_{2m+1} = \underline{S} \in \mathbb{R}$. Поскольку $S_{2m+1} - S_{2m} = a_{2m+1} \underset{m\to\infty}{\to} 0$, то пределы $\overline{S}$ и $\underline{S}$ совпадают, следовательно, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = S = \overline{S} = \underline{S}$, откуда и вытекает сходимость ряда.

□

Определение 32.2. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называют знакопеременным, если бесконечное множество членов ряда положительные и бесконечное множество членов ряда отрицательные.

Теорема 32.2 (критерий Коши сходимости ряда). *Для сходимости ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *необходимо и достаточно, чтобы*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall n \in \mathbb{N} : n \geqslant \delta(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \Big| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \Big| \leqslant \varepsilon.$$

♢

По критерию Коши для последовательностей, последовательность S_n сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall n \in \mathbb{N} : n \geqslant \delta(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow |S_{n+p} - S_n| \leqslant \varepsilon.$$

Так как

$$|S_{n+p} - S_n| = \Big| \sum_{k=1}^{n+p} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k \Big| = \Big| \sum_{k=1+n}^{n+p} a_k \Big| \leqslant \varepsilon,$$

то отсюда и из критерия Коши для последовательностей вытекает критерий Коши для рядов.

□

Лемма 32.1. *Если ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *сходится, то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *также является сходящимся.*

♢

По критерию Коши сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ имеем

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta(\varepsilon)>0,\forall n\in\mathbb{N}:n\geqslant\delta(\varepsilon),\forall p\in\mathbb{N}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\sum_{k=1+n}^{n+p}\big|a_k\big|\leqslant\varepsilon\Rightarrow\Big|\sum_{k=1+n}^{n+p}a_k\Big|\leqslant\sum_{k=1+n}^{n+p}\big|a_k\big|\leqslant\varepsilon.$$

По критерию Коши сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ он сходится.

□

Определение 32.3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ называют абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$.

Из леммы 32.1 следует, что абсолютно сходящийся ряд является сходящимся.

Определение 32.4. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ называют условно сходящимся, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ расходится, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ является сходящимся.

Лемма 32.2. Пусть $a_1,\ldots,a_p$ – монотонная последовательность, а $b_1,\ldots,b_p$ – произвольная последовательность чисел. Пусть $B_k=\sum\limits_{i=1}^{k}b_i,\ |B_k|\leqslant M\ \forall k=\overline{1,p}$, тогда

$$\Big|\sum_{i=1}^{p}a_ib_i\Big|\leqslant M(|a_1|+2|a_p|).$$

♢

Для возрастающей последовательности чисел a_i :

$$S_p=a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_pb_p=a_1B_1+a_2(B_2-B_1)+\ldots+a_p(B_p-B_{p-1})=$$

$$=(a_1-a_2)B_1+(a_2-a_3)B_2+\ldots+(a_{p-1}-a_p)B_{p-1}+a_pB_p,$$

$$|S_p|\leqslant|a_1-a_2||B_1|+|a_2-a_3||B_3|+\ldots+|a_{p-1}-a_p||B_{p-1}|+|a_p||B_p|\leqslant$$

$$\leqslant M(a_2-a_1+a_3-a_2+\ldots a_p-a_{p-1}+|a_p|)\leqslant M(|a_1|+2|a_p|).$$

□

Теорема 32.3 (признак Дирихле). *Если последовательность* (a_n) *монотонна и стремится к нулю, а частные суммы* $B_k = \sum\limits_{n=1}^{k} b_n$ *ряда* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *ограничены* $(|B_k| \leqslant M \ \forall k \in \mathbb{N})$, *то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ *сходится.*

$\diamondsuit$

Поскольку $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, то $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \nu(\varepsilon) > 0, \forall n \geqslant \nu(\varepsilon) \Rightarrow |a_n| \leqslant \varepsilon$. Из второго условия признака Дирихле имеем $\forall n \in \in \mathbb{N}$, $\forall p \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} b_i \right| \leqslant \left| \sum_{i=1}^{n+p} b_i - \sum_{i=1}^{n} b_i \right| \leqslant 2M.$$

Используя лемму 32.2 и неравенства, полученные выше, получаем

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} a_i b_i \right| \leqslant 2M(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|) \leqslant 6M\varepsilon \ \forall n \geqslant \nu(\varepsilon) \ \forall p \in \mathbb{N}.$$

На основании критерия Коши сходимости ряда (теорема 32.2) ряд $\sum\limits_{i=n+1}^{n+p} a_i b_i$ сходится.

$\square$

Пример 32.1. Исследуем сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin n}{n}$.

Воспользуемся признаком Дирихле $a_n = \dfrac{1}{n} \downarrow 0$, $b_n = \sin n$, $B_n = \sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n$,

$$|B_n| = \left| B_n \cdot \frac{2\sin\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{|2\sin\frac{1}{2}|} |\cos\frac{1}{2} - \cos\frac{3}{2} + \cos\frac{3}{2} - \cos\frac{5}{2} + \ldots +$$

$$+ \cos\frac{(2n-3)}{2} - \cos\frac{(2n-1)}{2}| = \frac{|\cos\frac{1}{2} - \cos\frac{(2n-1)}{2}|}{|2\sin\frac{1}{2}|} \leqslant \frac{2}{|2\sin\frac{1}{2}|} = M.$$

По признаку Дирихле 32.3 ряд сходится.

Теорема 32.4 (признак Абеля). *Если последовательность* a_n *является монотонной и ограниченной, а ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходится, то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ *также является сходящимся.*

$\diamondsuit$

Поскольку ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то согласно критерию Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0(\varepsilon), \ \forall n \geqslant n_0(\varepsilon), \ \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \left| \sum_{i=n+1}^{n+p} b_i \right| \leqslant \varepsilon.$$

Пусть $|a_n| \leqslant M, \ \forall n \in \mathbb{N}$. По лемме 32.2 имеем

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} a_i b_i \right| \leqslant 2\varepsilon(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|) \leqslant 6M\varepsilon, \ \forall n \geqslant \delta(\varepsilon) \ \forall p \in \mathbb{N}.$$

На основании критерия Коши ряд $\sum\limits_{i=n+1}^{n+p} a_i b_i$ сходится.

$\square$

33. ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛОВЫМИ РЯДАМИ

ЛИНЕЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ РЯДОВ

Если ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то $\forall \alpha, \ \beta \in \mathbb{R}$ ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Действительно, $\sum\limits_{k=1}^{n} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum\limits_{k=1}^{n} a_k + \beta \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$. Переходя к пределу при $n \to \infty$ получаем требуемое утверждение.

ГРУППИРОВКА ЧЛЕНОВ РЯДА

В ряду $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сгруппируем слагаемые, объединив без изменения порядка следования по несколько (конечное число) слагаемых

$$\underbrace{(a_1 + a_2 + \ldots + a_{n_1})}_{a'_1} + \underbrace{(a_{n_1+1} + a_{n_2+2} + \ldots + a_{n_2})}_{a'_2} +$$

$$+ \underbrace{(a_{n_2+1} + a_{n_2+2} + \ldots + a_{n_3})}_{a'_3} + \ldots .$$

Получим новый ряд, последовательность частных сумм которого является подпоследовательностью частных сумм исходного ряда. Поэтому, если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a'_n$, так как все частные суммы этого ряда находятся среди частных сумм исходного ряда.

Раскрытие скобок в общем случае недопустимо Однако в двух следующих частных случаях раскрытие скобок возможно:

1. После раскрытия скобок получается сходящийся ряд.

2. В каждой скобке все слагаемые имеют один и тот же знак.

ПЕРЕСТАНОВКА ЧЛЕНОВ РЯДА

Рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Пусть

$$b_n = \frac{|a_n| + a_n}{2},\ c_n = \frac{|a_n| - a_n}{2}.$$

Тогда $|a_n| = b_n + c_n,\ a_n = b_n - c_n,\ b_n \geqslant 0, c_n \geqslant 0\ \forall n \in \mathbb{N}$.

Лемма 33.1. *Ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходятся ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$.

$\diamondsuit$

Необходимость. Поскольку $|a_n| \geqslant b_n \geqslant 0$, $|a_n| \geqslant c_n \geqslant 0$, то по признаку сравнения 30.3 ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ сходятся.

Достаточность. Если сходятся ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$, то сходится и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ как сумма этих рядов.

$\square$

Следствие 33.1. *Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ являются расходящимися.*

$\diamondsuit$

Если ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ сходятся, то согласно лемме 33.1 ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно. Если один из рядов сходится, а второй расходится, то ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ имеет бесконечную сумму и, следовательно, рассходится. Таким образом, условная сходимость возможна лишь при одновременной расходимости рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$.

$\square$

Определение 33.1. Пусть задано биективное отображение $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$ называют перестановкой ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема 33.1 (о перестановке членов ряда). *Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то любая его перестановка является сходящимся рядом с той же суммой.*

$\diamondsuit$

Рассмотрим сначала положительные ряды $a_n \geqslant 0$. Частные суммы перестановки ряда удовлетворяют неравенству

$$\widetilde{S_n} = \sum_{k=1}^{n} a_{\pi(k)} = a_{\pi(1)} + a_{\pi(2)} + \ldots + a_{\pi(n)} \leqslant \sum_{n=1}^{Q} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

где $Q = \max\limits_{i=\overline{1,n}}\{\pi(i)\}$. Для любого $n \in \mathbb{N}$ $\widetilde{S_n} \leqslant S$, а значит $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$ сходится по признаку сравнения 30.3 и $\widetilde{S} \leqslant S$. А так как ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ является перестановкой ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$, то также верно $\widetilde{S} \geqslant S$, а значит $S = \widetilde{S}$.

Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ знакопеременный, то представив его в виде $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n - \sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ и воспользовавшись первой частью доказательства, получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_{\pi(n)} - \sum_{n=1}^{\infty} c_{\pi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$$

□

ПРОИЗВЕДЕНИЕ РЯДОВ

Определение 33.2. Пусть заданы два ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$. Построим последовательность $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ называют произведением рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$.

Теорема 33.2 (о произведении рядов). *Если ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходятся абсолютно, то ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, *также сходится абсолютно и верно равенство*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

♢

Пусть $T_1 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$, $T_2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$. Тогда $\sum\limits_{k=1}^{n} |c_k| =$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left| \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=0}^{k} |a_i||b_{k-i}| \leqslant (\sum_{k=1}^{n} |a_k|)(\sum_{k=1}^{n} |b_k|) \leqslant T_1 T_2.$$

Частные суммы ряда $\sum\limits_{k=1}^{n} |c_k|$ ограничены, следовательно по критерию сходимости положительных рядов этот ряд сходится. Из неравенства

$$(\sum_{k=1}^{n} |a_k|)(\sum_{k=1}^{n} |b_k|) \leqslant T_1 \cdot T_2$$

вытекает, что ряд

$$\begin{aligned} &a_0b_0+\\ &a_0b_1 + a_1b_0+\\ &a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0+\\ &a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 + \dots \end{aligned} \tag{33.1}$$

является абсолютно сходящимся. Воспользовавшись теоремой о перестановке членов ряда 33.1 , представим этот ряд в виде

$$\begin{aligned} &a_0b_0+\\ &a_0b_1 + a_1b_0 + a_1b_1+\\ &a_0b_2 + a_1b_2 + a_2b_2 + a_2b_1 + a_2b_0+\\ &a_0b_3 + a_1b_3 + a_2b_3 + a_3b_3 + a_3b_2 + a_3b_1 + a_3b_0 + \dots \end{aligned} \tag{33.2}$$

Этот ряд является сходящимся по теореме о перестановке ряда. Если обозначить через L_k частные суммы ряда (33.2) , то

$$L_1 = a_0b_0,$$

$$L_4 = a_0b_0 + a_1b_0 + a_0b_1 + a_1b_1 = (a_0 + a_1)(b_0 + b_1),$$

$$L_9 = a_0b_0 + a_0b_1 + a_1b_0 + a_1b_1 + a_0b_2 + a_1b_2 + a_2b_2 + a_2b_1 + a_2b_0 =$$

$$+(a_0 + a_1 + a_2)(b_0 + b_1 + b_2),$$

$$\dots$$

$$L_{n^2} = (\sum_{k=0}^{n-1} a_k)(\sum_{k=0}^{n-1} b_k),$$

$$\lim_{n\to\infty} L_{n^2} = (\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n).$$

Значит сумма ряда (33.2) равна $(\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n)$. Так как ряд (33.2) является перестановкой ряда (33.1), то по теореме о перестановке ряда 33.1 их суммы равны. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ получается из ряда (33.1) группировкой членов, значит по теореме о перестановке ряда 33.1 его сумма равна сумме ряда (33.1),

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

□

34. ТЕОРЕМА РИМАНА

Рассмотрим условно сходящийся ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, где $a_n \neq 0$. Ряд можно представить в виде (см. $n^0 33$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n,$$

где $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ положительные расходящиеся ряды, составленные из членов исходного ряда и нулей. Исключим из рядов нулевые слагаемые, получим строго положительные ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n'$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n'$ при этом ни сходимость рядов, ни их суммы не меняются.

Теорема 34.1 (теорема Римана). *Если ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится условно, то для любого действительного* A *существует перестановка ряда, сходящаяся к* A.

◊

Пусть $A \geqslant 0$. Рассмотрим расходящиеся строго положительные ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n'$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n'$, указанные перед формулировкой теоремы.

Найдем наименьший номер n_1 такой, что

$$b_1^{'} + \ldots + b_{n_1}^{'} > A.$$

Затем найдем наименьший номер n_2 такой, что

$$b_1^{'} + \ldots + b_{n_1}^{'} - c_1^{'} \ldots - c_{n_2}^{'} < A.$$

Далее найдем наименьший номер n_3 такой, что

$$b_1^{+} + \ldots + b_{n_1}^{+} - c_1^{\prime} - \ldots - c_{n_2}^{'} + b_{n_1+1}^{'} + \ldots + b_{n_3}^{'} > A,$$

и так далее. Полученный ряд является перестановкой ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Докажем, что он сходится к A. Для этого рассмотрим частные суммы этого ряда $S_{n_1}, S_{n_1+n_2}, S_{n_2+n_3}, \ldots, S_{n_k+n_{k+1}} \ldots$, $S_{n_1} > > A$, $S_{n_1+n_2} < A$, $S_{n_2+n_3} > A$, ... Поскольку на каждом шаге построения ряда мы брали наименьший возможный номер, то

$$|A - S_{n_k+n_{k+1}}| \leqslant b_{n_{k+1}}^{'} \text{ или } |A - S_{n_k+n_{k+1}}| \leqslant c_{n_{k+1}}^{'}.$$

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Согласно необходимому условию сходимости ряда $a_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$, поэтому

$$\lim_{k\to\infty} S_{n_k+n_{k+1}} = A.$$

Ясно, что $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists k:\ n_k + n_{k+1} \leqslant n \leqslant n_{k+1} + n_{k+2}$. Выполняется одно из двух неравенств:

$$S_{n_k+n_{k+1}} \leqslant S_n \leqslant S_{n_{k+1}+n_{k+2}},$$

$$S_{n_k+n_{k+1}} \geqslant S_n \geqslant S_{n_{k+1}+n_{k+2}}.$$

Так как $\lim\limits_{k\to\infty} S_{n_k+n_{k+1}} = A$, то $\lim_{n\to\infty} S_n = A$.

□

35. ДВОЙНЫЕ РЯДЫ И БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Определение 35.1. Если каждой паре натуральных чисел n, m поставлено в соответствие вещественное число a_{mn}, то говорят, что задана двойная последовательность $(a_{nm})_{n,m=1}^{\infty}$.

Определение 35.2. Число A называют пределом двойной последовательности, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0, \ \forall n, m \geqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |a_{nm} - A| \leqslant \varepsilon.$$

Пишут $A = \lim\limits_{n,m\to\infty} a_{nm}$.

Определение 35.3. Двойную последовательность, имеющую предел $A \in \mathbb{R}$, называют сходящейся.

Определение 35.4. Наряду с последовательностью (a_{nm}) рассмотрим последовательности (b_m), (c_n), где

$$b_m = \lim_{n\to\infty} a_{nm},$$

$$c_n = \lim_{m\to\infty} a_{nm}.$$

Пределы $\lim\limits_{m\to\infty} b_m = \lim\limits_{m\to\infty} (\lim\limits_{n\to\infty} a_{nm})$ и $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \lim\limits_{n\to\infty} (\lim\limits_{m\to\infty} a_{nm})$ называют повторными пределами двойной последовательности.

Теорема 35.1 (о двойной последовательности). *Если двойная последовательность a_{nm} сходится и при каждом $m \in \in \mathbb{N}$ существует предел $b_m = \lim\limits_{n\to\infty} a_{nm}$, то*

$$\lim_{n,m\to\infty} a_{nm} = \lim_{m\to\infty} (\lim_{n\to\infty} a_{nm}).$$

$\diamondsuit$

Пусть $A = \lim\limits_{n,m\to\infty} a_{nm}$. Это значит, что

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0, \ \forall n, m \geqslant \delta(\varepsilon) \Rightarrow |a_{nm} - A| \leqslant \varepsilon.$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$ получаем, что $|b_m - A| \leqslant \varepsilon$. Значит $\lim\limits_{m\to\infty} b_m = A$.

$\square$

Определение 35.5. Двойную последовательность a_{mn} называют монотонно возрастающей, если

$$\forall n, m \in \mathbb{N},\ \forall i \geqslant n,\ \forall j \geqslant m \Rightarrow a_{nm} \leqslant a_{ij}.$$

Теорема 35.2 (о сходимости монотонной ограниченной двойной последовательности). *Если двойная последовательность* (a_{nm}) *является монотонной и ограниченой, то она сходится.*

$\diamondsuit$

Пусть $A = \sup\limits_{m,n\in\mathbb{N}} \{a_{nm}\}$. Тогда $\forall \varepsilon > 0\ \exists n(\varepsilon), m(\varepsilon) :\ a_{n(\varepsilon)m(\varepsilon)} > > A - \varepsilon$. Поскольку последовательность (a_{nm}) монотонно возрастает, то

$$\forall i, j \geqslant \max\left(n(\varepsilon), m(\varepsilon)\right) \Rightarrow A - \varepsilon < a_{ij} \leqslant A \Rightarrow |a_{ij} - A| \leqslant \varepsilon.$$

Значит последовательность (a_{nm}) сходится к A.

$\square$

Определение 35.6. Выражение вида $\sum\limits_{n,m=1}^{\infty} a_{nm}$ называют двойным рядом.

Частные суммы двойного ряда $S_{nm} = \sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{m} a_{nm}$ образуют двойную последовательность.

Определение 35.7. Если существует предел частных сумм $\lim\limits_{n,m\to\infty} S_{nm} = A$, то двойной ряд называют сходящимся, а число A его суммой.

Поскольку последовательность частных сумм положительного двойного ряда ($a_{nm} \geqslant 0$) монотонно возрастает, то двойной ряд, для которого последовательность частных сумм ограничена, является сходящимся.

Определение 35.8. Ряд $\sum\limits_{n,m=1}^{\infty} a_{nm}$ называют абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum\limits_{n,m=1}^{\infty} |a_{nm}|$.

Абсолютно сходящийся двойной ряд является сходящимся. Из теоремы о двойной последовательности 35.1 вытекает следующая теорема.

Теорема 35.3 (о двойном ряде). *Если двойной ряд* $\sum\limits_{n,m=1}^{\infty} a_{nm}$ *сходится и при каждом* m *сходится ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{nm}$, *то*

$$\sum_{n,m=1}^{\infty} a_{nm} = \sum_{m=1}^{\infty}(\sum_{n=1}^{\infty} a_{nm}).$$

Определение 35.9. Формальное выражение вида $p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n \cdot \ldots$ называют бесконечным произведением и обозначают символом $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$.

Определение 35.10. Последовательность $P_n = \prod\limits_{k=0}^{n} p_k = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \ldots \cdot p_n$ называют последовательностью частных произведений бесконечного произведения.

Определение 35.11. Будем говорить, что бесконечное произведение сходится, если существует предел $\lim\limits_{n\to\infty} P_n$, отличный от нуля и бесконечности. В противном случае бесконечное произведение расходится.

СВОЙСТВА БЕСКОНЕЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Свойство 35.1 (необходимое условие сходимости). Если $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ сходится, то $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = 1$.

$\diamondsuit$

Произведение сходится, значит $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = A$, $A \neq 0$. Отсюда

$$\lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{A}{A} = 1.$$

$\square$

Свойство 35.2. Бесконечное произведение $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$, $(p_n > 0)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln p_n$.

$\diamondsuit$

Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ сходится к S, а $\sum\limits_{k=1}^{n} \ln(p_k) = S_n$. Тогда $P_n = e^{S_n}$, $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = \lim\limits_{n\to\infty} e^{S_n} = e^S \neq 0$. Значит произведение сходится.

И наоборот, если произведение сходится к P, то

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \ln P_n = \ln P.$$

$\square$

Свойство 35.3. Пусть $p_n = 1 + \alpha_n$. Если $\alpha_n > 0$ или $-1 < \alpha_n < 0$, то для сходимость бесконечного произведения $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ необходимо и достаточно, чтобы сходился ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha_n$.

$\diamondsuit$

Поскольку $\alpha_n \underset{n\to\infty}{\sim} \ln(1+\alpha_n)$, то по предельному признаку сравнения 30.4 ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+\alpha_n)$ сходятся или расходятся одновременно. Теперь утверждение теоремы вытекает из свойства 35.2.

$\square$

Определение 35.12. Говорят, что бесконечное произведение сходится абсолютно, если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |\ln p_n|$ сходится.

Для абсолютной сходимости бесконечного произведения необходимо и достаточно, чтобы ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (p_n - 1)$ сходился абсолютно.

Теорема 35.4 (о перестановке членов бесконечного произведения). *Если произведение* $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ *сходится абсолютно, то*

для любой его перестановки заданной биекцией $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *верно, что* $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_{\pi(n)}$ *сходится и* $\prod\limits_{n=1}^{\infty} p_{\pi(n)} = \prod\limits_{n=1}^{\infty} p_n$.

$\diamondsuit$

По свойству 35.2 перейдём к ряду $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln p_n$. Затем воспользуемся теоремой о перестановке членов ряда (теорема 33.1) и вернувшись назад к бесконечному произведению получим требуемое утверждение.

$\square$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Альсевич, Л. А. Математический анализ: последовательности, функции, интегралы : практикум / Л. А. Альсевич, С. Г. Красовский. — Минск : Выш. шк., 2021.

Альсевич, Л. А. Математический анализ. Функции нескольких переменных. Практикум / Л. А. Альсевич, С. Г. Красовский, Н. Я. Радыно. — Минск : Адукация и выхаванне, 2025.

Архипов, Г. И. Лекции по математическому анализу : учебник / Г. И. Архипов, В. А. Садовничий, В. И. Чубариков. — М. : Высш. шк., 1999.

Богданов, Ю. С. Лекции по математическому анализу: в 2 ч. / Ю. С. Богданов. — Минск : БГУ, 1974, 1978. — 2 ч.

Богданов, Ю. С. Математический анализ / Ю. С. Богданов, О. А. Кастрица, Ю. Б. Сыроид. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Воднев, В. Т. Основные математические формулы / В. Т. Воднев, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. — Минск : Выш. шк., 1995.

Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу / Б. П. Демидович. — М. : Наука, 1990.

Зверович, Э. И. Вещественный и комплексный анализ : в 6 ч./ Э. И. Зверович. — Минск : Выш. шк., 2006–2008. — 6 ч.

Зорич, В. А. Математический анализ : в 2 ч. / В. А. Зорич. — М. : Наука, 1981, 1984. — 2 ч.

Ильин, В. А. Основы математического анализа : в 2 ч. / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. — М. : Наука, 2002, 2005. — 2 ч.

Ильин, В. А. Математический анализ. Начальный курс / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. — М. : МГУ, 1985.

Ильин, В. А. Математический анализ. Продолжение курса / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. — М. : МГУ, 1987.

Кастрица, О. А. Математический анализ. Краткий курс / О. А. Кастрица, С. А. Мазаник. — Минск : БГУ, 2017.

Кротов, В. Г. Математический анализ / В. Г. Кротов. — Минск : БГУ. 2017.

Кудрявцев, Л. Д. Математический анализ : в 3 т. / Л. Д. Кудрявцев. — М. : Дрофа, 2003– 2006. — 3 т.

Леваков, А. А. Математический анализ / А. А. Леваков. — Минск : БГУ, 2014.

Леваков, А. А. Математический анализ : в 3 ч. / А. А. Леваков, М. М. Васьковский, Д. А. Новичкова. — Минск : БГУ, 2024. — 1 ч.

Никольский, С. М. Курс математического анализа / С. М. Никольский. — М. : Наука, 2001.

Рождественский, Б. Л. Лекции по математическому анализу / Б. Л. Рождественский. — М. : Наука, 1972.

Тер-Крикоров, А. М. Курс математического анализа / А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. — М. : Наука, 2001.

Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 3 т. / Г. М. Фихтенгольц. — М. : Физматлит, 2003. — 3 т.

Шварц, Л. Анализ : в 2 т. / Л. Шварц. — М. : Мир, 1972. — 2 т.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 4
1. Топология плоскости 4
2. Предел и непрерывность функций двух переменных 9
3. Дифференцируемые функции двух переменных 14
4. Частные производные идифференциалы высших порядков 20
5. Теорема о неявной функции 24
6. Определение и свойства двойного интеграла 27
7. Критерий Дарбу и аддитивность двойного интеграла 34
8. Сведение двойного интеграла к повторному 37
9. Замена переменных в двойном интеграле 41
10. Криволинейный интеграл первого типа 45
11. Криволинейный интеграл второго типа 55
12. Формула Грина 63
13. Условия независимости Кри-2 от пути интегрирования 73
14. Непрерывные и дифференцируемые векторные функции 81
15. Матрица Якоби сложной векторной функции 85
16. Дифференциалы высших порядков векторной функции 87
17. Кратные интегралы. Тройной интеграл 90
18. Теорема о неявной векторной функции 102
19. Теорема об обратной векторной функции 106
20. Признаки независимости и зависимости системы функций 107
21. Локальные экстремумы функций векторного аргумента 113
22. Условный локальный экстремум 117
23. Метод Лагранжа 120
24. Глобальный экстремум функций векторного аргумента 124
25. Поверхности 127
26. Поверхностные интегралы первого типа 135
27. Повехностные интегралы первого типа 136
28. Формула Остроградского 146

29. Элементы теории поля 151
30. Числовые ряды 155
31. Интегральный и степенной признаки. Признаки повышенной точности . 160
32. Признаки Лейбница, Дирихле и Абеля 166
33. Действия с числовыми рядами 170
34. Теорема Римана 175
35. Двойные ряды и бесконечные произведения 177

Список литературы 182

Содержание 184

Учебное издание

Леваков Анатолий Афанасьевич
Васьковский Максим Михайлович

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Учебное пособие
В трех частях
Часть 2

Дифференциальное и интегральное исчисление векторных функций

Ответственный за выпуск *Е. В. Демидова*
Художественный редактор *А. А. Рабцевич*
Технический редактор *В. П. Явуз*
Компьютерная верстка *А. А. Левакова*
Корректор *Н. А. Ракуть*

Подписано в печать 07.06.2024. Формат 60×90/16
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл.печ.л. 11,62.
Уч.-изд.л.6,93. Тираж 160 экз. Заказ 000.

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19/03.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск